LÊ ANH PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, LÊ PHƯỚC NAM HÀ

GIÁO TRÌNH
THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
(PHẦN II - THIẾT KẾ)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
Huế, 2022

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Lê Anh Phương

Giáo trình Thực hành Cơ sở dữ liệu / Lê Anh Phương, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà. - Huế : Đại học Huế. - 27 cm

Thư mục: tr. 136-137

Ph.2: Thiết kế. - 2022. - 136 tr. : hình vẽ

1. Cơ sở dữ liệu 2. Thực hành 3. Giáo trình

005.740711 - dc23

DUK0194p-CIP

Mã số sách: 193/GT-2022

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU 15
1.1. Định nghĩa ràng buộc toàn vẹn 15
1.2. Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn 16
1.2.1. Điều kiện 16
1.2.2. Bối cảnh của ràng buộc toàn vẹn 18
1.2.3. Tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn 18
1.2.4. Hành động khi ràng buộc toàn vẹn bị vi phạm 20
1.3. Phân loại ràng buộc toàn vẹn 20
1.3.1. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ 20
1.3.2. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh gồm nhiều quan hệ 21
1.4. Biểu diễn ràng buộc toàn vẹn bằng phụ thuộc hàm 25
1.4.1. Định nghĩa phụ thuộc hàm 25
1.4.2. Ví dụ 25
1.5. Xử lý vi phạm ràng buộc toàn vẹn bằng Trigger 26
1.5.1. Định nghĩa Trigger 26
1.5.2. Ví dụ về Tạo Trigger khi thêm dữ liệu 27
1.5.3. Một số câu lệnh thực hiện trên Trigger 28
1.5.4. Ví dụ về Tạo Trigger khi cập nhật dữ liệu 29
1.5.5. Lệnh RollBack Transaction trong Trigger 30
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 31
BÀI TẬP TỰ GIẢI 32
LỜI GIẢI 34
CHƯƠNG 2. PHỤ THUỘC HÀM VÀ KHÓA 41
2.1. Tổng quan 41
2.2. Cơ sở lý thuyết của phụ thuộc hàm 44

2.3. Định nghĩa phụ thuộc hàm (Functional dependence) 45
2.4. Phụ thuộc hàm được suy dẫn logic từ F 45
2.5. Hệ tiên đề Armstrong 46
2.6. hệ tiên đề Armstrong mở rộng 48
2.7. Định lý về tính đúng và tính đủ của hệ tiên đề Armstrong 49
2.8. Bao đóng của tập thuộc tính 50
2.8.1. Định nghĩa bao đóng 50
2.8.2. Các tính chất của tập bao đóng X+ 50
2.8.3. Thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính X 52
2.8.4. Mệnh đề 53
2.8.5. Trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tựa Pascal 54
2.9. Bài toán thành viên 55
2.10. Khóa của lược đồ quan hệ 56
2.10.1. Định nghĩa khóa 56
2.10.2. Tính chất 56
2.10.3 Một số định lý 56
2.11. Thuật toán xác định một khóa từ một siêu khóa 58
2.12. Thuật toán tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ 60
2.12.1. Định lý 5 (Lucchenssi - Osborn) 60
2.12.2. Thuật toán tìm tất cả các khóa 60
2.13. Tập phụ thuộc hàm tối thiểu 64
2.13.1. Một số định nghĩa 64
2.13.2. Định lý 65
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 69
BÀI TẬP TỰ GIẢI 71
LỜI GIẢI 71

CHƯƠNG 3. LÝ THUYẾT PHÂN TÁCH 78
3.1. Giới thiệu phép tách 78
3.2. Định nghĩa phép tách 79
3.3. Phép tách bảo toàn thông tin 79
3.3.1. Định nghĩa 80
3.3.2. Định lý Decobel 80
3.4. Thuật toán kiểm tra phép tách có bảo toàn thông tin hay không 80
3.5. Phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm 81
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 83
BÀI TẬP TỰ GIẢI 84
LỜI GIẢI 84
CHƯƠNG 4. CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU 91
4.1. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ 91
4.2. Một số định nghĩa và khái niệm 92
4.2.1. Định nghĩa thuộc tính nguyên tố 92
4.2.2. Định nghĩa phụ thuộc hàm đầy đủ 92
4.2.3. Định nghĩa phụ thuộc bắc cầu 92
4.3. Các dạng chuẩn 93
4.3.1. Dạng chuẩn 1 (1NF) 93
4.3.2. Dạng chuẩn 2 (2NF) 93
4.3.3. Dạng chuẩn 3 (3NF) 95
4.3.4. Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) 97
4.3.5. Phương pháp xác định dạng chuẩn cao nhất của 1 lượt đồ quan hệ <R,F> 99
4.4. Chuẩn hóa về dạng chuẩn 3 100
4.4.1. Thuật toán 1: Phân tách thành các lược đồ con 3NF và bảo toàn tập phụ thuộc hàm 100
4.4.2. Định lý 101

4.4.3. Thuật toán 2 101
4.5. Chuẩn hóa về dạng chuẩn BCNF 103
4.5.1. Thuật toán tách R thành các lược đồ ở dạng BCNF và bảo toàn thông tin .. 103
4.5.2. Một số ví dụ 103
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 106
BÀI TẬP TỰ GIẢI 111
LỜI GIẢI 112
CHƯƠNG 5. PHỤ THUỘC ĐA TRỊ 125
5.1. Một số định nghĩa 125
5.1.1. Phụ thuộc đa trị (MultiValued Dependency – MVD) 125
5.1.2. Phụ thuộc đa trị cơ sở 126
5.1.3. Phụ thuộc đa trị dị thường 127
5.2. Hệ tiên đề cho phụ thuộc đa trị 127
5.3. Định lý 128
5.4. Bao đóng của phụ thuộc hàm và phụ thuộc hàm đa trị 128
5.4.1. Khái niệm cơ sở phụ thuộc 129
5.4.2. Tính toán cơ sở phụ thuộc 129
5.5. Kết nối không mất thông tin 130
5.5.1. Thuật toán kiểm tra phép kết nối có mất mát thông tin hay không 130
5.5.2. Định lý 131
5.6. Dạng chuẩn 4 (4NF) 131
BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 133
BÀI TẬP TỰ GIẢI 133
LỜI GIẢI 134

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình *Thực hành Cơ sở dữ liệu (Phần II - Thiết kế)* được biên soạn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học Cơ sở dữ liệu cho sinh viên, học viên cao học ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin và các ngành khác.

Giáo trình gồm các chương sau:

Chương 1. Ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu

Chương 2. Phụ thuộc hàm và khóa

Chương 3. Lý thuyết phân tách

Chương 4. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Chương 5. Phụ thuộc đa trị

Không giống như các giáo trình cơ sở dữ liệu khác đã xuất bản, giáo trình *Thực hành Cơ sở dữ liệu (Phần II - Thiết kế)* của nhóm tác giả có những khác biệt sau:

- Phần lý thuyết được trình bày ngắn gọn, súc tích cùng với hệ thống ví dụ minh họa thực tế từ các bài toán trong cuộc sống, giúp người học nắm vững lý thuyết và vận dụng dễ dàng.
- Bài tập được tổ chức dưới ba dạng: bài tập có hướng dẫn, bài tập tự giải và bài tập xuyên suốt hai phần Nhập môn và Thiết kế cơ sở dữ liệu, theo độ khó tăng dần và bám sát vào các bài toán thực tế, giúp người học có cái nhìn rộng hơn về thực tiễn và các vấn đề mở mà giáo trình chưa đề cập đến do giới hạn khuôn khổ, nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, cũng như năng lực tự học của người học.

Giáo trình là kết quả của nhiều niên khóa dạy môn học Cơ sở dữ liệu, có thể xem là một tài liệu trong học tập không chỉ cho các bạn sinh viên, học viên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Sư phạm Tin học và các ngành liên quan, mà còn là tài liệu tham khảo cho các giáo viên trong chương trình phổ thông mới 2018.

Mặc dù nhóm tác giả đã cố gắng biên soạn, cập nhật hệ thống lý thuyết cũng như bài tập nhưng không thể tránh khỏi sai sót. Chúng tôi rất mong sự góp ý của các bạn đọc nhằm nâng cao chất lượng giáo trình.

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Viết Hưng, TS. Nguyễn Thế Dũng cùng quý thầy cô trong tổ Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm Khoa

Tin học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã đóng góp nhiều ý kiến quý giá, cũng như đã tận tình góp phần sửa chữa cho bản thảo giáo trình. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến quý đồng nghiệp Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Tin học Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng,... đã cộng tác giúp đỡ trong việc thu thập các bài tập, đề thi làm cơ sở cho chúng tôi hoàn thiện giáo trình này.

Nhóm tác giả

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Cơ sở dữ liệu	CSDL
Phụ thuộc hàm	PTH
Ràng buộc toàn vẹn	RBTV
Dạng chuẩn 1	1NF
Dạng chuẩn 2	2NF
Dạng chuẩn 3	3NF
Dạng chuẩn 4	4NF
Dạng chuẩn Boyce-Codd	Boyce-Codd

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Sự dư thừa dữ liệu khi thiết kế CSDL 43

Bảng 3.2. Sự mâu thuẫn dữ liệu khi thiết kế CSDL 43

Bảng 3.3. Bảng NGUOINCC tách từ quan hệ NHACC 44

Bảng 3.4. Bảng CungCap tách từ quan hệ NHACC 44

Bảng 4.3.1. Quan hệ ở dạng chuẩn 1 100

Bảng 4.3.2. Quan hệ ở dạng chuẩn 2 100

BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH

Cơ sở dữ liệu	Database
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	Database Management System
Thực thể - liên kết/Thực thể - quan hệ	Entity Relationship
Sơ đồ thực thể quan hệ	Relationship Entity Diagram
Khóa	Key
Khóa ngoại	Foreign Key
Siêu khóa	Super Key
Mô hình dữ liệu	Data Model
Thực thể	Entity
Mối quan hệ	Relationship
Ràng buộc	Constraint
Ràng buộc toàn vẹn	Integrity Constraint
Phụ thuộc hàm	Function Dependency
Thuộc tính	Attribute
Dạng chuẩn	Normal form
Dạng chuẩn 1	First Normal
Dạng chuẩn 2	Second Normal
Dạng chuẩn 3	Third Normal

CHƯƠNG 1
RÀNG BUỘC TOÀN VẸN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

MỞ ĐẦU CHƯƠNG

Ràng buộc toàn vẹn và kiểm tra sự vi phạm ràng buộc toàn vẹn là hai trong số những vấn đề rất quan trọng trong quá trình phân tích, thiết kế và khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL). Trong quá trình phân tích thiết kế CSDL, nếu không quan tâm đúng mức đến những vấn đề trên, thì có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng về tính an toàn và toàn vẹn dữ liệu, đặc biệt trong những CSDL tương đối lớn.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

- Trình bày một số kiểu ràng buộc toàn vẹn (RBTV) trong hệ quản trị CSDL.

- Phân tích rõ các ràng buộc toàn vẹn trên yêu cầu quản lý dữ liệu của bài toán thực tế đặt ra, cũng như giảm thiểu các hậu quả nghiêm trọng khi lưu trữ và xử lý dữ liệu.

- Xử lý việc vi phạm ràng buộc toàn vẹn thông qua việc xây dựng các Trigger.

1.1. Định nghĩa ràng buộc toàn vẹn

Trong một CSDL, luôn luôn tồn tại rất nhiều mối liên hệ, nhiều sự ràng buộc qua lại giữa các thuộc tính, giữa các bộ với nhau. Các mối liên hệ ràng buộc này là những điều kiện bất biến mà tất cả các bộ của những quan hệ có liên quan trong CSDL đều phải thỏa mãn ở bất kỳ thời điểm nào. Ràng buộc toàn vẹn là một điều kiện bất biến không được vi phạm trong một CSDL.

Trong thực tế, ràng buộc toàn vẹn thường là các quy tắc quản lý được áp đặt lên trên các đối tượng của thế giới thực. Tất cả các ràng buộc của một CSDL phải được người phân tích thiết kế phát hiện đầy đủ và mô tả một cách chính xác rõ ràng. Nó được xem như một công cụ để diễn đạt ngữ nghĩa của CSDL đó.

Ví dụ: Cho CSDL quản lý sinh viên của một trường học gồm các lược đồ quan hệ sau:

KHOA(makhoa, tenkhoa)

LOPHOC(malop, tenlop, sosinhvien, makhoa)

SINHVIEN(masv, tensv, nsinh, malop)

KETQUA(masv, mamon, lanthi, diemthi)

Trong CSDL này, chúng ta có một số ràng buộc toàn vẹn như sau:

R1: Mỗi lớp học phải thuộc một khoa nhất định trong KHOA.

R2: Mỗi sinh viên đều phải thuộc một lớp nhất định trong LOPHOC.

R3: Mỗi sinh viên có một mã số riêng biệt, không trùng với bất cứ sinh viên nào.

R4: Mỗi sinh viên chỉ được thi tối đa 2 lần cho mỗi môn học.

R5: Số lượng sinh viên của một lớp học phải bằng số bộ giá trị của các học viên có cùng mã lớp.

.....

Các hệ quản trị CSDL thường có cơ chế tự động kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị của khóa nội, khóa ngoại, giá trị NOT NULL qua khai báo cấu trúc các bảng hoặc thông qua những thủ tục kiểm tra và xử lý do người phân tích thiết kế cài đặt. Việc kiểm tra ràng buộc toàn vẹn có thể được tiến hành vào một trong các thời điểm sau:

- Kiểm tra ngay khi thực hiện một thao tác cập nhật CSDL (thêm, sửa, xóa). Thao tác cập nhật chỉ được xem là hợp lệ nếu như nó không vi phạm bất cứ một ràng buộc toàn vẹn nào, nghĩa là nó không làm mất tính toàn vẹn dữ liệu của CSDL. Nếu vi phạm ràng buộc toàn vẹn, thao tác cập nhật bị coi là không hợp lệ và sẽ bị hệ thống hủy bỏ.

- Kiểm tra định kỳ hay đột xuất. Đối với những trường hợp vi phạm ràng buộc toàn vẹn, hệ thống sẽ có những xử lý ngầm định hoặc yêu cầu người sử dụng xử lý những sai sót một cách tường minh.

1.2. Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn

Khi xác định một ràng buộc toàn vẹn cần chỉ rõ bốn yếu tố:

- Điều kiện của ràng buộc toàn vẹn.

- Bối cảnh xảy ra ràng buộc toàn vẹn: Trên một hay nhiều quan hệ, cụ thể trên những quan hệ nào.

- Tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn.

- Hành động khi ràng buộc toàn vẹn bị vi phạm.

1.2.1. Điều kiện

Điều kiện của ràng buộc toàn vẹn có thể biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, thuật giải (ngôn ngữ tựa Pascal), đại số quan hệ hoặc bằng các phụ thuộc hàm...

Ví dụ 1: Trong lược đồ CSDL quản lý sinh viên, điều kiện của ràng buộc toàn vẹn có thể biểu diễn như sau:

R1: Mỗi makhoa trong quan hệ LOPHOC phải thuộc vào một makhoa nhất định trong quan hệ KHOA.

$\forall$ bộ lh $\in$LOPHOC, $\exists$ bộ kh $\in$KHOA sao cho lh.makhoa=kh.makhoa

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

LOPHOC[makhoa] $\subseteq$ KHOA[makhoa]

R2: Mỗi malop trong quan hệ SINHVIEN đều phải thuộc vào một malop nhất định trong quan hệ LOPHOC

$\forall$ bộ sv $\in$SINHVIEN, $\exists$ bộ lh $\in$LOPHOC sao cho sv.malop = lh.malop

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

SINHVIEN[malop] $\subseteq$ LOPHOC[malop]

R3: Mỗi sinh viên trong quan hệ SINHVIEN có một masv riêng biệt, không trùng với bất cứ sinh viên nào.

$\forall$ bộ sv1, sv2 $\in$SINHVIEN, sv1 $\neq$ sv2 $\Rightarrow$ sv1.masv $\neq$ sv2.masv

R4: Mỗi sinh viên trong quan hệ KETQUA chỉ được thi tối đa 2 lần cho mỗi môn học.

$\forall$ bộ kq $\in$KETQUA thì $0 \leq$ kq.lanthi ≤ 2

R5: Số lượng sinh viên của một lớp học phải bằng số bộ giá trị của các sinh viên có cùng mã lớp.

$\forall$ bộ lh $\in$LOPHOC thì:

lh.sosinhvien = COUNT(sv $\in$SINHVIEN : sv.malop = lh.malop)

Ví dụ 2: Giả sử có một CSDL quản lý hóa đơn bán hàng gồm các quan hệ sau:

HOADON(Sohoađơn, Sochungloaimathang, Tongtrigia)

DMHANG(Mahang, Tenhang)

CHITIETHD(Sohoadon, Mahang, Soluong, Dongia, Thanhtien)

R1: Mỗi bộ thuộc CHITIETHD phải có một mã hàng thuộc về DMHANG

$\forall$ bộ cthd $\in$ CHITIETHD, $\exists$ bộ hh $\in$DMHANG : cthd.Mahang = hh.Mahang

hay biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

CHITIETHD [Mahang] $\subseteq$ DMHANG [Mahang]

R2: Với mọi hóa đơn trong HOADON, tổng trị giá ghi trong HOADON phải bằng tổng thành tiền các mặt hàng trong CHITIETHD có cùng số hóa đơn.

$\forall$ bộ hd $\in$HOADON thì:

hd.tongtrigia =SUM(cthd.Thanhtien : cthd.sohoadon = hd.sohoadon)

R3: Số chủng loại mặt hàng bằng số bộ của CHITIETHD có cùng số hóa đơn.

$\forall$ bộ hd $\in$HOADON thì:

hd.Sochungloaimathang = COUNT(cthd∈CHITIETHD : cthd.sohoadon = hd.sohoadon)

1.2.2. Bối cảnh của ràng buộc toàn vẹn

Là những quan hệ mà ràng buộc toàn vẹn có hiệu lực hay nói cách khác đó là những quan hệ cần sử dụng để kiểm tra ràng buộc toàn vẹn. Bối cảnh có thể là một hay nhiều quan hệ.

Ví dụ: Bối cảnh của ràng buộc toàn vẹn R3 trong ví dụ 1 chỉ là một quan hệ SINHVIEN: còn trong ví dụ 2, bối cảnh của ràng buộc R1 là 2 quan hệ: LOPHOC và KHOA, của ràng buộc R2 là 2 quan hệ: SINHVIEN và LOPHOC.

1.2.3. Tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn

Một ràng buộc toàn vẹn có thể liên quan đến một số quan hệ, và chỉ khi có thao tác cập nhật (Thêm, Sửa, Xóa) mới có nguy cơ dẫn đến vi phạm ràng buộc toàn vẹn. Tầm ảnh hưởng xác định các thao tác nào trên dữ liệu có thể dẫn đến vi phạm ràng buộc toàn vẹn.

Ta lập bảng xác định tầm ảnh hưởng cho mỗi ràng buộc toàn vẹn. Bảng gồm bốn cột: Cột thứ nhất chứa tên các quan hệ liên quan tới ràng buộc, ba cột tiếp theo là các thao tác Thêm, Sửa, Xóa bộ giá trị của quan hệ.

Nếu thao tác đó có nguy cơ dẫn tới vi phạm ràng buộc toàn vẹn thì đánh dấu (+) vào ô tương ứng (và có thể chỉ rõ tên thuộc tính dẫn đến vi phạm ràng buộc toàn vẹn ở bên dưới). Nếu ràng buộc toàn vẹn không có nguy cơ bị vi phạm thì đánh dấu (-). Nếu không bị vi phạm vì không được phép sửa đổi thì ký hiệu dấu - với dấu *.

Ví dụ 1:

Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R1:

R1: Mỗi lớp học phải thuộc một khoa nhất định trong KHOA.

KHOA(<u>makhoa</u>, tenkhoa)

LOPHOC(<u>malop</u>, tenlop, sosinhvien, makhoa)

R1	Thêm	Sửa	Xóa
LOPHOC	+	+(makhoa)	-
KHOA	-	-(*)	+

-(*): Quy ước không được phép sửa đổi giá trị thuộc tính khóa makhoa.

Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R2:

R2: Mỗi sinh viên đều phải thuộc một lớp nhất định trong LOPHOC.

LOPHOC(<u>malop</u>, tenlop, sosinhvien, makhoa)

SINHVIEN(masv, tensv, nsinh, malop)

R2	Thêm	Sửa	Xóa
SINHVIEN	+	+(malop)	-
LOPHOC	-	-(*)	+

-(*): Quy ước không được phép sửa đổi giá trị thuộc tính khóa malop.

Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R3:

R3: Mỗi sinh viên có một mã số riêng biệt, không trùng với bất cứ sinh viên nào.

SINHVIEN(masv, tensv, nsinh, malop)

R3	Thêm	Sửa	Xóa
SINHVIEN	+	-(*)	-

-(*): Quy ước không được phép sửa đổi giá trị thuộc tính khóa masv.

Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R4:

R4: Mỗi sinh viên chỉ được thi tối đa hai lần cho mỗi môn học.

KETQUA(masv, mamon,lanthi, diemthi)

R4	Thêm	Sửa	Xóa
KETQUA	+	+(lầnthi)	-

Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R5:

R5: Số lượng sinh viên của một lớp học phải bằng số bộ giá trị của các sinh viên có cùng mã lớp.

LOPHOC(malop, tenlop, sosinhvien, makhoa)

SINHVIEN(masv, tensv, nsinh, malop)

R5	Thêm	Sửa	Xóa
LOPHOC	+	+(sosinhvien)	-
SINHVIEN	+	+(malop)	+

Sau khi xây dựng các bảng tầm ảnh hưởng của từng ràng buộc toàn vẹn trên các quan hệ liên quan, cần phải tổng hợp lại bằng cách xây dựng một bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp nhằm xác định các ràng buộc cần kiểm tra trên từng quan hệ. Bảng này gồm cột thứ nhất chứa các ràng buộc, các cột còn lại là các thao tác Thêm(T), Sửa(S), Xóa(X) của từng quan hệ trong CSDL có liên quan tới các ràng buộc.

Ví dụ 2: Lập bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp của các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL quản lý sinh viên.

QHệ	KHOA			LOPHOC			SINHVIEN			KETQUA		
RBTV	T	S	X	T	S	X	T	S	X	T	S	X
R1	-	(*)	+	+	+(makhoa)	-						
R2				-	-(*)	+	+	+(malop)	-			
R3							+	-(*)	-			
R4										+	+(lanthi)	-
R5				+	+(sosvien)	-	+	+(malop)	+			

Ý nghĩa của bảng tầm ảnh hưởng: Bảng tầm ảnh hưởng cho biết khi tiến hành một thao tác trên CSDL thì những ràng buộc nào cần phải kiểm tra xem có bị vi phạm không.

1.2.4. Hành động khi ràng buộc toàn vẹn bị vi phạm

Khi một ràng buộc toàn vẹn bị vi phạm, cần có những hành động thích hợp. Thông thường có hai giải pháp:

- Đưa ra thông báo và yêu cầu sửa chữa dữ liệu của các thuộc tính cho phù hợp với quy tắc đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

- Từ chối thao tác cập nhật. Việc từ chối cũng phải được giải thích bằng những thông báo đầy đủ, rõ ràng vì sao thao tác bị từ chối và cần phải sửa lại những dữ liệu nào.

1.3. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn có thể chia làm hai loại chính:

- Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ.

- Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh gồm nhiều quan hệ.

1.3.1. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ

1.3.1.1. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị của thuộc tính

Thuộc tính được đặc trưng không chỉ bởi kiểu giá trị mà nó còn bị giới hạn bởi miền giá trị trong kiểu dữ liệu đó. Do đó, khi thực hiện các thao tác cập nhật Thêm/Sửa bộ giá trị cho quan hệ đều phải kiểm tra ràng buộc này.

Ví dụ: Trong quan hệ KETQUA, do quy định mỗi học viên chỉ được thi một môn học tối đa hai lần và điểm thi mỗi môn học không vượt quá 10, ta có hai ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị như sau:

R1 : $\forall$ kq $\in$KETQUA thì $0 \leq$ kq.lanthi ≤ 2

R2 : $\forall$ kq $\in$KETQUA thì $0 \leq$ kq.diemthi ≤ 10

1.3.1.2. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính

Là loại ràng buộc có liên quan tới nhiều thuộc tính trong một quan hệ (thuộc tính này có liên quan đến thuộc tính khác hay được tính toán từ giá trị của các thuộc tính khác trong cùng một bộ giá trị).

Ví dụ 1: Có quan hệ HSCB (macb, hoten, phai, ngsinh)

Với quy định nam từ 18 đến 62 tuổi và nữ từ 18 đến 60 tuổi mới được làm cán bộ nhà nước, ta có ràng buộc liên thuộc tính như sau:

$\forall$ cb $\in$HSCB:

Nếu cb.phai = nam thì $18 \leq$ year(date())-year(nsinh) ≤ 62

Nếu cb.phai = nu thì $18 \leq$ year(date())-year(nsinh) ≤ 60

Ví dụ 2: Ta có quan hệ NHANVIEN(manv, tennv, luong, tamung, conlai)

Ràng buộc về miền giá trị là:

$\forall$ nv $\in$NHANVIEN thì : nv.tamung $\leq$ nv.luong

- Nếu giá trị của thuộc tính A được tính toán dựa vào giá trị các thuộc tính khác thì ta cũng có ràng buộc liên thuộc tính nhưng trong quá trình thiết kế CSDL chúng ta có thể loại thuộc tính A ra khỏi lược đồ quan hệ.

Ví dụ: Trong quan hệ CHITIETHD, nếu có thuộc tính Thanhtien thì có ràng buộc liên thuộc tính là:

$\forall$ cthd $\in$CHITIETHD thì : cthd.Thanhtien = cthd.Soluong * cthd.Dongia

Nhưng nếu thiết kế lược đồ quan hệ như trên thì sẽ làm tăng chi phí lưu trữ và chi phí kiểm tra ràng buộc toàn vẹn, vì thế nên loại bỏ thuộc tính trên.

1.3.1.3. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ

Là loại ràng buộc giữa các bộ trong một quan hệ, thường là ràng buộc để quy định về tính duy nhất của khóa.

Ví dụ: Trong quan hệ SINHVIEN, có ràng buộc liên bộ sau:

$\forall$ bộ sv1, sv2 $\in$SINHVIEN, sv1 $\neq$ sv2 $\Rightarrow$ sv1.masv $\neq$ sv2.masv

1.3.2. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh gồm nhiều quan hệ

1.3.2.1. Ràng buộc về phụ thuộc tồn tại (còn gọi là ràng buộc về khóa ngoại)

Đây là loại ràng buộc khá phổ biến trong các CSDL bởi các quan hệ trong một CSDL luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mỗi bộ giá trị của quan hệ này được xem là hợp lệ nếu tồn tại một bộ tương ứng của một quan hệ khác. Ràng buộc về phụ thuộc tồn tại xảy ra khi có sự hiện diện của khóa ngoại.

Ví dụ 1: Trong CSDL quản lý hóa đơn, sự tồn tại của mỗi bộ giá trị cthd trong CHITIETHD đều phụ thuộc vào sự tồn tại của một bộ giá trị hd trong quan hệ HOADON sao cho: hd.sohoadon = cthd.sohoadon

Và phụ thuộc cả vào sự tồn tại của một bộ giá trị hh trong quan hệ DMHANG sao cho: hh.mahang = cthd.mahang

Biểu diễn các ràng buộc này như sau:

R1: ∀ bộ cthd ∈CHITIETHD, ∃ bộ hd ∈HOADON sao cho

cthd.sohoadon = hd.sohoadon

hay biểu diễn qua phép chiếu:

CHITIETHĐ[sohoadon] ⊆ HOADON[sohoadon]

R2: ∀ bộ cthd ∈CHITIETHD, ∃ bộ hh ∈ DMHANG sao cho

cthd.mahang = hh.mahang

hay biểu diễn qua phép chiếu:

CHITIETHĐ[mahang] ⊆ DMHANG [mahang]

Ví dụ 2: Trong CSDL quản lý sinh viên, các ràng buộc về phụ thuộc tồn tại gồm:

R1: Mỗi lớp học phải thuộc một khoa nhất định.

∀ bộ lh ∈LOPHOC, ∃ bộ kh ∈KHOA sao cho lh.makhoa=kh.makhoa

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

LOPHOC[makhoa] ⊆ KHOA[makhoa]

R2: Mỗi sinh viên đều phải thuộc một lớp nhất định

∀ bộ sv ∈SINHVIEN, ∃ bộ lh ∈LOPHOC sao cho sv.malop=lh.malop

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

SINHVIEN[malop] ⊆ LOPHOC[malop]

R3: Mỗi kết quả thi đều phải của một sinh viên nhất định

∀ bộ kq ∈KETQUA, ∃ bộ sv ∈SINHVIEN sao cho kq.masv=sv.masv

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

KETQUA[masv] ⊆ SINHVIEN[masv]

Ta nhận thấy vế phải của phép toán tập con (⊆) là phép chiếu trên thuộc tính khóa nội của một quan hệ, còn vế trái là phép chiếu trên thuộc tính khóa ngoại của một quan hệ khác. Chính vì vậy mà người ta còn gọi ràng buộc loại này là ràng buộc về khóa ngoại.

Phát biểu tổng quát về loại ràng buộc này như sau:

Cho R và S là 2 quan hệ. W là tập thuộc tính khóa ngoại của S đối với R. Khi đó, ta có phụ thuộc tồn tại của S vào R và được biểu diễn qua phép chiếu: S[W] $\subseteq$ R[W].

Bảng tầm ảnh hưởng của loại ràng buộc này như sau:

Quan hệ	Thêm	Sửa	Xóa
S	+	+(W)	-
R	-	-(*)	+

Trong bảng tầm ảnh hưởng, các thao tác Thêm và Sửa một bộ giá trị của quan hệ R không gây ra sự vi phạm ràng buộc toàn vẹn, chỉ có thao tác Xóa một bộ giá trị của R mới cần kiểm tra ràng buộc toàn vẹn. Ngược lại, thao tác Xóa một bộ giá trị của S không gây ra sự vi phạm ràng buộc toàn vẹn, thao tác Thêm và Sửa một bộ giá trị của S (trên thuộc tính khóa ngoại W) cần phải được kiểm tra ràng buộc toàn vẹn.

1.3.2.2. Ràng buộc liên bộ - liên quan hệ

Khi có sự hiện diện của một thuộc tính mang tính chất tổng hợp, nghĩa là giá trị của thuộc tính có thể được tính toán từ giá trị của các thuộc tính khác trên một hay nhiều bộ giá trị của các quan hệ trong CSDL thì ta có ràng buộc liên bộ - liên quan hệ.

Ví dụ 1: Trong CSDL về quản lý sinh viên, có ràng buộc liên bộ - liên quan hệ sau:

Số lượng sinh viên của một lớp học phải bằng số bộ giá trị của các học viên có cùng mã lớp.

$\forall$ bộ lh $\in$LOPHOC thì:

lh.sosinhviên = COUNT(sv $\in$SINHVIEN : sv.malop = lh.malop)

Ví dụ 2: Trong CSDL quản lý hóa đơn bán hàng, có các ràng buộc liên bộ - liên thuộc tính sau:

R1: Số chủng loại mặt hàng trong HOADON bằng số bộ của CHITIETHD có cùng số hóa đơn.

$\forall$ bộ hd $\in$HOADON thì:

hd.sốchủngloạimặthàng = COUNT(cthd$\in$CHITIETHD : cthd.sohoadon = hd.sohoadon)

R2: Tổng trị giá ghi trong HOADON phải bằng tổng thành tiền các mặt hàng trong CHITIETHD có cùng số hóa đơn phải.

$\forall$ bộ hd $\in$HOADON thì:

hd.tongtrigia = SUM(cthd.Thanhtien : cthd$\in$ CHITIETHD, cthd.sohoadon = hd.sohoadon)

Ta nhận thấy trong CSDL này có sự dư thừa thông tin một cách cố ý, đó là thuộc tính tính toán Thànhtiền trong CHITIETHD. Việc nhập "thừa" dữ liệu thành tiền rồi so sánh với công thức tính toán chính là một phương pháp để kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.

Tuy nhiên, để đảm bảo không bị dư thừa dữ liệu cho quan hệ CHITIETHD, ta có thể loại bỏ thuộc tính Thànhtiền. Khi đó, ràng buộc R2 được viết lại là:

∀ bộ hd ∈HOADON thì:

hd.tongtrigia = SUM(cthd.Soluong * cthd.Dongia : cthd.sohoadon = hd.sohoadon)

1.3.2.3. Ràng buộc toàn vẹn do sự hiện diện của chu trình

Chúng ta có thể biểu diễn cấu trúc CSDL dưới dạng đồ thị như sau:

- Mỗi nút của đồ thị biểu diễn một quan hệ hoặc một thuộc tính.

- Thuộc tính thuộc một quan hệ được biểu diễn bởi một cung vô hướng nối giữa nút thuộc tính với một nút quan hệ.

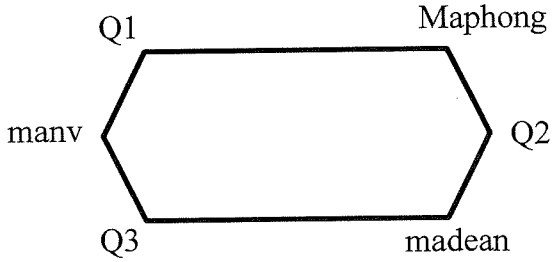
Nếu trên đồ thị xuất hiện một đường khép kín thì ta nói rằng đồ thị có chu trình. Sự hiện diện của chu trình làm nảy sinh một ràng buộc nhằm đảm bảo được tính nhất quán của dữ liệu, đó là ràng buộc do đồ thị có chu trình.

Ví dụ: Xét CSDL gồm các quan hệ sau:

Q1(manv, maphong), Q2(maphong, madean),

Q3(madean, manv).

Biểu diễn CSDL bằng đồ thị như sau:



Ta thấy trong đồ thị có chứa một chu trình giữa các nút Q1, Q2, Q3 và có 2 cách để xác định đề án mà mỗi nhân viên được phân công vào:

Cách 1: Với một mnv ∈[Manv], qua quan hệ Q3, ta xác định được mda ∈ [madean]

Cách 2: Nếu quy định mỗi nhân viên được tham gia vào tất cả các đề án do phòng đó phụ trách. Kết nối Q1 với Q2, khi đó với một mnv∈[Manv], qua quan hệ Q1 kết nối Q2, ta xác định được mda∈[madean].

Một CSDL là nhất quán nếu qua các cách khác nhau chỉ xác định được một giá trị duy nhất của thuộc tính liên quan. Trong trường hợp này có hai vấn đề nảy sinh:

- Nếu quy định: Mỗi nhân viên được tham gia vào ***tất cả các đề án*** do phòng đó phụ trách, thì phải có một ràng buộc sau:

$$Q3[manv,madean] = (Q1 \text{ kết nối } Q2)[manv,madean]$$

- Nếu quy định: Mỗi nhân viên được tham gia vào ***một số đề án*** do phòng đó phụ trách, thì phải có một ràng buộc sau:

$$Q3[manv,madean] \subseteq (Q1 \text{ kết nối } Q2)[manv,madean]$$

1.4. Biểu diễn ràng buộc toàn vẹn bằng phụ thuộc hàm

Phụ thuộc hàm là một công cụ dùng để biểu diễn một cách hình thức một số ràng buộc toàn vẹn. Nó có một tầm quan trọng rất lớn trong việc phân tích và thiết kế CSDL.

1.4.1. Định nghĩa phụ thuộc hàm

Cho R(U) là lược đồ quan hệ trên tập thuộc tính U; X, Y $\subset$ U.

Ta nói: **X xác định hàm Y hay Y phụ thuộc hàm vào X**, ký hiệu: $X \rightarrow Y$ nếu: với mọi quan hệ r xây dựng trên R(U), với mọi t1, t2 $\in$ r mà:

$$t1[X] = t2[X] \text{ thì } t1[Y] = t2[Y].$$

Nghĩa là: Ứng với một giá trị của X thì xác định một giá trị duy nhất của Y.

Ta thường dùng phụ thuộc hàm để biểu diễn các ràng buộc về tính duy nhất của khóa.

Ở đây t[X] được hiểu là bộ t thu hẹp trên tập thuộc tính X.

1.4.2. Ví dụ

Ví dụ 1: Trên quan hệ SINHVIEN có ràng buộc sau:

$\forall$ bộ sv1, sv2 $\in$SINHVIEN, sv1.masv = sv2.masv thì sv1= sv2

Hay sv1[tensv, ngsinh, malop]=sv2 [tensv, ngsinh, malop]

Ràng buộc đó có thể biểu diễn bằng các phụ thuộc hàm sau:

f1: masv$\rightarrow$tensv, ngsinh, malop

vì masv là khóa của quan hệ, nên nếu biết masv ta có thể xác định tất cả các thông tin còn lại liên quan đến sinh viên đó.

Ví dụ 2: Trong CSDL quản lý hóa đơn:

HOADON(Sohoadon, Sochungloaimathang, Tongtrigia)

DMHANG(Mahang, Tenhang)

CHITIETHD(Sohoadon, Mahang, Soluong, Dongia, Thanhtien)

Có các phụ thuộc hàm sau trên quan hệ HOADON:

f1: sohoadon → Sochungloaimathang, Tongtrigia

Vì Sohoadon là khóa của quan hệ, nên nếu biết Sohoadon ta có thể xác định tất cả các thông tin còn lại liên quan đến hóa đơn đó.

Quan hệ CHITIETHD có các phụ thuộc hàm sau:

f1: Sohoadon, Mahang → Soluong, Dongia, Thanhtien

f2: Soluong, Dongia → Thanhtien

Chú ý: Không phải mọi ràng buộc đều biểu diễn được bằng phụ thuộc hàm.

1.5. Xử lý vi phạm ràng buộc toàn vẹn bằng Trigger

- Trigger là một đối tượng chứa một tập các câu lệnh SQL, các lệnh này được tự động thực hiện khi xảy ra những thao tác làm thay đổi dữ liệu trong bảng gắn với nó.

- Mỗi Trigger khi tạo ra phải gắn liền với một bảng nào đó trong CSDL. Bảng gắn với trigger là bảng chịu tác động của các lệnh Insert, Update, Delete.

- Sử dụng Trigger một cách hợp lý trong CSDL sẽ có tác động rất lớn trong việc tăng hiệu năng của CSDL:

+ Một Trigger có thể nhận biết, ngăn chặn và hủy bỏ được những thao tác làm thay đổi trái phép dữ liệu trong CSDL. Các thao tác xóa, cập nhật và bổ sung dữ liệu có thể được Trigger phát hiện và tự động thực hiện một loạt các thao tác khác nhằm đảm bảo tính hợp lệ và tính toàn vẹn của dữ liệu.

+ Thông qua Trigger, ta có thể tạo và kiểm tra được những mối qua hệ phức tạp giữa các bảng trong CSDL.

1.5.1. Định nghĩa Trigger

- Bước 1: Click vào dấu + ở bảng gắn với Trigger → Chọn Triggers → Right-Click → Chọn New Trigger → Hiện cửa sổ New Query → Xóa đi các Comment và câu lệnh thừa.

- Bước 2: Gõ lệnh tạo Trigger theo cú pháp sau:

```
CREATE TRIGGER <TÊN TRIGGER>
ON <TÊN BẢNG>
AFTER [INSERT] [, UPDATE][, DELETE]
AS
BEGIN
```

[IF UPDATE (TÊN CỘT) [AND UPDATE (TÊN CỘT)/OR UPDATE (TÊN CỘT) ...]]

CÁC CÂU LỆNH CỦA TRIGGER

END

<Tên bảng>: Là bảng gắn với Trigger, chịu tác động của các lệnh cập nhật dữ liệu.

- Bước 3: Bấm F5 hoặc chọn nút Execute trên thanh công cụ để thực thi Trigger.

Right- Click vào mục Trigger → chọn Refresh → sẽ xuất hiện tên Trigger vừa tạo ngay bên dưới.

Chỉnh sửa Trigger: Right-Click vào tên Trigger → chọn Modify.

Chú ý: SQL SERVER sẽ tạo ra 2 bảng tạm **Inserted** và **Deleted** trong bộ nhớ để sử dụng trong các Trigger. Cấu trúc 2 bảng này tương tự như bảng gắn với Trigger.

Dữ liệu trong hai bảng này tùy thuộc vào câu lệnh tác động lên bảng làm kích hoạt Trigger:

- Khi lệnh Delete được thực thi trên bảng, các dòng dữ liệu bị xóa sẽ được sao chép vào bảng Deleted, bảng Inserted khi đó không có dữ liệu.

- Khi lệnh Insert được thực thi, các dòng dữ liệu mới sẽ được sao chép vào bảng Inserted, bảng Deleted khi đó không có dữ liệu.

- Khi lệnh Update được thực thi, bảng Deleted sẽ chứa các dòng dữ liệu cũ chịu tác động của câu lệnh, còn bảng Inserted sẽ chứa các dòng sau khi đã được cập nhật.

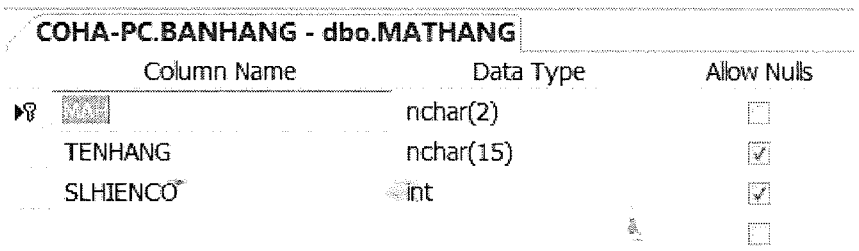
Dữ liệu trong bảng Deleted và Inserted chỉ có thể được truy xuất trong Trigger. Ngay khi Trigger hoàn tất thì các bảng này không thể truy xuất được nữa.

1.5.2. Ví dụ về Tạo Trigger khi thêm dữ liệu

Có 2 bảng dữ liệu sau:

MATHANG(**MAH**, TENH, SLHIENCO)

NHATKYBANHANG(**STT**, NGAY, MAH, SLBAN, GIA)



COHA-PC.BANH...NHATKYBANHANG

Column Name	Data Type	Allow Nulls
STT	int	☐
NGAY	date	☑
MAH	nchar(2)	☑
SLBAN	int	☑
GIA	int	☑
		☐

Tạo Trigger có chức năng tự động giảm SLHIENCO trong bảng MATHANG khi một mặt hàng nào đó được bán (tức là khi lệnh INSERT được thực thi trên bảng NHATKYBANHANG).

NHATKYBANHANG

STT	NGÀY	MAH	SLBAN	GIÁ
1	15/8/20	A1	5	100
2	16/8/20	A2	3	200
3	17/8/20	A3	2	400
4	25/8/20	A1	4	100

INSERTED

STT	NGÀY	MAH	SLBAN	GIÁ
4	25/8/20	A1	4	100

DELETED

STT	NGÀY	MAH	SLBAN	GIÁ

CREATE TRIGGER

NKBH_INSERT

ON NHATKYBANHANG

AFTER INSERT

AS

UPDATE MATHANG

SET MATHANG. SLHIENCO = MATHANG.SLHIENCO - INSERTED.SLBAN

FROM MATHANG, INSERTED

WHERE MATHANG.MAH = INSERTED.MAH

1.5.3. Một số câu lệnh thực hiện trên Trigger

1. Xem những Trigger nào đang tồn tại trên bảng:

SP_HELPTRIGGER TÊN BẢNG

2. Vô hiệu hóa hoặc làm cho có hiệu lực một Trigger (không xóa Trigger):

- ALTER TABLE <TÊN BẢNG>

DISABLE TRIGGER <TÊN TRIGGER>

- ALTER TABLE <TÊN BẢNG>

ENABLE TRIGGER <TÊN TRIGGER>

3. Xóa Trigger: DROP TRIGGER <TÊN TRIGGER>

4. Xem mã Trigger: SP_HELPTEXT <TÊN TRIGGER>

5. Sử dụng mệnh đề IF UPDATE trong Trigger:

Ta có thể chỉ định Trigger được kích hoạt khi việc thay đổi dữ liệu chỉ liên quan đến một số cột nhất định nào đó của bảng. Trong trường hợp này, ta sử dụng mệnh đề IF UPDATE trong Trigger. IF UPDATE không sử dụng được với câu lệnh Delete.

1.5.4. Ví dụ về Tạo Trigger khi cập nhật dữ liệu

Tạo Trigger thực hiện việc cập nhật lại SLHIENCO trong bảng MATHANG mỗi khi ta thay đổi SLBAN cho một bản ghi của bảng NHATKYBANHANG.

NHATKYBANHANG

STT	NGÀY	MAH	SLBAN	GIÁ
1	15/8/20	A1	5	100
2	16/8/20	A2	3	200
3	17/8/20	A3	2	400
4	25/8/20	A1	4	100

INSERTED

STT	NGÀY	MAH	SLBAN	GIÁ
4	25/8/20	A1	9	100

DELETED

STT	NGÀY	MAH	SLBAN	GIÁ
4	25/8/20	A1	4	100

```
CREATE TRIGGER
NKBH_UPDATE
ON NHATKYBANHANG
AFTER UPDATE
AS
IF UPDATE(SLBAN)
UPDATE MATHANG
SET MATHANG.SLHIENCO = MATHANG.SLHIENCO +
DELETED.SLBAN-INSERTED.SLBAN
FROM  MATHANG, DELETED, INSERTED
WHERE (MATHANG.MAH = DELETED.MAH) AND
```

(DELETED.STT = INSERTED.STT)

Với Trigger ở ví dụ trên, nếu thực hiện câu lệnh:

UPDATE NHATKYBANHANG

SET SLBAN = SLBAN + 5 WHERE STT = 4

sẽ kích hoạt Trigger này.

Tuy nhiên, câu lệnh:

UPDATE NHATKYBANHANG

SET NGAY = {11/11/20} WHERE STT =1

sẽ không kích hoạt Trigger này.

1.5.5. Lệnh RollBack Transaction trong Trigger

Trong một Trigger, để hủy bỏ tác dụng của câu lệnh làm kích hoạt Trigger, ta sử dụng lệnh: ROLLBACK TRANSACTION.

Ví dụ: Tạo Trigger không cho phép xóa dữ liệu trên bảng MATHANG

```
CREATE TRIGGER MATHANG_DELETE
ON MATHANG
FOR DELETE
AS
ROLLBACK TRANSACTION
```

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

- Trong một CSDL luôn có nhiều mối liên hệ, nhiều sự ràng buộc qua lại giữa các thuộc tính, giữa các bộ với nhau. Các mối liên hệ ràng buộc này là những điều kiện bất biến mà tất cả các bộ của những quan hệ có liên quan trong CSDL đều phải thỏa mãn ở bất kỳ thời điểm nào. Những điều kiện bất biến đó được gọi là "ràng buộc toàn vẹn".
- Việc xác định rõ ràng và đầy đủ các RBTV trên CSDL không những nâng cao tính ngữ nghĩa của CSDL mà còn là những ràng buộc, yêu cầu để phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
- Một RBTV có ba yếu tố: nội dung, bối cảnh và tầm ảnh hưởng.
- Trong các hệ quản trị CSDL ngày nay đều có kĩ thuật để thể hiện các RBTV, chẳng hạn trong SQL Server, RBTV được cài đặt bởi các ràng buộc khóa chính Primary Key, Khóa ngoại Foreign key, Check constraint và các thủ tục Assertion, Trigger và Transsaction.

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1. Cho CSDL quản lý việc bán sách trong một hiệu sách như sau:

SACH(MASACH, TENSACH, NXB, SOLUONG)

HOADON(MSHD, MSNV, MSKH, TONGTIEN, NGAYHD)

CHITIETHD(MSHD, MASACH, SOLUONG, DONGIA)

NHANVIEN(MSNV,TENNV, DIACHI, DIENTHOAI)

KHACHHANG(MSKH, TENKH, DIACHI, DIENTHOAI, LOAIKH)

Trong đó, thuộc tính LOAIKH chỉ loại khách hàng đến mua: Vãng lai, Thường xuyên.

Hãy phát hiện tối thiểu 8 ràng buộc có thể có trên CSDL trên (không kể các ràng buộc về khóa chính)

Bài 2. Cho CSDL quản lý việc bán hàng trong một siêu thị như sau:

GIANHANG(MAGH, TENGH)

MATHANG(MAHANG, TENHANG, GIABAN, MAGH)

HOADON(SOHD, MANV, NGAYHD)

CHITIETHOADON(SOHD, MAHANG, SOLUONG)

NHANVIEN(MANV, TENNV, MAGH, LUONG, DIENTHOAI)

a. Hãy phát hiện tối thiểu 8 ràng buộc có thể có trên CSDL trên (không kể các ràng buộc về khóa chính).

b. Vẽ bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc đó.

Bài 3. Cho CSDL sau:

MATHANG(MAH, TENH, SL)

CHITIETHD(SHD, MAH, SL)

Viết Trigger cho bảng CHITIETHD theo yêu cầu sau:

Khi chỉnh sửa trên cột MAH cho 1 bản ghi của bảng này thì Trigger sẽ thực hiện việc thay đổi số lượng hàng hiện có trong bảng MATHANG cho phù hợp.

Bài 4. Cho CSDL sau:

MATHANG(MAH, TENH, SLHIENCO)

NHATKYBANHANG(STT, NGAY, MAH, SLBAN, GIA)

Tạo Trigger thực hiện việc cập nhật lại số lượng hàng hiện có (SLHIENCO) trong bảng MATHANG mỗi khi ta tiến hành cập nhật cột số lượng bán (SLBAN) cho một bản ghi của bảng NHATKYBANHANG.

Bài 5. Cho CSDL sau:

MATHANG(MAH, TENH, SLHIENCO)

NHATKYBANHANG(STT, NGAY, MAH, SLBAN, GIA)

Tạo Trigger được kích hoạt khi bán một mặt hàng (bổ sung một bản ghi mới vào bảng NHATKYBANHANG). Trigger này sẽ kiểm tra số lượng hàng bán ra (SLBAN) có nhỏ hơn hoặc bằng số lượng hàng hiện có (SLHIENCO) không. Nếu đúng thì cập nhật lại số lượng hàng hiện có, nếu sai thì hủy bỏ thao tác bổ sung dữ liệu.

Bài 6. Cho CSDL sau:

SV(MASV, HT, NSINH, MALOP)

LOP(MALOP, TENLOP, SOSV)

Hãy viết Trigger cho bảng SV theo yêu cầu sau:

Khi bổ sung một bản ghi mới vào bảng này thì Trigger sẽ thực hiện việc tăng SOSV của lớp tương ứng ở bảng LOP nếu SOSV hiện có của lớp đó <50. Ngược lại thì hủy bỏ thao tác bổ sung dữ liệu.

Bài 7. Có hai bảng dữ liệu sau:

MATHANG(MAH, TENH, SLHIENCO)

NHATKYBANHANG(STT, NGAY, MAH, SLBAN, GIA)

Tạo Trigger có chức năng tự động tăng SLHIENCO trong bảng MATHANG khi hủy bỏ việc bán một mặt hàng nào đó (tức là khi lệnh DELETE được thực thi trên bảng NHATKYBANHANG).

Bài 8. Tạo Trigger được kích hoạt khi bán một mặt hàng (khi THÊM một bản ghi mới vào bảng NHATKYBANHANG). Trigger này sẽ kiểm tra số lượng hàng bán ra (SLBAN) có nhỏ hơn hoặc bằng số lượng hàng hiện có (SLHIENCO) không. Nếu đúng thì cập nhật lại SLHIENCO, nếu sai thì hủy bỏ thao tác bổ sung dữ liệu.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 9. Chọn đáp án đúng:

1. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu được sử dụng để:

A. Kiểm soát người dùng được phép truy cập vào dữ liệu

B. Đảm bảo rằng các bản ghi trùng lặp không được nhập vào bảng

C. Cải thiện chất lượng dữ liệu được nhập cho một thuộc tính cụ thể

D. Ngăn người dùng thay đổi các giá trị được lưu trữ trong bảng

2. Điều nào sau đây có thể được giải quyết bằng cách thực thi ràng buộc toàn vẹn tham chiếu?

A. Tất cả các số điện thoại phải bao gồm mã vùng

B. Một số trường nhất định là bắt buộc (chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số điện thoại) trước khi hồ sơ được chấp nhận

C. Thông tin về khách hàng phải được biết trước khi có thể bán bất cứ thứ gì cho khách hàng đó

D. Khi nhập số lượng đặt hàng, người dùng phải nhập một số chứ không phải một số văn bản (tức là 12 chứ không phải "một tá").

Bài 10. Cho CSDL quản lý các bộ phim:

BOPHIM(MABP, TIEUDE, NAMSX, TENDAODIEN): Mỗi bộ phim có 1 mã bộ phim

MABP, 1 tiêu đề TIEUDE, 1 năm sản xuất NAMSX và 1 đạo diễn TENDAODIEN.

NGUOIDANHGIA(MA_NGDANHGIA, TENNG_DANHGIA): Người đánh giá: có mã người đánh giá MA_NGDANHGIA và tên TENNG_DANHGIA.

XEPHANG(ID_RATING, MABP, SOSAO, NGAY_DANHGIA): Người đánh giá đánh giá bộ phim có mã MABP với mã đánh giá ID_RATING, sao đánh giá SOSAO với mức 1-5 tại một ngày xác định NGAY_DANHGIA.

a. Hãy trình bày tối thiểu 8 loại ràng buộc có thể có trên CSDL trên (không kể các ràng buộc khóa chính).

b. Vẽ bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc đó.

Bài 11. Cho CSDL quản lý việc bán xe trong một cửa hàng như sau:

XE(MSXE, SOKHUNG, SOMAY, HIEUXE)

HOADONBAN(MSHD, MSNV, TONGTIEN, NGAYHD, MSXE, MSKH)

CHITIETTT(MSHD, LAN, NGAYTRA, SOTIEN, MSNV)

NHANVIEN(MSNV, TENNV, DIACHI, SODT)

KHACHHANG(MSKH, TENKH, DIACHI, SODT)

Trong đó: CHITIETTT là chi tiết hóa đơn thanh toán tiền mua xe và số lần thanh toán tối đa là 3 lần cho mỗi hóa đơn bán xe.

a. Hãy phát hiện tối thiểu 8 ràng buộc có thể có trên CSDL trên (không kể các ràng buộc về khóa chính).

b. Vẽ bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc đó.

c. Vẽ bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp.

Bài 12. Cho CSDL sau:

SV(MASV, HT, NSINH, MALOP)

LOP(MALOP, TENLOP, SOSV)

Hãy viết Trigger cho bảng SV theo yêu cầu sau:

Khi xóa một bản ghi khỏi bảng SV thì Trigger sẽ thực hiện việc giảm SOSV của lớp tương ứng ở bảng LOP nếu SOSV hiện có của lớp đó >50. Ngược lại thì hủy bỏ thao tác xóa dữ liệu.

Bài 13. Cho CSDL quản lý nhân viên của một công ty như sau. Trong công ty gồm các phòng ban, mỗi phòng ban có từ một đến nhiều nhân viên. Công ty có một số công việc để sắp xếp cho các nhân viên. Để theo dõi danh sách nhân viên trong từng phòng ban cùng các công việc của công ty ta có ba quan hệ sau:

PHÒNGBAN(MAP, TENP, TENTP, SODT, KINHPHI, DOANHTHU, SONV)

NHÂNVIÊN(MANV, TENNV, MACV, MAP, NSINH, PHAI, ...)

CÔNGVIỆC(MACV, TENCV, LUONGTOITHIEU, LUONGTĐA, ...)

a. Trình bày tối thiểu 5 ràng buộc toàn vẹn có thể có trên CSDL trên (không kể các ràng buộc về khóa chính).

b. Viết Trigger cho bảng CÔNGVIỆC theo yêu cầu sau:

c. Khi thêm một nhân viên vào bảng NHANVIEN thì Trigger sẽ thực hiện tăng SONV của phòng tương ứng ở bảng PHONGBAN.

LỜI GIẢI

Bài 1. CSDL quản lý việc bán sách trong một hiệu sách:

SACH(MASACH, TENSACH, NXB, SOLUONG)

HOADON(MSHD, MSNV, MSKH, TONGTIEN, NGAYHD)

CHITIETHD(MSHD, MASACH, SOLUONG, DONGIA)

NHANVIEN(MSNV,TENNV, DIACHI, DIENTHOAI)

KHACHHANG(MSKH, TENKH, DIACHI, DIENTHOAI, LOAIKH)

R1: Mỗi MASACH trong bảng CHITIETHD phải tham chiếu tới 1 MASACH trong bảng SACH.

$\forall$ bộ cthd $\in$ CHITIETHD, $\exists$ bộ s $\in$SACH : cthd.MASACH = s.MASACH

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

CHITIETHD[MASACH] $\subseteq$ SACH[MASACH]

R2: Mỗi MSHD trong bảng CHITIETHD phải tham chiếu tới 1 MSHD trong bảng HOADON.

∀ bộ cthd ∈ CHITIETHD, ∃ bộ hd ∈HOADON : cthd.MSHD = hd.MSHD

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ :

CHITIETHD[MSHD] ⊆ HOADON[MSHD]

R3: Mỗi MSNV trong bảng HOADON phải tham chiếu tới 1 MSNV trong bảng NHANVIEN

∀ bộ hd ∈ HOADON, ∃ bộ nv ∈NHANVIEN : hd.MSNV = nv.MSNV

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ :

HOADON[MSNV] ⊆ NHANVIEN[MSNV]

R4 : Mỗi MSKH trong bảng HOADON phải tham chiếu tới 1 MSKH trong bảng KHACHHANG

∀ bộ hd ∈ HOADON, ∃ bộ kh ∈KHACHHANG : hd.MSKH = kh.MSKH

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

HOADON[MSKH] ⊆ KHACHHANG[MSKH]

R5: LOAIKH của mỗi khách hàng chỉ nhận 1 trong 2 giá trị : "Thường xuyên" hay "Vãng lai"

R6: NGAYHD phải ≤ Ngày hiện hành

R7: SOLUONG trong CHITIETHD ≤ SOLUONG trong SACH

R8: DONGIA trong CHITIETHD > 0

R9: TONGTIEN của mỗi hóa đơn trong bảng HOADON phải bằng tổng SOLUONG*DONGIA các mặt hàng trong bảng CHITIETHD có cùng MSHD.

∀ bộ hd ∈HOADON thì: hd.TONGTIEN
=SUM(cthd.SOLUONG*cthd.DONGIA : cthd.MSHD = hd.MSHD)

Bài 2. CSDL quản lý việc bán hàng trong một siêu thị:

GIANHANG(MAGH, TENGH)

MATHANG(MAHANG, TENHANG, GIABAN, MAGH)

HOADON(SOHD, MANV, NGAYHD)

CHITIETHOADON(SOHD, MAHANG, SOLUONG)

NHANVIEN(MANV, TENNV, MAGH, LUONG, DIENTHOAI)

a. R1: Mỗi MAGH trong bảng MATHANG phải tham chiếu tới 1 MAGH trong bảng GIANHANG

∀ bộ mh ∈ MATHANG, ∃ bộ gh ∈GIANHANG : mh.MAGH = gh.MAGH

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

MATHANG[MAGH] ⊆ GIANHANG[MAGH]

R2: Mỗi MAHANG trong bảng CHITIETHOADON phải tham chiếu tới 1 MAHANG trong bảng MATHANG

∀ bộ cthd ∈ CHITIETHD, ∃ bộ mh ∈MATHANG : cthd.MAHANG = mh.MAHANG

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

CHITIETHD[MAHANG] ⊆ MATHANG[MAHANG]

R3: Mỗi SOHD trong bảng CHITIETHOADON phải tham chiếu tới 1 SOHD trong bảng HOADON

∀ bộ cthd ∈ CHITIETHD, ∃ bộ hd ∈HOADON : cthd.SOHD = hd.SOHD

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ :

CHITIETHD[SOHD] ⊆ HOADON[SOHD]

R4: Mỗi MANV trong bảng HOADON phải tham chiếu tới 1 MANV trong bảng NHANVIEN

∀ bộ hd ∈ HOADON, ∃ bộ nv ∈NHANVIEN : hd.MSNV = nv.MSNV

Hoặc biểu diễn qua phép chiếu của đại số quan hệ:

HOADON[MSNV] ⊆ NHANVIEN[MSNV]

R5: GIABAN trong bảng MATHANG phải > 0

R6: SOLUONG trong bảng CHITIETHOADON phải > 0

R7: NGAYHD trong bảng HOADON phải ≥ Ngày hiện hành

R8: LUONG trong bảng NHANVIEN ≥ 2.000.000

b. Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R1:

R1: Mỗi MAGH trong bảng MATHANG phải tham chiếu tới 1 MAGH trong bảng GIANHANG. Hoặc: MATHANG[MAGH] ⊆ GIANHANG[MAGH]

GIANHANG(MAGH, TENGH)

MATHANG(MAHANG, TENHANG, GIABAN, MAGH)

R1	Thêm	Sửa	Xóa
MATHANG	+	+ (makhoa)	-
GIANHANG	-	-(*)	+

- **Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R2:**

R2: Mỗi MAHANG trong bảng CHITIETHOADON phải tham chiếu tới 1 MAHANG trong bảng MATHANG.

Hoặc: CHITIETHD[MAHANG] ⊆ MATHANG[MAHANG]

MATHANG(MAHANG, TENHANG, GIABAN, MAGH)

CHITIETHOADON(SOHD, MAHANG, SOLUONG)

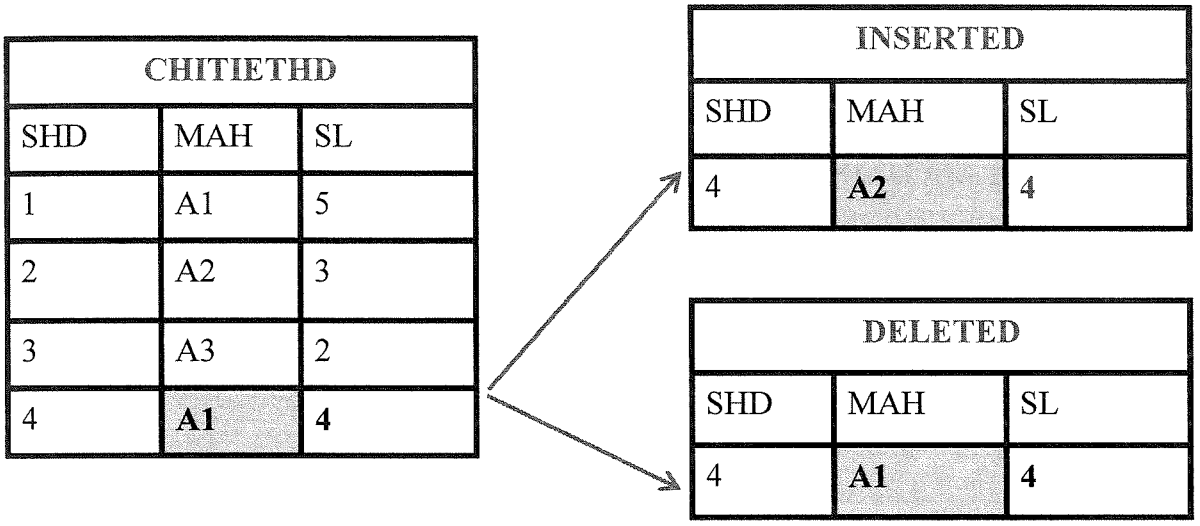
R1	Thêm	Sửa	Xóa
CHITIETHOADON	+	+(makhoa)	-
MATHANG	-	-(*)	+

- **Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R5:**

R5: GIABAN trong bảng MATHANG phải >0

R1	Thêm	Sửa	Xóa
MATHANG	+	+(GIABAN)	-

Bài 3.



CHITIETHD

SHD	MAH	SL
1	A1	5
2	A2	3
3	A3	2
4	**A1**	**4**

INSERTED

SHD	MAH	SL
4	**A2**	4

DELETED

SHD	MAH	SL
4	**A1**	**4**

```
CREATE TRIGGER CHITIETHD_UPDATE
   ON CHITIETHD
   AFTER UPDATE
AS
IF UPDATE (MAH)
BEGIN
DECLARE @MAHCU CHAR(2)
DECLARE @MAHMOI CHAR(2)
DECLARE @SLBAN INT
```

```
SELECT @MAHCU = MAH, @SLBAN = SL FROM DELETED
SELECT @MAHMOI = MAH FROM INSERTED
UPDATE MATHANG
SET SL = SL + @SLBAN WHERE MAH = @MAHCU
UPDATE MATHANG
SET SL = SL - @SLBAN WHERE MAH = @MAHMOI
  END
```

Bài 4.

```
CREATE TRIGGER NKBH_UPDATE
ON NHATKYBANHANG
AFTER UPDATE
AS
IF UPDATE (SLBAN)
   UPDATE MATHANG
   SET MATHANG.SLHIENCO = MATHANG.SLHIENCO–
   (INSERTED.SLBAN–DELETED.SLBAN)
   FROM  DELETED, INSERTED, MATHANG
   WHERE (DELETED.STT = INSERTED.STT)
         AND (MATHANG.MAH = DELETED.MAH)
```

Bài 5.

```
CREATE TRIGGER NKBH_INSERT
ON NHATKYBANHANG
AFTER INSERT
AS
BEGIN
  DECLARE  @SLCO INT
  DECLARE  @SLBAN INT
  DECLARE  @MAHANG CHAR(2)
  SELECT @MAHANG = MAH, @SLBAN = SLBAN FROM INSERTED
  SELECT @SLCO = SL FROM MATHANG WHERE MAH = @MAHANG
  IF @SLBAN <= @SLCO
    UPDATE MATHANG
```

```
        SET SL = SL - @SLBAN
        WHERE MAH = @MAHANG
    ELSE
        ROLLBACK TRANSACTION
    END
```

Bài 6.

```
    CREATE TRIGGER SV_INSERT
      ON SV
     AFTER  INSERT
      AS
      BEGIN
       DECLARE @MALOP CHAR(2)
       DECLARE @SOSV INT
       SELECT @MALOP = MALOP FROM INSERTED
       SELECT @SOSV = SOSV FROM LOP WHERE MALOP = @MALOP
       IF @SOSV <50
          UPDATE LOP
          SET SOSV = SOSV +1 WHERE MALOP = @MALOP
      ELSE
          ROLLBACK TRANSACTION
      END
```

Bài 7.

NHATKYBANHANG				
STT	NGÀY	MAH	SLBAN	GIÁ
1	15/8/20	A1	5	100
2	16/8/20	A2	3	200
3	17/8/20	A3	2	400
4	25/8/20	A1	4	100

C

DELETED				
STT	NGÀY	MAH	SLBAN	GIÁ
4	25/8/20	A1	4	100

INSERTED				
STT	NGÀY	MAH	SLBAN	GIÁ

```
CREATE TRIGGER NKBH_DELETE
   ON NHATKYBANHANG
   AFTER DELETE
   AS
   UPDATE MATHANG
     SET MATHANG. SLHIENCO = MATHANG.SLHIENCO +
DELETED.SLBAN
      FROM MATHANG, DELETED
      WHERE MATHANG.MAH = DELETED.MAH
```

Bài 8.

```
CREATE TRIGGER NKBH_INSERT2
ON NHATKYBANHANG
AFTER INSERT
AS
BEGIN
  DECLARE  @SLCO INT
  DECLARE  @SLBAN INT
  DECLARE  @MAHANG CHAR(2)
  SELECT @MAHANG = MAH, @SLBAN = SLBAN FROM INSERTED
  SELECT @SLCO = SLHIENCO FROM MATHANG WHERE MAH =
 @MAHANG
  IF @SLBAN <= @SLCO
     UPDATE MATHANG
     SET SLHIENCO = SLHIENCO - @SLBAN
     WHERE MAH = @MAHANG
  ELSE
     ROLLBACK TRANSACTION
  END
```

CHƯƠNG 2
PHỤ THUỘC HÀM VÀ KHÓA

MỞ ĐẦU

Trong chương này, chúng ta chúng ta đặc biệt quan tâm nghiên cứu một số phương pháp thiết kế một *mô hình CSDL tốt* từ một mô hình CSDL đã cho. Nội dung của chương chủ yếu trình bày các ràng buộc dạng phụ thuộc hàm trong các quan hệ. Bên cạnh đó, phụ thuộc hàm được trình bày như một công cụ toán học trợ giúp cho việc biểu đạt ngữ nghĩa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong CSDL.

MỤC TIÊU CHƯƠNG

- Trình bày một số vấn đề nảy sinh trong thiết kế CSDL, các khái niệm phụ thuộc hàm, các tính chất và các hệ tiên đề của phụ thuộc hàm.

- Giới thiệu bao đóng của tập thuộc tính và các tính chất cơ bản của phép toán lấy bao đóng.

- Trình bày các thuật toán tìm khóa của lược đồ quan hệ và các bài toán về khóa.

2.1. Tổng quan

Trong quá trình thiết kế một CSDL quan hệ, một số vấn đề có thể xảy ra:

☞ Dư thừa dữ liệu.

☞ Dị thường trong cập nhật dữ liệu.

Ví dụ: Xét lược đồ quan hệ NHACC(TENNCC, DCNCC, TENMH, DONGIA), trong đó TENNCC là tên người cung cấp, DCNCC là địa chỉ người cung cấp hàng, TENMH là tên mặt hàng được cung cấp, DONGIA là giá tiền tương ứng của mặt hàng được cung cấp. Có một vài vấn đề nảy sinh đối với lược đồ này:

1. Sự dư thừa: Địa chỉ của người cung cấp được lặp lại mỗi khi có một mặt hàng được cung cấp. Chẳng hạn, trong quan hệ sau địa chỉ của ông Trần Bình An lặp lại ba lần.

Bảng 2.1. Sự dư thừa dữ liệu trong thiết kế CSDL

TENNCC	DCNCC	TENMH	DONGIA
Trần Bình An	**40. Chi Lăng**	Tivi	4000000
Lê Thị Hoàn	27. Hà Nội	Quạt máy	500000
Trần Bình An	**40. Chi Lăng**	Tủ Lạnh	9000000
Trần Bình An	**40. Chi Lăng**	Máy Tính	8000000
Lê Văn Hiến	15 Trần Hưng Đạo	Lò vi sóng	2000000
Trần Anh Tuấn	30. Đống Đa	Điện thoại	4000000

2. Sự mâu thuẫn khi bổ sung: Nếu một người cung cấp hàng nào đó cung cấp thêm mặt hàng mới nhưng địa chỉ anh ta đã thay đổi thì trong quan hệ sẽ **xuất hiện sự mâu thuẫn** (một người có hai địa chỉ). Chẳng hạn, ông Lê Văn Hiến* sau khi chuyển về cư trú tại 15. Phan Bội Châu bán thêm cho siêu thị mặt hàng bếp từ với giá 700000 đồng thì quan hệ sẽ trở thành như sau:

Bảng 2.2. Sự mâu thuẫn dữ liệu khi thiết kế CSDL

TENNCC	DCNCC	TENMH	DONGIA
Trần Bình An	40. Chi Lăng	Tivi	4000000
Lê Thị Hoàn	27. Hà Nội	Quạt máy	500000
Trần Bình An	40. Chi Lăng	Tủ Lạnh	9000000
Trần Bình An	40. Chi Lăng	Máy Tính	8000000
Lê Văn Hiến	**15 Trần Hưng Đạo**	**Lò vi sóng**	**2000000**
Trần Anh Tuấn	30. Đống Đa	Điện thoại	4000000
Lê Văn Hiến	**15. Phan Bội Châu**	**Bếp từ**	700000

3. Sự bất thường khi loại bỏ: Khi cần xóa các mặt hàng được cung cấp bởi một người nào đó chúng ta lại xóa hết các thông tin về người đó. Như vậy, có thể xảy ra trường hợp thông tin về một người cung cấp mặt hàng nào đó không thể tìm thấy trong CSDL.

Chẳng hạn, nếu siêu thị không cần mặt hàng quạt máy thì CSDL ở bảng trên cần phải loại dòng thứ 2 ra khỏi bảng, khi đó thông tin về nhà cung cấp quạt máy cũng không còn trong CSDL và chúng ta không thể tìm khi cần thiết.

4. Sự bất thường khi bổ sung: Với việc tổ chức lưu trữ thông tin như trên, ta không thể bổ sung một bộ dữ liệu lưu trữ thông tin về một nhà cung cấp nếu nhà cung cấp đó chưa cung cấp mặt hàng nào cả.

Trong ví dụ đã nêu, những nhược điểm trên sẽ được khắc phục nếu chúng ta thay quan hệ NHACC bằng hai quan hệ:

NCC(TENNCC, DCNCC) và CCAP(TENNCC, TENMH, GIA)

Khi đó, quan hệ ở bảng 2.1 có thể được tách thành 2 bảng:

Bảng 2.3. Bảng NGUOINCC tách từ quan hệ NHACC

TENNCC	DCNCC
Trần Bình An	**40. Chi Lăng**
Lê Thị Hoàn	27. Hà nội
Lê Văn Hiến	15 Trần Hưng Đạo
Trần Anh Tuấn	30. Đống Đa

Bảng 2.4. Bảng CungCap, tách từ quan hệ NHACC

TENNCC	TENMH	DONGIA
Trần Bình An	Tivi	4000000
Lê Thị Hoàn	Quạt máy	500000
Trần Bình An	Tủ Lạnh	9000000
Trần Bình An	Máy Tính	8000000
Lê Văn Hiến	Lò vi sóng	2000000
Trần Anh Tuấn	Điện thoại	4000000

Rõ ràng dữ liệu ở bảng 2.3 và 2.4 được tổ chức trên hai lược đồ mới sẽ cùng cho một lượng thông tin như quan hệ trên lược đồ ban đầu, đồng thời tránh được các nhược điểm đã nêu ở trên.

Có hai phương pháp để thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ:

☞ Phương pháp 1: Thiết kế xuất phát từ mô hình thực thể quan hệ (E-R).

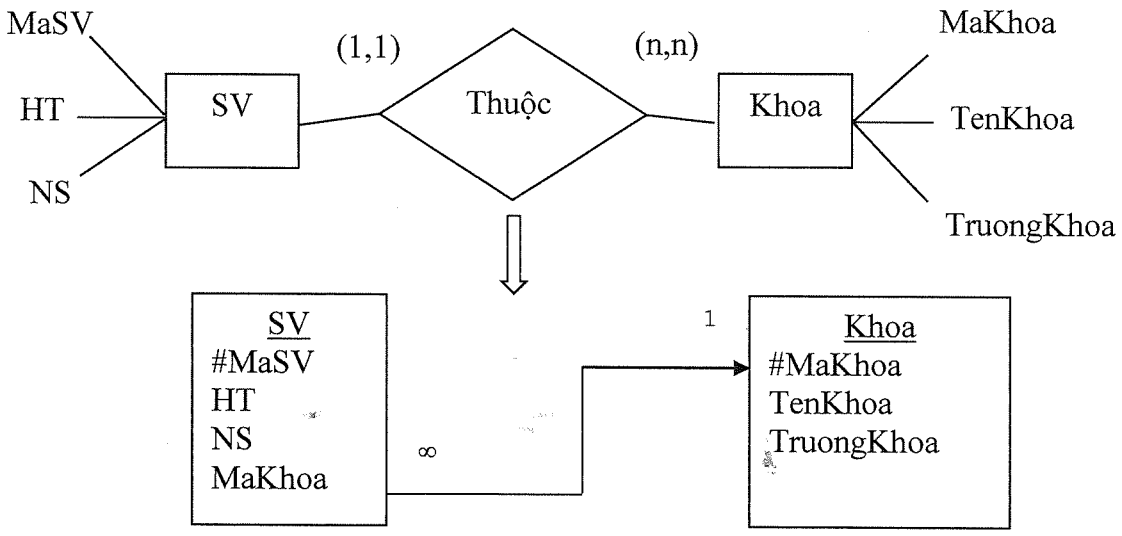
☞ Phương pháp 2: Thiết kế bằng phương pháp chuẩn hóa.

Ví dụ:

Giả sử ta cần xây dựng một hệ thống để quản lý thông tin của các sinh viên trong một trường đại học (MaSV, HT, NS) và thông tin về các khoa trong trường (MaKhoa, TenKhoa, TruongKhoa). Ngoài ra, ta còn phải quản lý sinh viên thuộc khoa nào.

Thiết kế theo phương pháp 1:

Xây dựng mô hình E-R.



Thiết kế theo phương pháp 2:

Giả sử người ta chỉ sử dụng một lược đồ quan hệ để quản lý hệ thống này:

SinhVien(MaSV, HT, NS, MaKhoa, TenKhoa, TruongKhoa)

Cho quan hệ r như sau:

MaSV	HT	NS	MaKhoa	TenKhoa	TruongKhoa
1	Le Van A	1/1/08	A1	CNTT	Mr.Nhuan
2	Le Van B	1/2/08	A1	CNTT	Mr.Nhuan
3	Le Van C	1/3/08	A2	Toan	Mr.Hieu
4	Le Van D	1/4/08	A2	Toan	Mr.Hieu

Việc thiết kế CSDL chỉ sử dụng một lược đồ quan hệ như trên có thể nảy sinh các vấn đề như sau: dư thừa dữ liệu, dị thường trong cập nhật dữ liệu (sửa, bổ sung, xóa).

Theo phương pháp thứ hai, ta sẽ phát hiện những vấn đề dư thừa và dị thường dữ liệu một cách dễ dàng. Từ đó, ta có thể thực hiện việc tách lược đồ quan hệ SinhVien thành hai lược đồ con SV và Khoa tương tự như kết quả cuối cùng của phương pháp 1.

2.2. Cơ sở lý thuyết của phụ thuộc hàm

Trong một CSDL quan hệ, mỗi một quan hệ được sử dụng để tổ chức các thông tin về một tập các thực thể và mối quan hệ giữa các tập thực thể. Tuy nhiên, không phải bất kỳ một tập các bộ dữ liệu nào cũng là một thể hiện đúng của quan hệ.

Ta xét ví dụ sau:

Ví dụ: Xét quan hệ XEMAY như sau:

SOXE	LOAIXE	CHUXE
75 F1 053.24	Dream	Dũng
75 F3 015.43	Lead	Thành
75 F1 053.24	Wave	Dũng

Khi đó, tập các bộ dữ liệu trên đây là không hợp lệ do không thể xảy ra trường hợp xe có biển số 75F1 053.24 lại thuộc vào hai loại xe khác nhau.

Như vậy, ta nhận thấy trên các quan hệ phải có những ràng buộc đối với giá trị của các bộ dữ liệu nhằm đảm bảo được tính hợp lệ của dữ liệu. Chẳng hạn ràng buộc qui định nếu hai bộ dữ liệu nào đó trong quan hệ XEMAY ở trên có cùng số xe thì cũng phải có cùng loại xe và chủ xe, hay số xe xác định duy nhất loại xe và chủ xe.

Ràng buộc kiểu này được gọi là các *phụ thuộc hàm* và sẽ được bàn luận đến trong phần này.

Để đi sâu hiểu rõ bản chất các mối ràng buộc đó, chúng ta sẽ xem xét khái niệm phụ thuộc hàm một cách chặt chẽ, đồng thời sử dụng nó làm công cụ để thiết kế CSDL quan hệ với loại ràng buộc phụ thuộc này.

2.3. Định nghĩa phụ thuộc hàm (Functional Dependence)

Cho R(U) là lược đồ quan hệ trên tập thuộc tính U và X, Y $\subset$ U. Y được gọi là phụ thuộc hàm vào X trên lược đồ R(U) hay X xác định hàm Y, ký hiệu: X $\rightarrow$ Y nếu: với mọi quan hệ r trên lược đồ R(U), với 2 bộ bất kỳ t1, t2 $\in$ r mà t1[X] = t2[X] thì t1[Y] = t2[Y].

Khi đó, ta nói: r thỏa mãn phụ thuộc hàm X$\rightarrow$Y hay X$\rightarrow$Y đúng trên quan hệ r.

Nếu Y không phụ thuộc hàm vào X thì ta viết: X$\not\rightarrow$Y

Trong thực tiễn, ta thấy rất nhiều lược đồ quan hệ R mà trên nó mọi quan hệ r đều thỏa mãn một phụ thuộc hàm nào đó.

Ví dụ 1: Xét lược đồ quan hệ XEMAY (SOXE, LOAIXE, CHUXE). Khi đó, mỗi giá trị số xe xác định duy nhất một giá trị chủ xe, loại xe.

Vậy, ta có phụ thuộc hàm: SOXE $\rightarrow$ LOAIXE, CHUXE

Ví dụ 2: Xét lược đồ quan hệ NHANVIEN(MSNV, HOTEN, DIACHI, CVIEC, MAPH).

Khi đó, mỗi giá trị MSNV xác định duy nhất 1 giá trị HOTEN, DIACHI, CVIEC, MAPH Vậy, ta có phụ thuộc hàm: MSNV $\rightarrow$ HOTEN, DIACHI, CVIEC, MAPH.

Nhận xét:

- Tập K $\subset$ U; K là siêu khóa của R(U) thì K $\rightarrow$ Y với mọi Y $\subseteq$ U, nghĩa là K xác định hàm mọi tập con Y của U. (Vì X là khóa nên X $\rightarrow$Y, nghĩa là:

t1[X] = t2[X] thì t1[Y] = t2[Y]. Mà K là siêu khóa nên K chứa X. Suy ra:

Nếu t1[K] = t2[K] thì t1[X] = t2[X]).

- Các phụ thuộc hàm diễn tả mối ràng buộc liên bộ, liên thuộc tính.

- Từ đây trở đi, một lược đồ quan hệ R xây dựng trên U và có tập các ràng buộc phụ thuộc hàm F sẽ được ký hiệu là: R(U, F).

2.4. Phụ thuộc hàm được suy dẫn logic từ F

Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ R(U), F là tập các phụ thuộc hàm trên R(U) và X, Y $\subseteq$ U.

Ta nói X → Y được suy dẫn Logic từ F, ký hiệu: F ⊨ X→Y nếu với mọi quan hệ r trên R(U) mà r thỏa F (r thỏa mọi phụ thuộc hàm của F) thì r thỏa X→Y.

Ký hiệu : F* = { f / F ⊨ f }

Ví dụ 1: Cho U = {A, B, C} và F = {A→B; B→C}. CM: F ⊨ A→C

Với mọi quan hệ r trên R(U) mà r thỏa F, ta chứng minh: r thỏa phụ thuộc hàm A→C.

Do r thỏa A→B nên: với mọi bộ t1, t2 ∈r mà t1[A] = t2[A] thì t1[B] = t2[B]

Ta lại có r thỏa B→C nên: với mọi bộ t1, t2 ∈r mà t1[B] = t2[B] thì t1[C] = t2[C]

⇒ r thỏa phụ thuộc hàm A→C hay A→C được suy diễn logic từ F.

Ví dụ 2: Cho tập F = {A→B; C→AB} và quan hệ r như sau:

	A	B	C
r =	1	0	1
	1	0	0

Xét B→C có được suy diễn logic từ F không?

Ta thấy quan hệ r thỏa mãn F, nhưng r không thỏa B→C vì tồn tại 2 bộ t1, t2 mà t1[B] = t2[B] = 0 nhưng t1[C] ≠ t2[C]. Vậy B→C không được suy dẫn logic từ F.

Ví dụ 3: Cho tập F = {A →B} và quan hệ r như sau:

	A	B
r =	a1	b1
	a2	b1

Xét B→A có được suy diễn logic từ F không?

Ta có: r thỏa F nhưng r không thỏa B→A.

Ta thấy rằng, nếu dựa trên định nghĩa phụ thuộc hàm được suy dẫn logic từ F thì khó có khả năng xây dựng một thuật toán hiệu quả để tính F*. Hệ tiên đề sau giúp để xem xét một phụ thuộc hàm f có suy diễn logic từ F hay không.

2.5. Hệ tiên đề Armstrong

Năm 1974, Armstrong đã đưa ra hệ tiên đề (còn gọi là hệ luật suy dẫn Armstrong) như sau:

Cho lược đồ quan hệ R(U), và X, Y, Z ⊆ U. Hệ tiên đề Armstrong bao gồm:

(A1). Tiên đề phản xạ: Nếu Y ⊆ X thì X→Y

(A2). Tiên đề tăng trưởng: Nếu $X \rightarrow Y$ và $Z \subset U$ thì $XZ \rightarrow YZ$

(ký hiệu XZ thay cho tập {X, Z})

(A3). Tiên đề bắc cầu: Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

Chú ý: Các phụ thuộc hàm có vế trái chứa vế phải như (A1) gọi là phụ thuộc hàm tầm thường.

Nhận xét: Ta thấy, hệ tiên đề Armstrong đóng vai trò sinh ra lớp các phụ thuộc hàm. Nghĩa là, nếu cho trước tập phụ thuộc hàm F trên lược đồ R thì ta có thể dùng các luật suy dẫn để nhận được các phụ thuộc hàm mới.

Khi đó, ta ký hiệu:

F^+= {g/g được suy dẫn từ F bằng cách áp dụng các tiên đề Armstrong}.

Ta gọi $g \in F^+$ là g được suy dẫn Armstrong từ F, ký hiệu: $F \vdash g$

Ví dụ: Cho F ={$AB \rightarrow C$; $C \rightarrow A$}. Chứng tỏ: $BC \rightarrow ABC \in F^+$

Từ $C \rightarrow A$, áp dụng tiên đề (A2), ta có: $BC \rightarrow AB$ (1)

Từ $AB \rightarrow C$, áp dụng tiên đề (A2), ta có: $AB \rightarrow ABC$ (2)

Từ (1) và (2), áp dụng tiên đề (A3), ta có: $BC \rightarrow ABC$.

Do đó $BC \rightarrow ABC \in F^+$

Mệnh đề 1: Hệ tiên đề Armstrong là đúng, nghĩa là: nếu F là tập các phụ thuộc hàm trên lược đồ R(U) và f được suy dẫn Armstrong từ F thì f sẽ đúng trên mọi quan hệ r thuộc R(U,F).

Chứng minh:

- Tiên đề phản xạ:

Với $Y \subseteq X$, ta chứng minh: $X \rightarrow Y$ đúng trên mọi quan hệ r thuộc R(U,F).

Với 2 bộ t1, t2 bất kỳ thuộc r mà: t1[X] = t2[X] thì t1[Y] = t2[Y] với mọi $Y \subseteq X$. Vậy, với mọi $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$ đúng trên quan hệ r.

- Tiên đề tăng trưởng:

Chứng minh: $XZ \rightarrow YZ$ là đúng trên mọi quan hệ r thuộc R(U,F).

Với 2 bộ t1, t2 bất kỳ thuộc r mà t1[XZ] = t2[XZ], ta phải chứng minh:

$$t1[YZ] = t2[YZ].$$

Thật vậy, từ t1[XZ] = t2[XZ] ta có: t1[X] = t2[X] và t1[Z] = t2[Z] (1)

Do $X \rightarrow Y$ nên từ t1[X] = t2[X], ta có: t1[Y] = t2[Y] (2).

Từ (1) và (2), ta có: t1[YZ] = t2[YZ] hay XZ → YZ đúng trên r.

- Tiên đề bắc cầu:

Chứng minh: X→Z là đúng trên mọi quan hệ r thuộc R(U,F).

Do X→Y nên với 2 bộ t1, t2 bất kỳ thuộc r thỏa: t1[X] = t2[X], ta có: t1[Y] = t2[Y].

Do Y→Z nên từ t1[Y] = t2[Y] ta có t1[Z] = t2[Z].

Tóm lại, từ t1[X] = t2[X], ta có t1[Z] = t2[Z] hay X→Z đúng trên r.

Nhận xét: Trong quá trình chứng minh mệnh đề ta đã chứng minh rằng: một phụ thuộc hàm được suy dẫn Armstrong từ F thì đúng trên mọi quan hệ r thuộc R(U,F), tức là cũng được suy dẫn logic từ F (nghĩa là: $F^+ \subseteq F^*$).

Từ hệ tiên đề Armstrong, dễ dàng chứng minh được các quy tắc sau thường gọi là hệ tiên đề Armstrong mở rộng.

2.6. Hệ tiên đề Armstrong mở rộng

(A4). Tiên đề hợp: Nếu X→Y và X→Z thì X→YZ

Chứng minh: Từ X→Y, áp dụng tiên đề tăng trưởng (tăng X), ta có: X→XY (1)

Từ X→Z, áp dụng tiên đề tăng trưởng (tăng Y), ta có: XY→YZ (2)

Từ (1) và (2), áp dụng tiên đề bắc cầu, ta có: X→YZ

(A5). Tiên đề tựa bắc cầu: Nếu X→Y và YZ→W thì XZ→W

Chứng minh:

- Do: X→Y, áp dụng tiên đề tăng trưởng (tăng Z), ta có: XZ→YZ.
- Theo giả thiết thì YZ→W, áp dụng tiên đề bắc cầu, ta có: XZ→W

A6). Tiên đề tách: Nếu X→Y và $Z \subseteq Y$ thì X→Z

Chứng minh: Do $Z \subseteq Y$, theo tiên đề phản xạ, ta có: Y→Z

Theo giả thiết, ta có X→Y, áp dụng tiên đề bắc cầu, ta có: X→Z

Ví dụ 1: Cho F = {A→B; A→C; A→D}. Chứng tỏ: A→ABCD ∈ F+

Áp dụng tiên đề hợp (A4), ta có: A→BCD (1).

Áp dụng tiên đề phản xạ, ta có: A→ A (2)

Từ (1) và (2), áp dụng tiên đề hợp, ta có A→ABCD.

Ví dụ 2: F = {AB→C, B→D, CD→E, EC→GH, G→A}

Xét các phụ thuộc hàm AB→E và AB→G có thuộc F^+ không?

Giải:

- Ta có: B→D ⇒ AB→B→D. Mà AB→C ⇒ AB→CD (theo tiên đề hợp A4)

Mà CD→E ⇒ AB→E hay AB→E thuộc F^+.

- Ta có: AB→C. Theo chứng minh trên, ta có AB→E ⇒ AB→EC (theo tiên đề hợp A4).

Mà EC →GH ⇒AB→GH (theo tiên đề bắc cầu A3) ⇒ AB→G (theo tiên đề tách A6) hay AB→G thuộc F^+.

2.7. Định lý về tính đúng và tính đủ của hệ tiên đề Armstrong

Định lý: Hệ tiên đề Armstrong là đúng ($F^+ \subseteq F^*$) và đầy đủ ($F^* \subseteq F^+$), nghĩa là $F^+ = F^*$.

Nói cách khác, suy dẫn theo logic và suy dẫn theo tiên đề Armstrong là một.

Tính đầy đủ: Các phụ thuộc hàm được suy dẫn logic từ F thì cũng suy dẫn được từ F theo hệ tiên đề Armstrong.

Để chứng minh tính đủ của hệ tiên đề, ta sử dụng mệnh đề sau:

Mệnh đề 2: Giả sử X, Y ⊆ U, X →Y được suy dẫn Armstrong từ F khi và chỉ khi $Y \subseteq X^+$, nghĩa là: $X \rightarrow Y \in F^+ \Leftrightarrow Y \subseteq X^+$.

Với $X^+ = \{A/A \in U$ và $X \rightarrow A \in F^+\}$ (ta gọi X^+ là bao đóng của X),

Chứng minh:

a. *Chiều thuận*: Ta có $X \rightarrow Y \in F^+$, lấy $A \in Y$, theo tiên đề tách, ta có $X \rightarrow A \in F^+$ hay $A \in X^+$. Vậy $Y \subseteq X^+$.

b. *Chiều ngược*: Ta có $Y \subseteq X^+$, giả sử $Y = A_1 \ldots A_k$. Lúc đó $A_i \in X^+$ với $\forall i = 1..k$. Theo định nghĩa X^+, ta có: $X \rightarrow A_i \in F^+$. Theo luật hợp, ta có: $X \rightarrow Y \in F^+$

Chứng minh định lý:

- Tính đúng: Các luật của hệ tiên đề Armstrong là đúng. Chúng ta đã chứng minh ở trên trong quá trình chứng minh mệnh đề 1.

- Tính đủ: Ta chứng minh phản chứng: một phụ thuộc hàm f không suy dẫn được từ F bằng Armstrong thì cũng không thể suy dẫn từ F bằng logic. Nghĩa là, nếu $X \rightarrow Y \notin F^+$, ta chứng minh: $X \rightarrow Y \notin F^*$.

Ta xây dựng một quan hệ r mà mọi phụ thuộc hàm của F là đúng trên r nhưng X→Y là không đúng trên r (tức $X \rightarrow Y \notin F^*$):

Ta chia tập U thành 2 nhóm, một nhóm gồm các thuộc tính của U thuộc X^+ và nhóm thứ hai là các thuộc tính còn lại. Khi đó, quan hệ r được xây dựng sẽ gồm 2 bộ t1, t2 như sau:

		X^+			$U - X^+$	
t1	1	1 ...	1	0	0 ...	0
t2	1	1 ...	1	1	1 ...	1

Ta chứng minh: Mọi phụ thuộc hàm của F là đúng trên r.

Thật vậy, giả sử có phụ thuộc hàm $V \rightarrow W \in F$ không đúng trên r, nghĩa là có 2 bộ của r bằng nhau trên V nhưng không bằng nhau trên W. Thế thì $V \subseteq X^+$ (nếu không thì 2 bộ của r không bằng nhau trên V) và $W \notin X^+$ (vì nếu không thì 2 bộ của r sẽ bằng nhau trên W nghĩa là $V \rightarrow W$ sẽ đúng trên r).

Theo bổ đề trên ta có: $V \subseteq X^+ \Leftrightarrow X \rightarrow V \in F^+$, mà $V \rightarrow W \in F$ nên theo tính bắc cầu ta có $X \rightarrow W \in F^+$. Suy ra: $W \subseteq X^+$. Điều này là vô lý vì $W \notin X^+$.

Vậy mọi phụ thuộc hàm của F là đúng trên r.

Vấn đề còn lại là ta phải chứng minh $X \rightarrow Y$ không đúng trên r.

Thật vậy, giả sử $X \rightarrow Y$ là đúng trên r. Vì $X \subseteq X^+$ nên tồn tại 2 bộ thuộc r bằng nhau trên $X \Rightarrow$ chúng phải bằng nhau trên Y (vì $X \rightarrow Y$ đúng trên r), do đó: $Y \subseteq X^+$.

Theo mệnh đề trên ta có: $Y \subseteq X^+ \Leftrightarrow X \rightarrow Y \in F^+$.

Điều này vô lý với giả thiết ban đầu $X \rightarrow Y \notin F^+$. Vậy $X \rightarrow Y$ là không đúng trên r, tức là $X \rightarrow Y \notin F^*$.

Đến đây có thể kết luận rằng khi $X \rightarrow Y \notin F^+$ thì $X \rightarrow Y \notin F^*$. Điều này khẳng định hệ tiên đề Armstrong là đầy đủ.

2.8. Bao đóng của tập thuộc tính

2.8.1. Định nghĩa bao đóng

Cho lược đồ quan hệ R(U,F), $X \subset U$. Bao đóng của X, ký hiệu X^+ là tập các thuộc tính A của U mà $X \rightarrow A$ được suy dẫn Armstrong từ F.

$$X^+ = \{A / A \in U \text{ và } X \rightarrow A \in F^+\}$$

2.8.2. Các tính chất của tập bao đóng X^+

Với X, Y là các tập con của tập thuộc tính U thì ta có các tính chất sau:

1. Tính phản xạ: $X \subset X^+$
2. Tính đơn điệu: Nếu $X \subset Y$ thì $X^+ \subset Y^+$
3. $X \rightarrow X^+$ và $X^+ \rightarrow X$
4. Tính lũy đẳng: $(X^+)^+ = X^+$

5. $X^+Y^+ \subset (XY)^+$

6. $X^+ = Y^+ \Leftrightarrow X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow X$

7. $X \rightarrow Y \in F^+ \Leftrightarrow Y \subseteq X^+$

Chứng minh:

Tính chất 1: $X \subset X^+$.

Thật vậy, theo tiên đề phản xạ của hệ tiên đề Armstrong, ta có với mọi thuộc tính $A \in X$ thì $X \rightarrow A$, nghĩa là $X \rightarrow A \in F^+$ vì nó được suy từ hệ tiên đề. Theo định nghĩa X^+, ta có $A \in X^+$. Vậy $X \subset X^+$.

Tính chất 2: Giả sử $X \subset Y$ ta phải chứng minh $X^+ \subset Y^+$

Thật vậy, lấy $A \in X^+$, theo định nghĩa X^+ ta có: $X \rightarrow A \in F^+$, mà $X \subset Y$ nên theo tiên đề phản xạ của hệ tiên đề Armstrong, ta có $Y \rightarrow X \Rightarrow Y \rightarrow A \in F^+$. Vậy $A \in Y^+$

Tính chất 3: Chứng minh với mọi X thì $X \rightarrow X^+$ và $X^+ \rightarrow X$

- Thật vậy, vì $X \subset X^+$, theo tiên đề phản xạ, ta có: $X^+ \rightarrow X$

- Theo định nghĩa của tập X^+, ta có:

$X^+ = XZ$ với $Z = \{A / X \rightarrow A \in F^+ \text{ và } A \notin X\}$

Như vậy, với mọi $A \in Z$ thì $X \rightarrow A$

Theo tiên đề hợp, ta có: $X \rightarrow Z$. Mặt khác, theo tiên đề phản xạ, ta có: $X \rightarrow X$.

Do đó: $X \rightarrow XZ$ hay $X \rightarrow X^+$

Tính chất 4: Theo tính chất 1và 2, ta có $X^+ \subset (X^+)^+$ (1)

Lấy $A \in (X^+)^+$, theo định nghĩa bao đóng thì $X^+ \rightarrow A \in F^+$.

Mà $X \rightarrow X^+$ (theo tính chất 3) nên $X \rightarrow A \in F^+$ hay $A \in X^+$. Do đó, $(X^+)^+ \subset X^+$ (2).

Từ (1) và (2), ta có: $(X^+)^+ = X^+$

Tính chất 5: $X^+Y^+ \subset (XY)^+$

Lấy $A \in X^+Y^+$ tức $A \in X^+$ hoặc $A \in Y^+$. Theo định nghĩa bao đóng thì: $X \rightarrow A \in F^+$ hoặc $Y \rightarrow A \in F^+$. Áp dụng tiên đề tăng trưởng, ta có: $XY \rightarrow AY \in F^+$ hoặc $XY \rightarrow AX \in F^+$.

Theo tiên đề tách, ta có: $XY \rightarrow A \in F^+$ hay $A \in (XY)^+$

Tính chất 6: $X^+ = Y^+ \Leftrightarrow X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow X$

a. Chiều xuôi: Ta có $X^+ = Y^+$. Vì $X \rightarrow X^+$ và $Y^+ \rightarrow Y$ (theo tính chất 3) nên $X \rightarrow Y$.

Tương tự, vì $Y \rightarrow Y^+$ và $X^+ \rightarrow X$ nên: $Y \rightarrow X$.

b. Chiều ngược: chứng minh $X^+ = Y^+$

Lấy $A \in X^+$ tức là $X \rightarrow A \in F^+$. Vì $Y \rightarrow X$ nên $Y \rightarrow A$ hay $A \in Y^+$

Tương tự, lấy $A \in Y^+$ tức là $Y \rightarrow A$. Vì $X \rightarrow Y$ nên $X \rightarrow A$ hay $A \in X^+$

Tính chất 7: $X \rightarrow Y \Leftrightarrow Y \subset X^+$ (giống mệnh đề 2 ở mục V)

a. Chiều xuôi: Ta có $X \rightarrow Y$, lấy $A \in Y$, theo tiên đề tách, ta có $X \rightarrow A$ hay $A \in X^+$. Vậy $Y \subset X^+$.

b. Chiều ngược: Ta có $Y \subset X^+$, giả sử $Y = A_1 \ldots A_k$. Lúc đó $A_i \in X^+$ với $\forall i = 1..k$. Theo định nghĩa X^+ , ta có: $X \rightarrow Ai \in F^+$. Theo luật hợp, ta có: $X \rightarrow Y \in F^+$.

2.8.3. Thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính X

Ý tưởng:

Vì $X \subset X^+$ và $X^+ = \{A / X \rightarrow A \in F^+\}$ nên để tìm X^+ ta xuất phát từ tập X và bổ sung dần vào X các thuộc tính thuộc vế phải R của các phụ thuộc hàm $L \rightarrow R \in F$ thỏa điều kiện $L \subseteq X$ (vì $X \rightarrow L \rightarrow R \Rightarrow X \rightarrow R \in F^+ \Rightarrow R \in X^+$).

Thuật toán sẽ dừng khi không thể bổ sung thêm thuộc tính nào cho X.

Input: Cho lược đồ quan hệ R(U,F), $X \subseteq U$.

Output: Tập X^+

Bước 1: Đặt $X_0 = X$

Bước 2: Tính $X_i = X_{i-1} \cup R$ với $L \rightarrow R \in F$ mà: $L \subseteq X_{i-1}$ với i=1,2, ...

Bước 3: Dừng lại khi $X_i = X_{i+1}$

Kết luận $X^+ = X_i$

Ví dụ 1: Cho U = {ABCDEG}

F={AB→C; D→EG; ACD→B; C→A; BC→D; BE→C; CG→BD; CE→AG}

Cho X = {BD}. Tính X^+

Bước 1: $X_0 = BD$

Bước 2: $X_1 = BD \cup EG = BDEG$ (sử dụng D→EG)

$X_2 = BDEG \cup C = BDEGC$ (sử dụng BE →C)

$X_3 = BDEGC \cup A = ABDEGC$ (sử dụng C→A)

$X_4 = ABDEGC = X_3$. Dừng lại.

Kết luận: $(BD)^+ = \{ABDEGC\}$

Ví dụ 2: Cho U = {ABCDEGH}

F= {B→A, DA→CE, D→H, GH→C, AC→D}

Cho X = {BD}. Tính X^+

$X_0 = X = BD$

$X_1 = BD \cup A = ABD$ (B→A)

$X_2 = ABD \cup H = ABDH$ (D→H)

$X_3 = ABDH \cup CE = ABCDEH$ (DA→CE)

$X_4 = ABCDEH = X_3$. Dừng lại.

Kết luận: $(BD)^+ = \{ABCDEH\}$

2.8.4. Mệnh đề

Thuật toán tính bao đóng của tập thuộc tính là đúng và hữu hạn dừng.

Chứng minh:

Tính hữu hạn: Do U có số thuộc tính là hữu hạn và do F có số phụ thuộc hàm là hữu hạn nên các bước kết nạp A để xây dựng Xi là hữu hạn dừng. Tức là sẽ tồn tại số nguyên i sao cho $X_i = X_{i+1} = X_{i+2} = ...$

Tính đúng: Ta chứng minh: $X^+ = X_i$

a. Chứng minh $X_i \subset X^+$: Chứng minh bằng phương pháp quy nạp theo k

- Với k=0 thì $X_0 = X$. Lấy $A \in X$ thì: X→A (theo tính phản xạ) nên $A \in X^+$ tức là $Xi \subset X^+$

- Giả sử đúng với k= i tức là $X_i \subset X^+$. Ta chứng minh đúng với k=i+1, nghĩa là $X_{i+1} \subset X^+$.

Ta có $X_{i+1} = X_i \cup A$ với $A \in W$, $V \rightarrow W \in F$; $V \subseteq X_i$. Do $X_i \subset X^+$ nên chỉ cần chứng minh $A \in X^+$.

Ta có: $V \subseteq X_i$ mà $X_i \subseteq X^+$ nên $V \subseteq X^+$, do đó: X→V. Ta lại có V→W, theo tính bắc cầu X→W và vì vậy X→A hay $A \in X^+$.

Vậy, $X_{i+1} \subset X^+$.

Theo nguyên lý quy nạp, ta kết luận: $X_i \subset X^+$ với mọi i.

b. Chứng minh $X^+ \subset X_i$

Giả sử A $\in X^+$ nhưng A không thuộc tập X_i nào cả.

Xét Xi ở bước 3 ($X_i=X_{i+1}$) và quan hệ r gồm 2 bộ sau:

Các thuộc tính thuộc X_i				Các thuộc tính không thuộc X_i			
1	1	1 ...	1	0	0	0 ...	0
1	1	1 ...	1	1	1	1 ...	1

r có 2 bộ giống nhau ở các thuộc tính Xi nhưng khác nhau ở tất cả các thuộc tính khác. Ta nhận thấy mọi phụ thuộc hàm của F đều đúng trên r.

Thật vậy, gọi Y→ Z là một phụ thuộc hàm trong F nhưng không đúng trên r, thế thì Y $\subseteq X_i$ và Z không thể là một tập con của X_i. Do đó X_{i+1} không thể bằng X_i (vì theo cách làm của thuật toán Z còn có thể kết nạp thêm vào X_i). Điều này là trái với giả thiết.

Vậy mọi phụ thuộc hàm của F thỏa r.

Theo giả thiết A$\in X^+$ nên: X→A $\in F^+$. Theo định lý về tính đúng và đầy đủ của hệ Armstrong, ta có X→ A$\in$F*.

Hơn nữa mọi phụ thuộc hàm của F thỏa r nên X→A thỏa r. Từ đây ta có A$\in X_i$, vì nếu ngược lại thì 2 bộ của r giống nhau trên X (X $\subseteq X_i$) nhưng lại không giống nhau trên A và như thế thì vi phạm X→A. Vậy $X^+ \subset X_i$.

Nói cách khác, thuật toán đúng ở bước kết luận: $X^+=X_i$

2.8.5. Trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tựa Pascal

Cho lược đồ quan hệ R(U,F), tập thuộc tính X $\subseteq$ U. Tính X^+

Input: Lược đồ R(U,F), X $\subseteq$ U.

Output: Y = X^+ = {A$\in$U/ X→A$\in F^+$}

Phương pháp:

```
Y := X
REPEAT
        Z := Y
        FOR L→ R ∈ F DO
                IF L ∈ Y THEN Y := Y ∪ R
UNTIL Y = Z;
RETURN Y
```

Nhận xét:

Trong thuật toán trên có thể đánh dấu để loại bỏ đi trong lần duyệt sau đối với các phụ thuộc hàm đã sử dụng một lần và đưa ra một cách tốt hơn để kiểm tra khi nào thì vế trái của một phụ thuộc hàm là nằm trong Y.

2.9. Bài toán thành viên

Bài toán: Cho lược đồ quan hệ R(U,F) và $X \rightarrow Y$ là một phụ thuộc hàm bất kỳ trên U. Xét xem $X \rightarrow Y \in F^+$ hay không?

Để trả lời được câu hỏi này không đơn giản vì mặc dù F là tập nhỏ nhưng F^+ có thể rất lớn.

Ví dụ, xét tập $F = \{A \rightarrow B_1; A \rightarrow B_2; ...; A \rightarrow B_n\}$. Khi đó, F^+ chứa tất cả các phụ thuộc hàm dạng $A \rightarrow Y$, trong đó Y là tập con bất kỳ của tập $\{B_1,B_2,...,B_n\}$. Vì có tới 2^n những tập con như vậy nên số lượng các phần tử của F^+ sẽ rất lớn. Vì vậy, rất khó có thể suy hết tất cả các phụ thuộc hàm suy dẫn từ F.

Để giải bài toán này chúng ta có thể dùng mệnh đề ở mục V là:

$X \rightarrow Y \in F^+ \Leftrightarrow Y \subset X^+$. Như vậy, chỉ cần tính X^+ và so sánh với tập Y ta có ngay câu trả lời là $X \rightarrow Y$ có thuộc F^+ hay không.

Ý nghĩa thực tiễn: Trên một lược đồ quan hệ R(U), ta có tập các ràng buộc toàn vẹn dạng phụ thuộc hàm F. Khi có một ràng buộc dạng phụ thuộc hàm nảy sinh trong thực tế, ta có thể kiểm tra ràng buộc này có thể suy dẫn từ F hay không. Nếu nó được suy dẫn từ F thì không cần bổ sung vào F.

Ngược lại, nếu nó không thể suy dẫn từ F nhưng nó đáp ứng đúng thực tế thì ta phải bổ sung nó vào F để có tập ràng buộc mới F', và lúc này ta có một lược đồ quan hệ mới trên U là R'(U,F') đáp ứng đúng thông tin của thực tiễn hơn.

Ví dụ:

Cho lược đồ quan hệ R(U,F), với U = ABCDEGH

$F = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, CD \rightarrow E, EC \rightarrow GH, G \rightarrow A\}$

Xét các phụ thuộc hàm $AB \rightarrow E$ và $AB \rightarrow G$ có thuộc F^+ không?

Giải:

$AB \rightarrow E$ thuộc $F^+ \Leftrightarrow (AB)^+$ chứa E. Ta chứng minh: $(AB)^+ = ABCDEGH$ chứa E nên $AB \rightarrow E$ thuộc F^+ .

Tương tự: $(AB)^+$ chứa G nên $AB \rightarrow G$ thuộc F^+.

2.10. Khóa của lược đồ quan hệ

Khi xử lý dữ liệu trong CSDL dạng quan hệ, ta thấy giữa các thuộc tính có các mối ràng buộc kiểu phụ thuộc hàm. Trong số các thuộc tính tham gia vào các phụ thuộc hàm có một số thuộc tính đóng vai trò xác định toàn bộ các thuộc tính khác. Ví dụ, trong hồ sơ nhân sự, thuộc tính mã số đóng vai trò xác định toàn bộ các thuộc tính khác của hồ sơ, tức là có thể dùng thuộc tính mã số như là khóa.

Ở phần mô hình CSDL quan hệ ta đã đưa ra khái niệm khóa: K là khóa của quan hệ r nếu: Với mọi bộ t1, t2 $\in$ r mà t1[K] = t2[K] thì t1 = t2, và với mọi K' $\subset$ K thì K' không có tính chất trên. Trong phần này ta định nghĩa khóa dựa trên ý nghĩa của phụ thuộc hàm.

2.10.1 Định nghĩa khóa

Cho lược đồ quan hệ R(U,F), K $\subseteq$ U. K được gọi là khóa của R nếu thỏa 2 điều kiện sau:

(i) $K \rightarrow U \in F^+$

(ii) Với mọi K' $\subset$ K thì K' $\not\rightarrow$ U (K là tập tối thiểu thỏa điều kiện i)

Nếu K chỉ thỏa (i) thì K được gọi là siêu khóa của R.

Nếu K là một khóa của R và A thuộc K thì A được gọi là thuộc tính khóa.

2.10.2. Tính chất

a. Từ điều kiện (i) ta thấy K là khóa của U thì: $K^+ = U$

(Vì $K \rightarrow U \in F^+ \Rightarrow$ theo luật tách, ta có: $K \rightarrow A \in F^+$ với mọi $A \in U$. Theo định nghĩa bao đóng thì $A \in K^+ \Rightarrow K^+ = U$)

b. K là siêu khóa khi và chỉ khi $K^+ = U$

c. Cho K $\subseteq$ U và A $\in$K. Nếu $K\backslash\{A\} \rightarrow A$ thì K không thể là khóa.

Giả sử K là khóa thì $K \rightarrow U$. Từ $K\backslash\{A\} \rightarrow A \Rightarrow$ Tồn tại $K' = K\backslash\{A\} \subset K$ mà $K' \rightarrow A$ với mọi $A \in K \Rightarrow K' \rightarrow K$. Mà $K \rightarrow U \Rightarrow K' \rightarrow U$, mâu thuẫn với K là khóa.

2.10.3. Một số định lý

Cho R(U,F) là một lược đồ quan hệ, F = {Li $\rightarrow$ Ri/ i=1..n}

Gọi L= $\cup$Li; R = $\cup$Ri với i = 1..n

1. Bổ đề: Với A $\notin$L, nếu $X \rightarrow Y \in F^+$ thì $X\backslash\{A\} \rightarrow Y\backslash\{A\} \in F^+$

2. Định lý 1: Cho R(U,F), K $\subseteq$ U. K là khóa của R thì:

$$(U\backslash R) \subseteq K \subseteq (U\backslash R) \cup (L \cap R)$$

Chứng minh:

• Chứng minh: Nếu K là khóa thì : $(U \setminus R) \subseteq K$

Nếu K là khóa thì: $K^+ = U$. Mặt khác, theo thuật toán tìm bao đóng, ta có:

$U = K^+ \subseteq K \cup R \subseteq U \Rightarrow U = K \cup R \Rightarrow U \setminus R = (K \cup R) \setminus R \subseteq K$

• Chứng minh: Nếu K là khóa thì: $K \subseteq (U \setminus R) \cup (L \cap R)$

Ta có: $K \subseteq U = (U \setminus R) \cup (L \cap R) \cup (R \setminus L)$ (vì: $(L \cap R) \cup (R \setminus L) = R$)

$\Rightarrow K \setminus (R \setminus L) \subseteq ((U \setminus R) \cup (L \cap R) \cup (R \setminus L)) \setminus (R \setminus L) \subseteq (U \setminus R) \cup (L \cap R)$

Ta phải chứng minh: $K \setminus (R \setminus L) = K$. Muốn vậy, phải chứng minh: $K \cap (R \setminus L) = \varnothing$.

Giả sử: $K \cap (R \setminus L) \neq \varnothing$, khi đó tồn tại thuộc tính A: $A \in K$, $A \in R$ và $A \notin L$.

Do K là khóa nên $K \rightarrow U \Rightarrow K \rightarrow L$.

Theo bổ đề ta có: $K \setminus \{A\} \rightarrow L \setminus \{A\}$ mà $A \notin L$ nên $L \setminus \{A\} = L \Rightarrow K \setminus \{A\} \rightarrow L$.

Vì $L \rightarrow L_i \rightarrow R_i$ với mọi i $\Rightarrow$ theo luật hợp, ta có $L \rightarrow R$.

Mà $A \in R$ nên $R \rightarrow A \Rightarrow K \setminus \{A\} \rightarrow A$, điều này mâu thuẫn với giả thiết K là khóa (theo tính chất c)).

Vậy, $K \cap (R \setminus L) = \varnothing \Rightarrow K \setminus (R \setminus L) = K$. Ta có điều phải chứng minh.

3. Hệ quả

Hệ quả 1: $(U \setminus R) \cup (L \cap R)$ là một siêu khóa của R(U,F)

Vì theo định lý trên thì $K \subseteq (U \setminus R) \cup (L \cap R) \Rightarrow (U \setminus R) \cup (L \cap R)$ là một siêu khóa.

Hệ quả 2: Nếu $R \setminus L \neq \varnothing$ thì tồn tại một khóa $K \neq U$.

Giả sử tồn tại khóa K=U, theo phần chứng minh định lý trên, ta có:

$K \cap (R \setminus L) = \varnothing \Rightarrow U \cap (R \setminus L) = \varnothing \Rightarrow R \setminus L = \varnothing$.

Điều này mâu thuẫn với giả thiết $R \setminus L \neq \varnothing$. Vậy $K \neq U$.

Hệ quả 3: Nếu $L \cap R = \varnothing$ thì $U \setminus R$ là khóa duy nhất của lược đồ quan hệ R.

Theo định lý, ta có: $(U \setminus R) \subseteq K \subseteq (U \setminus R) \cup (L \cap R)$. Vì $L \cap R = \varnothing$

$\Rightarrow (U \setminus R) \subseteq K \subseteq (U \setminus R) \Rightarrow$ Chỉ có 1 khóa duy nhất $K = U \setminus R$.

Ví dụ 1: Cho U = {ABCDEFH}, F ={ABC→E; CD→F; CB→A}.

Tìm 1 siêu khóa?

L = ABCD, R = EFA

Khi đó: L$\cap$R = {A} và U\R = {BCDH}

Theo hệ quả 1, ta có {BCDHA} là một siêu khóa

Ví dụ 2: Cho U = {ABCDEFGH}, F = {AB$\rightarrow$C; D$\rightarrow$GH; E$\rightarrow$F}

Xác định khóa?

L = ABDE, R = CGHF

Rõ ràng L $\cap$ R = $\varnothing$, theo hệ quả 3 ta có: K ={ABDE} là khóa duy nhất.

4. Định lý 2: Giao của tất cả các khóa K của lược đồ quan hệ R(U,F) đúng bằng tập các thuộc tính không nằm trên vế phải của các phụ thuộc hàm trong F : $\cap$K = U\R

5. Định lý 3: R(U,F) có khóa duy nhất $\Leftrightarrow$ $(U\backslash R)^+ = U$. Lúc này K = U\R là khóa duy nhất của R(U,F).

Chứng minh:

($\Rightarrow$) Giả sử R(U,F) có khóa duy nhất K. Theo định lý 2, ta có:

$\cap$ K = U\R $\Rightarrow$ Khóa K = U\R. hay $(U\backslash R)^+ = K^+ = U$.

($\Leftarrow$) Giả sử $(U\backslash R)^+ = U \Rightarrow$ U\R, là siêu khóa $\Rightarrow$ tồn tại khóa K $\subseteq$ U\R. Mặt khác, theo định lý 1, ta có: U\R $\subseteq$ K. Vậy khóa K = U\R.

Giả sử có thêm K' là 1 khóa thì theo định lý 1, ta có: K= U\R $\subseteq$ K'. Giả sử K' $\supset$ K thì K'là siêu khóa, mâu thuẫn với giả thiết K' là khóa. Vậy, K' = U\R = K hay K là khóa duy nhất.

2.11. Thuật toán xác định một khóa từ một siêu khóa

Ta nhận thấy:

- Tập toàn bộ các thuộc tính U là một siêu khóa.

- K = (U\R) $\cup$ (L $\cap$R) là một siêu khóa.

- Nếu X$\rightarrow$Y $\in$F thì X$\cup$ (U \Y) là một siêu khóa vì $(X\cup (U \backslash Y))^+ = U$. Và nếu ta chọn phụ thuộc hàm trong F có vế phải dài nhất thì sẽ làm cho siêu khóa ban đầu nhỏ lại.

*** Thuật toán KEY(U, F, K)**

Input: Lược đồ R(U,F), Siêu khóa K của R(U,F)

Output: M $\subseteq$ K là một khóa của R(U,F).

Phương pháp:

Bước 1: Lấy siêu khóa K = (U\R) ∪ (L ∩R), M:= K

Bước 2: FOR mỗi thuộc tính A thuộc M DO

IF $(M\backslash A)^+ = U$ THEN M := M\A

Bước 3: RETURN M

Nhận xét:

• Do thứ tự các thuộc tính trong siêu khóa K có thể khác nhau nên việc loại bỏ thuộc tính A trong K cũng khác nhau (đặt A ở vị trí này có thể loại bỏ nhưng A ở vị trí khác lại không loại bỏ được). Vì vậy, thuật toán trên có thể cho ra các khóa khác nhau khi thay đổi thứ tự thuộc tính trong K.

• Thuật toán này chỉ xác định được một khóa, chứ không xác định được mọi khóa.

*** Muốn kiểm tra X có phải là khóa của R(U,F) không**, ta làm như sau:

- Tính X^+

- Xét xem: $X^+ = U$ không ? Nếu $X^+ \neq U$ thì kết luận X không là khóa.

- Nếu $X^+ = U$ thì X là siêu khóa, rồi kiểm tra siêu khóa X đã tối thiểu chưa. Nếu tồn tại $Ai \in X$ mà $(X\backslash Ai)^+ = U$ thì X là siêu khóa chưa tối thiểu $\Rightarrow$ X không là khóa. Ngược lại, nếu $(X\backslash Ai)^+ \neq U$ với mọi Ai thì X là khóa.

*** Muốn tìm 1 khóa của R(U,F)**, ta làm như sau:

- Xét $(U\backslash R)^+ = U$ không? Nếu bằng thì áp dụng Định lý 3 kết luận (U\R) là khóa duy nhất.

- Ngược lại, lấy siêu khóa K = (U\R) ∪ (L ∩R) (hoặc K= X∪ (U\Y)) rồi áp dụng thuật toán Key để tìm một khóa từ siêu khóa trên.

Ví dụ: Cho R(U,F) với U = {CDEFGH}

F = {CG→E, D→F, C→F, EF→D, GE→CH}

a. Tìm một khóa K1 của lược đồ R. Ngoài K1, lược đồ còn khóa nào khác không?

b. Các tập DG, CGH có phải là khóa của R không? Vì sao?

c. Thêm một phụ thuộc hàm vào F để sao cho lược đồ chỉ có đúng 1 khóa.

Giải:

a. Ta có: R = CDEFH, U\R = G $\Rightarrow (U\backslash R)^+ = G \neq U$.

Vậy lược đồ có nhiều hơn một khóa.

Từ GE→CH $\Rightarrow$ Siêu khóa K=X∪(U\Y) = DEFG

$(K\backslash D)^+ = (EFG)^+ = EFGDCH = U \Rightarrow K=EFG$

$(K\backslash E)^+ = (FG)^+ = FG \neq U$

$(K\backslash F)^+ = (EG)^+ = EGCHFD = U \Rightarrow$ Khóa K1 = EG

b. Ta có: $(DG)^+ = DGF \neq U$. Vậy DG không phải khóa.

$(CGH)^+ = CGHEFD = U \Rightarrow$ CGH là siêu khóa.

Mà $((CGH)\backslash H)^+ = (CG)^+ = CGEHFD = U$. Nên CGH chỉ là siêu khóa, không phải là khóa.

c. Muốn lược đồ có khóa duy nhất thì $(U\backslash R)^+ = U$, tức $G^+ = U$

Vì EG và CG là khóa nên $(EG)^+ = (CG)^+ = U$.

Vậy, thêm phụ thuộc hàm G→C hay G→E thì $(U\backslash R)^+ = U$ hay lược đồ có duy nhất một khóa.

2.12. Thuật toán tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ

2.12.1. Định lý 5 (Lucchenssi - Osborn)

Cho lược đồ quan hệ R(U,F), gọi H là tập khác rỗng các khóa của R(U,F). Điều kiện cần và đủ để có thể bổ sung thêm 1 khóa mới vào tập H là tồn tại phần tử $K \in H$ và tồn tại phụ thuộc hàm $L_i \rightarrow R_i$ sao cho tập $T = L_i \cup (K\backslash R_i)$ không chứa một phần tử nào của H. Khi đó, T là một siêu khóa.

Dựa vào định lý trên và thuật toán xác định một khóa đã trình bày ở trên, ta có thể đưa ra thuật toán xác định tập tất cả các khóa của lược đồ R(U,F).

2.12.2. Thuật toán tìm tất cả các khóa

2.12.2.1. Thuật toán 1 (Thuật toán Lucchenssi - Osborn)

Ý tưởng:

- Xuất phát từ siêu khóa $(U\backslash R) \cup (L \cap R)$ hoặc dựa vào phụ thuộc hàm X→Y ta có siêu khóa $X \cup (U\backslash Y)$, dùng thuật toán Key xác định một khóa từ siêu khóa đó. Đặt tập H ban đầu bằng khóa tìm được.

- Áp dụng Định lý Lucchenssi - Osborn: Xét từng khóa K trong H; Xét từng phụ thuộc hàm $L_i \rightarrow R_i$ thuộc F; Tính $T = L_i \cup (K\backslash R_i)$; Kiểm tra tập T có chứa 1 khóa nào trong H không. Nếu T không chứa 1 khóa nào cả thì tồn tại một khóa mới. Khi đó dùng thuật toán Key để tìm khóa mới từ siêu khóa T rồi bổ sung vào tập H.

Input: Lược đồ R(U,F)

Output: Tập H chứa tất cả các khóa của R(U,F)

Phương pháp:

Bước 1: H:= KEY(U,F,Siêu khóa)

Bước 2: FOR mỗi khóa K trong H DO

Begin

FOR mỗi $L_i \rightarrow R_i \in F$ DO

Begin

T:= $L_i \cup (K \backslash R_i)$;

Test:=True;

FOR mỗi khóa P trong H DO

IF T chứa P THEN Test:=False;

IF Test =True THEN H:=H$\cup$(KEY(U,F,T)

End;

End;

Bước 3: RETURN H

Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ R(U,F) với U = {ABCDEG},

F = {A$\rightarrow$BC, B$\rightarrow$D, AD$\rightarrow$E, CD$\rightarrow$A}

1. Tìm một khóa của R(U,F) và xét xem khóa đó có duy nhất không?

Ta có: L = ABCD, R = ABCDE, U\R = {G}.

Dựa vào phụ thuộc hàm thứ nhất, ta có siêu khóa:

K = X $\cup$(U\Y)=ADEG. Áp dụng thuật toán KEY(U,F,{ADEG}), ta có:

M:= K = ADEG

$(M \backslash A)^+$ =DEG $\neq$ U

$(M \backslash D)^+ = (AEG)^+ = (ABCEG)^+ = (ABCDEG) = U \Rightarrow M = M \backslash \{D\} = AEG$

$(M \backslash E)^+ = (AG)^+ = (ABCEG)^+ = (ABCDEG) = U \Rightarrow M = M \backslash \{E\} = AG$

$(M \backslash G)^+ = (A)^+ = (ABC)^+ = (ABCD)^+ = (ABCDE) \neq U$

Vậy, khóa $K_1 = M = \{AG\}$

Ta có: $(U \backslash R)^+ = (G)^+ = \{G\} \neq U$. Theo định lý 4, R(U,F) có nhiều hơn 1 khóa.

2. Ngoài khóa trên, hãy tìm tất cả các khóa còn lại.

Áp dụng thuật toán tìm mọi khóa, ta có: Đặt H = $\{K_1\}$.

- Với $K = K_1 = AG$ thì:

Xét phụ thuộc hàm: $A \rightarrow BC$ thì $T = AG$ chứa K_1

$B \rightarrow D$ thì $T = BAG$ chứa K_1

$AD \rightarrow E$ thì $T = DAG$ chứa K_1

$CD \rightarrow A$ thì $T = CDG$ không chứa K_1.

Áp dụng Thuật toán Key(U,F, {CDG}), ta có:

$(CDG\backslash C)^+ = (DG)^+ = DG \neq U$

$(CDG\backslash D)^+ = (CG)^+ = CG \neq U$

$(CDG\backslash G)^+ = (CD)^+ = ABCDE \neq U$

Vậy, khóa $K_2 = CDG$. Đặt $H = \{K_1, K_2\}$

- Với $K = K_2 = CDG$ thì:

Xét phụ thuộc hàm: $A \rightarrow BC$ thì $T = ADG$ chứa K_1

$B \rightarrow D$ thì $T = BCG$ không chứa K_1, K_2.

Áp dụng thuật toán $KEY(U,F, \{BCG\}) \Rightarrow K_3 = BCG$. Đặt $H = \{K_1, K_2, K_3\}$

$AD \rightarrow E$ thì $T = ACDG$ chứa K_1, K_2

$CD \rightarrow A$ thì $T = CDG$ chứa K_2

- Với $K = K_3 = BCG$ thì:

Xét phụ thuộc hàm: $A \rightarrow BC$ thì $T = AG$ chứa K_1

$B \rightarrow D$ thì $T = BCG$ chứa K_3

$AD \rightarrow E$ thì $T = ADBCG$ chứa K_2, K_3

$CD \rightarrow A$ thì $T = BCDG$ chứa K_2, K_3

Vậy, $H = \{K_1, K_2, K_3\}$. Dừng thủ tục

2.12.2.2. Thuật toán 2

Bước 1: Tạo tập nguồn (TN), tập trung gian (TG) như sau:

$TN = U\backslash R$, $TG = L \cap R$

Bước 2: Nếu $TG = \varnothing$ thì lược đồ quan hệ chỉ có 1 khóa duy nhất là $U\backslash R$ và kết thúc. Ngược lại, qua bước 3.

Bước 3:

Tìm tất cả các tập con X_i của TG.

Vì (U\R) $\subseteq$ K $\subseteq$ (U\R) $\cup$ (L $\cap$R). Giả sử L $\cap$R=ABC, khi đó K có thể nhận các giá trị: TN$\cup$A, TN$\cup$B, TN$\cup$C, TN$\cup$AB, TN$\cup$AC, TN$\cup$BC, TN$\cup$ABC.

Nghĩa là: K = TN$\cup X_i$, với $X_i \subseteq$ TG.

Bước 4: Tìm các siêu khóa S_i bằng cách:

Xét từng X_i, nếu $(TN \cup X_i)^+ = U$ thì siêu khóa $S_i = TN \cup X_i$.

Bước 5: Tìm khóa bằng cách loại bỏ các siêu khóa không tối thiểu:

Với mọi S_i, S_j, nếu $S_i \subset S_j$ thì loại S_j ra khỏi tập siêu khóa. Các S_i còn lại chính là các khóa cần tìm.

Ví dụ 1: Cho lược đồ R(U,F) với U= {ABCDEI} và tập phụ thuộc hàm F={ACD→EBI, CE→AD}. Tìm tất cả các khóa.

Bước 1:

Ta có: L = ACDE, R= EBIAD $\Rightarrow$ TN =U\R =C,

TG = L $\cap$ R = ADE $\neq \varnothing$ (Bước 2)

Bước 3: B4 B4 B4 B5

Xi	TN$\cup$Xi	$(TN \cup Xi)^+$	Siêu khóa	Khóa
$\varnothing$	C	C		
A	AC	CA		
D	DC	CD		
E	EC	ABCDEI	EC	EC
AD	ADC	ABCDEI	ADC	ADC
AE	AEC	ABCDEI	AEC	
DE	DEC	ABCDEI	DEC	
ADE	ADEC	ABCDEI	ADEC	

Vậy, lược đồ trên có 2 khóa là : K_1 = EC, K_2 = ADC

Ví dụ 2: Cho lược đồ R(U,F) với U= {ABCDEG} và tập phụ thuộc hàm

F = {AB→C, C→B, ABD→E, G→A}. Tìm tất cả các khóa.

Bước 1:

Ta có: L = ABCDG, R = ABCE $\Rightarrow$ TN = U\R = DG;

TG = L$\cap$R = ABC (Bước 2)

B3	B4	B4	B4	B5
X_i	TN$\cup X_i$	$(TN\cup X_i)^+$	Siêu khóa	Khóa
$\varnothing$	DG	ADG		
A	ADG	ADG		
B	BDG	ABDGCE	BDG	BDG
C	CDG	ABCDEG	CDG	CDG
AB	ABDG	ABCDEG	ABDG	
AC	ACDG	ABCDEG	ACDG	
BC	BCDG	ABCDEG	BCDG	
ABC	ABCDG	ABCDEG	ABCDG	

Vậy, lược đồ trên có 2 khóa là: K1 = BDG, K2 = CDG.

2.13. Tập phụ thuộc hàm tối thiểu

2.13.1. Một số định nghĩa

Định nghĩa 1: Cho F và G là tập các phụ thuộc hàm trên U.

Ta nói, G phủ F nếu $F \subseteq G^+$, và nói F tương đương với G nếu F phủ G và G phủ F, tức là: $F^+ = G^+$. (Cần lưu ý là nếu $F \subseteq G^+$ thì $F^+ \subseteq G^+$)

Nói cách khác, khi F và G tương đương, thì một phụ thuộc hàm trong F sẽ được suy dẫn từ G và ngược lại. Như vậy, có thể thay thế tập phụ thuộc hàm F trong lược đồ R bởi tập G tương đương.

Nhận xét: G phủ F $\Leftrightarrow F \subseteq G^+ \Leftrightarrow \forall X \to Y \in F$ thì $X \to Y \in G^+$ hay $Y \subseteq X^+_G$.

Do đó, để kiểm tra F và G có tương đương hay không, ta xét xem mọi phụ thuộc hàm $X \to Y \in F$ thì nó có thuộc G^+ hay không bằng cách xét $Y \subseteq X^+_G$ không, và ngược lại đối với mọi phụ thuộc hàm của G.

Ví dụ: Cho $F = \{A \to DE, B \to C, C \to D\}$

$G = \{A \to B, B \to C, C \to D, D \to E\}$

Xét mối quan hệ của F và G.

* Xét mối quan hệ của F và G: Ta không cần xét $B \to C, C \to D \in F$ vì rõ ràng nó cũng thuộc G.

Xét $A \to DE \in F$, ta có: $(A)^+_G = ABCDE \supset DE$

$\Rightarrow A \rightarrow DE \in G^+ \Rightarrow F \subseteq G^+$ hay G phủ F.

Ngược lại:

Xét $A \rightarrow B \in G$, ta có: $(A)^+_F = ADE$ không chứa B

$\Rightarrow A \rightarrow B \notin F^+ \Rightarrow G \not\subset F^+$ hay F không phủ G.

Định nghĩa 2 (phụ thuộc hàm đầy đủ):

Với $X \rightarrow Y \in F^+$, ta nói Y phụ thuộc đầy đủ vào X nếu $\forall X' \subset X$ thì: $X' \rightarrow Y \notin F^+$ hay $X' \not\rightarrow Y$.

Ví dụ 1: Cho ĐIEMTHI (MASV, HT, MAMH, ĐIEM).

Xét: MASV, HT, MAMH→ĐIEM (1). Ta thấy: tồn tại X' = {MASV, MAMH} $\subset$ X mà X'→Y. Khi đó, (1) gọi là phụ thuộc hàm không đầy đủ.

Xét: MASV, MAMH→ĐIEM (2). Ta thấy, với mọi $X' \subset X$ thì $X' \not\rightarrow Y$

Khi đó, (2) gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ.

Ví dụ 2: Cho tập U = {ABCDEG}, F = {D→E, CE→G, C→A, ACD→B}. Xét xem các phụ thuộc hàm trong F có vế phải phụ thuộc đầy đủ vào vế trái không?

Xét CE→G. Lấy X'= C $\Rightarrow C^+$= CA không chứa G $\Rightarrow$ C→ G $\notin F^+$.

Lấy X'= E $\Rightarrow E^+$ = E không chứa G $\Rightarrow$ E→ G $\notin F^+$

Vậy CE→G là phụ thuộc hàm đầy đủ.

Xét ACD →B. Lấy X'=CD $\Rightarrow X'^+ = (CD)^+$ = CDEGAB chứa B $\Rightarrow$ CD→B $\in F^+$.

Vậy ACD→B không phải phụ thuộc hàm đầy đủ.

Định nghĩa: (Phủ tối thiểu của một lược đồ quan hệ)

Cho R = <U, F>, F được gọi là phủ tối thiểu của R khi và chỉ khi:

1. Vế phải của mọi phụ thuộc hàm trong F là chỉ có 1 thuộc tính.

2. Mọi phụ thuộc hàm trong F đều là phụ thuộc hàm đầy đủ (không có thuộc tính dư thừa ở vế trái), nghĩa là: $\forall X \rightarrow A \in F, \forall B \in X, ((F \setminus \{X \rightarrow A\}) \cup (X \setminus \{B\} \rightarrow A))^+ \neq F^+$

3. Trong F không có phụ thuộc hàm nào là dư thừa, nghĩa là:

$\forall X \rightarrow A \in F, \ X \rightarrow A \notin (F \setminus \{X \rightarrow A\})^+$

2.13.2. Định lý

Cho mỗi tập phụ thuộc hàm F, bao giờ cũng tồn tại một tập phụ thuộc hàm tối thiểu G tương đương với F.

Ta còn gọi G là tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F, hay G là phủ cực tiểu của F.

1. Ý nghĩa thực tiễn của Định lý

Trên một tập các ràng buộc của CSDL, bao giờ chúng ta cũng mong muốn tìm ra một tập ràng buộc ít điều kiện nhất nhưng không bỏ sót các đòi hỏi của thực tiễn. Theo định lý thì bao giờ cũng tìm được.

2. Phương pháp tìm phủ cực tiểu của F

Bước 1: Làm cho F thỏa điều kiện 1: Thay phụ thuộc hàm

$X \rightarrow A_1...A_m$ ($m \geq 2$) bởi các phụ thuộc hàm: $X \rightarrow A_1, ..., X \rightarrow A_m$

Bước 2: Làm cho F thỏa điều kiện 2 : Với mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y \in F$, kiểm tra Y có phụ thuộc đầy đủ vào X không.

Giả sử $X=A_1...A_m$, xét lần lượt từng thuộc tính $A_i \in X$, nếu $Y \subseteq (X \backslash A_i)^+_F$ tức $X \backslash A_i \rightarrow Y \in F^+$ thì $X \rightarrow Y$ không phải phụ thuộc hàm đầy đủ và ta thay $X \rightarrow Y$ bởi phụ thuộc hàm $X \backslash A_i \rightarrow Y$. Tiếp tục như thế ta sẽ thu được một phụ thuộc hàm mà vế phải phụ thuộc đầy đủ vào vế trái.

Bước 3: Làm cho F thỏa điều kiện 3: Với mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow \in F$, xét xem nó có phải là phụ thuộc hàm dư thừa không bằng cách đặt: $G = F \backslash \{ X \rightarrow Y \}$, nếu $Y \subseteq X^+_G$ thì $X \rightarrow Y \in G^+$, nghĩa là $X \rightarrow Y$ có thể suy dẫn từ các phụ thuộc hàm khác của F và ta có thể loại bỏ khỏi F.

Thuật toán (Tìm một phủ tối thiểu của F)

Input: R (U, F)

Output: G (G là một phủ tối thiểu của F)

Phương pháp:

Procedure TimPhuToiThieu;

1. Làm cho F thỏa điều kiện 1

$$X \rightarrow A_1A_2...A_n \xrightarrow{\text{Phân rã}} \begin{cases} X \rightarrow A_1 \\ X \rightarrow A_2 \\ \vdots \\ X \rightarrow A_n \end{cases}$$

2. Làm cho F thỏa điều kiện 2

For (mỗi $X \rightarrow A \in F$) do

For (mỗi $B \in X$) do

If $((X \setminus \{B\})^+_F \supseteq A)$ then

$X := X \setminus \{B\};$

3. Làm cho F thỏa điều kiện 3)

For (mỗi $X \to A \in F$) do

if $(X^+_{F\setminus\{X\to A\}} \supseteq A)$ then

$F := F \setminus \{X \to A\};$

4. Kết luận:

$G := F;$

End;

3. Nhận xét

- Vì thứ tự sắp xếp các phụ thuộc hàm trong F có thể khác nhau và thứ tự các thuộc tính trong từng vế trái các phụ thuộc hàm khác nhau nên quá trình loại bỏ những phụ thuộc hàm và thuộc tính ở bước 2 và 3 sẽ khác nhau. Do đó, *với tập phụ thuộc hàm F có thể có nhiều tập phụ thuộc hàm tối thiểu G của F khác nhau.*

- Trong các tập G như thế, *tập G có lực lượng nhỏ nhất được gọi là phủ phụ thuộc hàm tối ưu của F*. Có thể xác định phủ phụ thuộc hàm tối ưu của F bằng cách tìm tất cả các phủ tối thiểu G của F, sau đó chọn ra G có lực lượng bé nhất.

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Cho lược đồ quan hệ R(U,F) với U={ABIM}

F = {AI→M, AB→M, B→M}. Tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F.

Bước 1: Các phụ thuộc hàm trong F đều có vế phải gồm 1 thuộc tính nên F thỏa điều kiện 1.

Bước 2: Làm F thỏa điều kiện 2:

Xét AI → M. Ta có: $A^+ = A$ không chứa M ⇒ A không dư thừa

$I^+ = I$ không chứa M ⇒ I không dư thừa

Xét AB→M. Ta có: $(AB\setminus B)^+ = A^+ = A$ không chứa M⇒B không dư thừa

$(AB\setminus A)^+ = B^+ = BM$ chứa M⇒A dư thừa. Vậy thay AB→M bởi B→M

⇒ F = {AI→M, B→M}

Bước 3: Làm F thỏa điều kiện 3:

Xét AI→M. Đặt G = F\{AI→M}. $(AI)^+G = AI$ không chứa M.

Vậy AI→M không dư thừa.

Xét B→M. Đặt G = F\{B→M}. $(B)^+G$ = B không chứa M. Vậy B→M không dư thừa.

Vậy, Tập PTH tối thiểu G = {AI→M, B→M}

Ví dụ 2: Cho tập F = {A→BCDE, CD→E, C→B}. Tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F.

Bước 1: Làm F thỏa điều kiện 1: F = {A→B, A→C, A→D, A→E, CD→E, C→B}

Bước 2: Làm F thỏa điều kiện 2:

Xét CD→E.

Ta có: $(CD\backslash D)^+ = C^+$ = CB không chứa E ⇒D không dư thừa

$(CD\backslash C) = D^+$ = D không chứa E ⇒C không dư thừa

⇒ CD→E là phụ thuộc hàm đầy đủ.

Bước 3: Làm F thỏa điều kiện 3:

Xét A→B ∈ F. Đặt G = F\{A→B}.

Ta có: A^+_G = ACDEB ⊃B ⇒A→B ∈G^+ nghĩa là A→B là dư thừa nên loại bỏ khỏi F.

Xét A → C∈F. Đặt G = F\A→C.

Ta có: A^+_G = ADE không chứa C ⇒ A→C ∉G^+ nghĩa là A → C không dư thừa.

Xét A → D ∈ F. Đặt G = F\A→D.

Ta có: A^+_G = ACEB không chứa D ⇒ A→D ∉G^+ nghĩa là A → D không dư thừa.

Xét A→E∈F. Đặt G = F\A→E.

Ta có: A^+_G = ACDEB ⊃E ⇒A→E ∈G^+ nghĩa là A→E là dư thừa nên có thể loại bỏ khỏi F.

Xét CD→E∈F. Đặt G = F\CD→E.

Ta có: CD^+_G = CDB không chứa E ⇒ CD→E ∉ G^+ nghĩa là CD→E không dư thừa.

Xét C→B∈F. Đặt G = F\C→B.

Ta có: $C^+_G = C$ không chứa B $\Rightarrow C \rightarrow B \notin G^+$ nghĩa là $C \rightarrow B$ không dư thừa.

Vậy, sau khi loại bỏ các phụ thuộc hàm dư thừa ta có tập:

$G = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, CD \rightarrow E, C \rightarrow B\}$

Vậy, tập phụ thuộc hàm tối thiểu $G = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, CD \rightarrow E, C \rightarrow B\}$

BÀI TẬP

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1. Bằng định nghĩa phụ thuộc hàm, hãy chứng minh các mệnh đề sau đây:

a. Nếu $XZ \rightarrow YZ$, $YZ \rightarrow WY$ đúng thì $XZ \rightarrow WY$ đúng.

b. Nếu $X \rightarrow Y$, $W \rightarrow Z$ đúng và $W \subseteq Y$ thì $X \rightarrow Z$ đúng.

c. Với $F = \{X \rightarrow Y, W \rightarrow Z\}$. Hãy cho một quan hệ trên $U = XYZW$ thỏa mãn F.

Bài 2. Cho 3 quan hệ r, q, s:

r =	A	B	C	q=	A	C	D	s=	D	E	F
	a	b	c		a	b	b		b	a	a
	a	c	c		b	a	b		b	c	c
	a	b	a		a	c	b		b	a	b

a. Hãy xác định khóa cho từng quan hệ trên.

b. Tính biểu thức đại số quan hệ sau: r * q * s

Bài 3. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C). Tìm 1 ví dụ về quan hệ hiện hành của r và s trên R sao cho: $\prod_{AB}(r - s) \neq \prod_{AB}(r) - \prod_{AB}(s)$.

Bài 4. Xây dựng một lược đồ quan hệ có 5 thuộc tính A,B,C,D,E và:

a. Có một khóa duy nhất.

b. Có 10 khóa, mỗi khóa gồm 2 thuộc tính.

Bài 5. Cho quan hệ r trên lược đồ R(A,B,C) và quan hệ s trên lược đồ S(B,C,D) như sau:

	A	B	C		B	C	D
r =	a	b	a	s =	a	b	c
	b	b	a		b	a	b
	b	c	b		b	a	a

a. Chỉ ra tất cả các khóa của r.

b. Tính r * s.

Bài 6. Cho tập phụ thuộc hàm $F = \{A \rightarrow C, AC \rightarrow AB\}$. Chứng minh: $A \rightarrow B$ thuộc F^+.

Bài 7. Cho lược đồ quan hệ R(U,F) với U= {ABCDE}, F = {AB→C, B→D, CD →E}

Chứng minh: AB→E thuộc F^+.

Bài 8. Cho lược đồ quan hệ trên U và tập phụ thuộc hàm F. X, Y là các tập con của U. Chứng minh rằng nếu $X \subseteq Y$ thì $X^+ \subseteq Y^+$.

Bài 9. Cho lược đồ quan hệ R(ABCDE) và tập các phụ thuộc hàm:

$$F=\{AB\rightarrow C, BC\rightarrow D, ED\rightarrow A\}$$

Tìm $(AB)^+$. Từ đó, xác định một khóa cho lược đồ quan hệ trên.

Bài 10. Cho 2 tập phụ thuộc hàm F và G trên cùng lược đồ quan hệ U. Chứng minh rằng nếu $F \subseteq G$ thì $F^+ \subseteq G^+$.

Bài 11. Cho lược đồ quan hệ R(U, F), trong đó U = ABCDEG.

$$F = \{AB\rightarrow C, C\rightarrow A, BC\rightarrow D, D\rightarrow EG, BE\rightarrow C, CG\rightarrow BD, CE\rightarrow AG\}$$

a. Tính $(BD)^+$

b. Chứng minh BD là khóa của R:

Bài 12. Cho R(U, F), U = ABC, F = {A → BC, AB → C}

Tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F.

Bài 13. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm F={A→B, B→D, AB→CD}

a. Chứng minh AB→D là phụ thuộc hàm dư thừa. Từ đó, tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F.

b. Xác định khóa của lược đồ quan hệ R.

Bài 14. Cho lược đồ quan hệ R(U, F) với U gồm 5 thuộc tính A,B,C,D,E. Hãy xây dựng tập phụ thuộc hàm F sao cho mỗi thuộc tính là một khóa.

Bài 15. Cho tập các phụ thuộc hàm F = {AB→C, B→D, CD→E, EC→GH, G→A} trên lược đồ quan hệ U = ABCDEGH

a. Hãy tính $(AB)^+$.

b. Xét các phụ thuộc hàm AB→E và AB→G có thuộc F^+ không?

Bài 16. Cho R = <U, F>, với U = ABCD,

$$F = \{A\rightarrow B, B\rightarrow C, CD\rightarrow A, AC\rightarrow D\}$$

Tìm phủ tối thiểu của F.

Bài 17. Cho lược đồ quan hệ R(U,F) với U={ABCI} và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{B\rightarrow C, AI \rightarrow C, AB \rightarrow C\}$$

Tìm phủ tối thiểu của F.

Bài 18. Cho quan hệ sau:

X	Y	Z
x_1	y_1	z_1
x_1	y_1	z_2
x_2	y_1	z_1
x_2	y_1	z_3

a. Liệt kê tất cả các PTH có thể có của quan hệ trên.

b. Giả sử rằng giá trị của thuộc tính Z của bản ghi cuối cùng trong mối quan hệ được thay đổi từ z_3 thành z_2. Hãy liệt kê tất cả các PTH của quan hệ.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 19. Cho lược đồ quan hệ R và tập phụ thuộc hàm:

$$F=\{AB\rightarrow C, B\rightarrow D, CD\rightarrow E, CE\rightarrow GH, G\rightarrow A\}$$

Chứng minh rằng nếu quan hệ r xác định trên R thỏa F thì cũng thỏa $AB\rightarrow E$ và $AB\rightarrow G$.

Bài 20. Xác định các khóa của từng P_i và một phủ tối thiểu của từng F_i:

a. P1(ABCDEFLK)

$F_1 = \{A\rightarrow K, AB\rightarrow C, BC\rightarrow D, L\rightarrow B\}$

b. P2(ABCKLMN)

$F_2 = \{K\rightarrow A, AL\rightarrow B, K\rightarrow B, BM\rightarrow C, CN\rightarrow X\}$

c. P3(ABCD)

$F_3 = \{A\rightarrow B, BC\rightarrow D, D\rightarrow A\}$

d. P4(ABCDE)

$F_4 = \{A\rightarrow BC, DE\rightarrow A, C\rightarrow DE, BE\rightarrow C\}$

Bài 21. Xét lược đồ quan hệ có 5 thuộc tính. Hãy cho biết lược đồ có tối đa bao nhiêu khóa. Cho ví dụ trên CSDL thực tế.

LỜI GIẢI

Bài 1.

a. Vì $XZ\rightarrow YZ$ là đúng nên: Với mọi quan hệ r thỏa $XZ\rightarrow YZ$, với mọi bộ t1, t2 thuộc r mà t1[XZ]=t2[XZ] thì t1[YZ]=t2[YZ] (1)

Vì $YZ\rightarrow WY$ là đúng nên nếu t1[YZ] = t2[YZ] thì t1[WY]=t2[WY] (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ với mọi bộ t1, t2 thuộc r mà t1[XZ]=t2[XZ] thì t1[WY]=t2[WY]

$\Rightarrow$ XZ$\rightarrow$WY là đúng trên quan hệ r.

b. Vì X$\rightarrow$Y là đúng nên: Với mọi quan hệ r thỏa X$\rightarrow$Y, với mọi bộ t1, t2 thuộc r mà t1[X]= t2[X] thì t1[Y] = t2[Y]

Mà W $\subseteq$ Y $\Rightarrow$ t1[W] = t2[W]

Vì W$\rightarrow$Z là đúng nên nếu t1[W] = t2[W] thì t1[Z]=t2[Z]

Vậy, với mọi bộ t1, t2 thuộc r mà t1[X]= t2[X] thì t1[Z] = t2[Z]

$\Rightarrow$ X$\rightarrow$ Z là đúng trên quan hệ r.

c. r =

X	Y	Z	W
x1	y1	z1	w1
x1	y1	z2	w2
x2	y2	z1	w1

Bài 2.

a. Khóa của r là: BC, của q là: C, của s là : F

b. r * q * s =

A	B	C	D		D	E	F
a	b	c	b	*	b	a	a
a	c	c	b		b	c	c
					b	a	b

=

A	B	C	D	E	F
a	b	c	b	a	a
a	b	c	b	c	c
a	b	c	b	a	b
a	c	c	b	a	a
a	c	c	b	c	c
a	c	c	b	a	b

Bài 3.

r =

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c1

s =

A	B	C
a1	b1	c1
a3	b3	c3

$\Pi_{AB}(r - s)$ =

A	B
a2	b2
a3	b3

$\neq$ $\Pi_{AB}(r) - \Pi_{AB}(s)$ =

A	B
a2	b2

Bài 4.

a. R(U,F) , U = ABCDE, F= {A → BCDE}. Khóa là A

b. R(U,F) , U = ABCDE

F = {AB → CDE, AC → BDE, AD → BCE, AE → BCD, BC → ADE, BD → ACE, BE → ACD, CD → ABE, CE → ABD, DE → ABC}

Dễ thấy mỗi vế trái chính là một khóa và lược đồ trên có tất cả 10 khóa.

Bài 5.

a. Khóa của r là AB, AC

b. r * s =

A	B	C	D
a	b	a	b
a	b	a	a
b	b	a	b
b	b	a	a

Bài 6.

Từ A→C suy ra: A→AC (theo tiên đề A2)

Mà AC→AB suy ra A→AB (theo tiên đề A3)

Suy ra: A→B (Theo tiên đề A6)

Bài 7.

Cách 1: Ta có: AB→C suy ra AB→BC (theo tiên đề A2)

B→D suy ra BC→CD (theo tiên đề A2)

Suy ra, AB→CD (theo tiên đề A3). Mà CD→E, suy ra AB→E

Cách 2: Từ AB→C, suy ra AB→BC (theo tiên đề A2)

Từ B→D và CD→E, suy ra BC→E (theo tiên đề A5)

Suy ra AB→E (theo tiên đề A3)

Cách 3: Ta có B→D suy ra AB→B→D.

Mà AB→C suy ra AB →CD (theo tiên đề hợp A4)

Mà CD→E suy ra AB→E (theo tiên đề A3)

Bài 8.

Lấy A thuộc X^+, theo định nghĩa X^+, ta có: X→A thuộc F^+

Vì $X \subseteq Y$ nên ta có Y→X thuộc F^+, mà X→A nên Y→A thuộc F^+, hay A thuộc Y^+.

Vậy, $X^+ \subseteq Y^+$.

Bài 9.

$(AB)^+ = ABCD \Rightarrow (ABE)^+ = ABCDE = U \Rightarrow$ ABE là siêu khóa.

L= ABCED R= ACD

Áp dụng thuật toán Key:

M=K

$(M\backslash E)^+ = (AB)^+ = ABCD \neq U$

$(M\backslash B)^+ = (AE)^+ = AE \neq U$

$(M\backslash A)^+ = (BE)^+ = BE \neq U$

Vậy khóa là ABE.

Bài 10.

Xét $X \rightarrow Y$ thuộc F^+, theo mệnh đề 2, ta có: $Y \subseteq (X^+)_F$

Cần chứng minh $X \rightarrow Y$ thuộc G^+, tức phải chứng minh: $Y \subseteq (X^+)_G$

Vì $F \subseteq G$ nên $(X^+)_F \subseteq (X^+)_G \Rightarrow Y \subseteq (X^+)_G$ hay $X \rightarrow Y$ thuộc G^+

Vậy $X \rightarrow Y$ thuộc G^+ hay $F^+ \subseteq G^+$

Bài 11.

a. Tính $(BD)^+$

$X^{(0)} = BD$

$X^{(1)} = BD \cup \{EG\} = BDEG$

$X^{(2)} = BDEG \cup \{C\} = BDEGC$

$X^{(3)} = BDDEGC \cup \{A, AG\} = BDEGCA$

$X^{(4)} = BDEGCA = X^{(3)}$

$\Rightarrow (BD)^+ = ABCDEG$

b. Chứng minh BD là khóa của R:

Theo câu trên ta có BD là siêu khóa. Mặt khác ta có:

$B^+ = B \neq U \Rightarrow B \rightarrow U \notin F^+$

$D^+ = DEG \neq U \Rightarrow D \rightarrow U \notin F^+$

$\Rightarrow$ BD là khóa của R

Bài 12.

Bước 1:

$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, AB \rightarrow C\}$

Bước 2:

Xét $AB \rightarrow C \in F$, ta có:

$(AB\backslash B)^+ = A^+ = ABC \supseteq C$. Vậy thuộc tính B là dư thừa.

$(AB\backslash A)^+ = B^+ = B \not\supseteq C$. Vậy thuộc tính A không dư thừa.

$\Rightarrow F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C\}$

Bước 3:

Xét $A \rightarrow B$: $A^+_{F\backslash\{A\rightarrow B\}} = AC \not\supseteq B$

Xét $A \rightarrow C$: $A^+_{F\backslash\{A\rightarrow C\}} = AB \not\supseteq C$

Kết luận:

Vậy $G = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C\}$ là một phủ tối thiểu của F cần tìm.

Bài 13.

a. $AB \rightarrow CD \Leftrightarrow AB \rightarrow C$ và $AB \rightarrow D$

Xét $AB \rightarrow D$. Đặt $G = F\backslash\{AB \rightarrow D\}$.

Ta có : $(AB)^+_G = ABDC$ chứa D. Vậy $AB \rightarrow D$ thuộc G^+ hay $AB \rightarrow D$ có thể suy ra từ các PTH khác của F nên nó là PTH dư thừa.

Vậy, tập PTH tối thiểu của F là $G = \{A \rightarrow B, B \rightarrow D, AB \rightarrow C\}$

b. Ta có: $(AB)^+ = ABCD = U$ nên AB là siêu khóa

Áp dụng thuật toán Key:

$(AB\backslash A)^+ = B^+ = BD \neq U$

$(AB\backslash B)^+ = A^+ = ABCD = U \Rightarrow K = A$

Vậy, khóa K = A.

Bài 14. Ta xây dựng tập phụ thuộc hàm F như sau:

$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow A\}$

Khi đó: $A^+ = U, B^+ = U, C^+ = U, D^+ = U, E^+ = U$.

Nên mỗi thuộc tính là một khóa.

Bài 15.

a. $(AB)^+ = ABCDEGH$

b. ***Cách 1:***

$AB \rightarrow E$ thuộc $F^+ \Leftrightarrow (AB)^+$ chứa E.

Theo câu a) ta có: $(AB)^+ = ABCDEGH$. $(AB)^+$ chứa E nên $AB \rightarrow E$ thuộc F^+.

Tương tự: $(AB)^+$ chứa G nên $AB \rightarrow G$ thuộc F^+

Cách 2:

- Ta có B→D ⇒ AB→B→D.

Mà AB→C ⇒ AB→CD (theo tiên đề hợp)

Mà CD→E ⇒ AB→E hay AB→E thuộc F^+.

- Ta có AB→C. Theo chứng minh trên, ta có AB→E ⇒ AB→EC

Mà EC →GH ⇒ AB→GH ⇒ AB→G hay AB→G thuộc F^+.

Bài 16. F = {A→B, B→C, CD→A, AC→D}

Bước 1: Vì các PTH trong tập F có vế phải gồm 1 thuộc tính nên F thỏa điều kiện 1.

Bước 2: Xét các PTH trong F có phải PTH đầy đủ không?

Ta có: A→B, B→C, CD→A là các PTH đầy đủ.

Xét AC→D: ta có: $(AC\backslash C)^+ = A^+$=ABCD ⊃ D, tức C là dư thừa. Ta thay AC→D bởi A→D.

⇒ F = {A→B, B→C, CD→A, A→D}

Bước 3: Tìm PTH dư thừa để loại bỏ.

Xét A→B. Đặt G=F\{A→B}, ta có $(A)^+_G$ =AD không chứa B ⇒ không dư thừa

Xét tương tự với các PTH còn lại, ta có tập F không có PTH dư thừa.

Vậy: Phủ tối thiểu của F là: G ={ A→B, B→C, CD→A, A→D}

Bài 17. F = { B→C, AI →C, AB →C}

Bước 1: Vế phải của các phụ thuộc hàm trong F chỉ có một thuộc tính, nên F thỏa điều kiện 1.

Bước 2: Làm F thỏa điều kiện 2.

Xét AI→C. Ta có: A^+ = A không chứa C nên I không dư thừa.

I^+= I không chứa C nên A không dư thừa.

Vậy, AI→C là phụ thuộc hàm đầy đủ.

Xét AB →C. Ta có $(AB\backslash B)^+ = A^+$ = A không chứa C nên B không dư thừa.

$(AB\backslash A)^+ = B^+$ = BC chứa C nên A dư thừa. Ta thay AB→C bởi B→C.

⇒ F = {B→C, AI →C}

Bước 3: Làm F thỏa điều kiện 3.

Xét B→C, Đặt G=F\{B→C}. $(B)^+$ = B không chứa C. Vậy B→C là không dư thừa.

Xét AI→C. Đặt G=F\{AI→C}. $(AI)^+$=AI không chứa C. Vậy AI→C không dư thừa.

Vậy, tập PTH tối thiểu G = {B→C, AI→C}

Bài 18.

a. Các PTH: Z → Y, X → Y và XZ → Y

b. Tập PTH không đổi.

CHƯƠNG 3
LÝ THUYẾT PHÂN TÁCH

MỞ ĐẦU

Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu khi thiết kế CSDL chính là hạn chế dư thừa và dị thường dị liệu. Xét lược đồ quan hệ R được xây dựng trên tập thuộc tính U và tập ràng buộc phụ thuộc hàm F. Điều cần làm trên lược đồ quan hệ R là hạn chế dư thừa dữ liệu và giảm dị thường dữ liệu trên R, hoặc đôi khi là phân chia các công việc quản lý dữ liệu trên R cho nhiều người cùng làm rồi ghép nối kết quả lại, dẫn tới việc phân chia R thành các lược đồ con sao cho khi ghép kết quả trên các lược đồ con, ta vẫn có được các thông tin ban đầu như làm việc trên toàn bộ R.

MỤC TIÊU CHƯƠNG

- Trình bày lý thuyết phân tách lược đồ quan hệ.

- Giới thiệu một số bài toán có liên quan và một số ví dụ thực tiễn về việc phân tách dữ liệu.

3.1. Giới thiệu phép tách

Khi thiết kế một CSDL quan hệ thường đòi hỏi phải chọn một tập các lược đồ quan hệ phù hợp dựa trên một số tiêu chuẩn nào đó. Do vậy cần thiết phải nghiên cứu các tính chất cơ bản cũng như các thuật toán để có thể nhận được những tập lược đồ phù hợp. Vậy làm thế nào để thiết kế một CSDL tốt? Ta khảo sát ví dụ sau:

Xét lược đồ quan hệ SINHVIEN(HOTEN, NGAYSINH, LOP, MONHOC, DIEM) được sử dụng để biểu diễn thông tin về các sinh viên và điểm thi các môn học của sinh viên. Ta xét quan hệ dưới đây là thể hiện của lược đồ này:

HOTEN	NGAYSINH	LOP	MONHOC	DIEM
Nam	25/05/2004	Tin K20A	Cơ sở dữ liệu	7
Hùng	11/06/2004	Tin K20B	Cơ sở dữ liệu	9
Hoa	15/07/2003	Tin K20A	Đại số	10
Nam	23/05/2003	Tin K21A	Đại số	9
Hoa	17/07/2004	Tin K20A	Cơ sở dữ liệu	8

Trên quan hệ này, ta nhận thấy một số vấn đề tồn tại như sau:

- *Dư thừa về dữ liệu:* Thông tin về họ tên, ngày sinh và lớp của mỗi sinh viên sẽ phải lưu trữ lặp đi lặp lại nhiều lần nếu sinh viên đó có nhiều điểm ứng với nhiều môn học.

- *Mâu thuẫn khi bổ sung dữ liệu*: Khi nhập thêm điểm một môn học khác cho một sinh viên nào đó nhưng lớp của sinh viên đó đã thay đổi thì trong quan hệ sẽ xuất hiện sự mâu thuẫn (một sinh viên thuộc hai lớp) dẫn đến sự thiếu nhất quán về dữ liệu.
- *Dị thường khi bổ sung dữ liệu*: Ta không thể bổ sung thêm một bộ dữ liệu lưu trữ thông tin về một sinh viên nào đó nếu như sinh viên đó chưa có điểm thi ít nhất một môn học.
- *Dị thường khi xóa dữ liệu*: Mỗi khi ta cần xóa một bộ điểm thi của một sinh viên nào đó sẽ dẫn đến xóa cả những thông tin về sinh viên đó ra khỏi CSDL.

Để tránh những dư thừa và dị thường đã nêu nhằm đạt được một lược đồ CSDL tốt hơn, ta tách lược đồ trên thành hai lược đồ con:

SVIEN(HOTEN, NGAYSINH, LOP) và
DIEMTHI(HOTEN, MONHOC, DIEM)

Khi đó, những vấn đề tồn tại ở trên sẽ không còn, tuy nhiên, lúc này nếu muốn biết thông tin về điểm thi các môn học của sinh viên, ta phải thực hiện phép nối tự nhiên đối với hai lược đồ quan hệ trên.

3.2. Định nghĩa phép tách

Cho lược đồ quan hệ R(U, F) và các lược đồ con $R_1(U_1, F_1)$, …, $R_n(U_n, F_n)$. p được gọi là một phép tách R thành các lược đồ con $R_1, R_2, \ldots, R_n$, nếu $\bigcup_{i=1}^{n} U_i = U$, ký hiệu: $p = (R_1, R_2, \ldots, R_n)$

Ta đồng nhất lược đồ quan hệ R_i với tập thuộc tính U_i của nó.

Mục đích của việc sử dụng phép tách trong thiết kế CSDL quan hệ là nhằm loại bỏ dư thừa và những dị thường xuất hiện trong CSDL.

Ví dụ 1: Cho R(A,B,C,D), vậy p = (AB, BC, ACD) là một phép tách của R (theo định nghĩa).

Ví dụ 2: Cho R(A,B,C), vậy:

p_1 = (AB, BC) là một phép tách của R.

p_2 = (A, AC) không phải là phép tách.

3.3. Phép tách bảo toàn thông tin

Khi thay lược đồ SINHVIEN bởi hai lược đồ:

SVIEN(HOTEN, NGAYSINH, LOP)
DIEMTHI(HOTEN, MONHOC, DIEM)

Để tránh các dư thừa và dị thường về dữ liệu thì lại nảy sinh những vấn đề khác như: mỗi khi muốn biết các thông tin về sinh viên và điểm thi các môn học của sinh viên, ta phải thực hiện phép kết nối tự nhiên đối với hai quan hệ trên.

Điều ta mong muốn ở đây là khi sử dụng phép tách trong thiết kế CSDL ta phải tách thế nào để khi thực hiện phép nối ta có được thông tin giống như ban đầu, nghĩa là tách mà bảo toàn thông tin. Nếu ngược lại thì rõ ràng là ta đã không thể khôi phục lại thông tin như ban đầu từ các quan hệ tương ứng với các lược đồ tách ra.

3.3.1. Định nghĩa

Cho lược đồ quan hệ R (U,F), $p = (R_1, R_2,..., R_m)$ là phép tách trên R. p gọi là phép tách bảo toàn thông tin nếu với mọi quan hệ r trên R(U,F) thì:

$r = \prod_{R1}(r) * \prod_{R2}(r) * ... * \prod_{Rm}(r)$

(Tách ra và kết nối lại thì được quan hệ ban đầu, không bị mất thông tin)

3.3.2. Định lý Decobel

Cho lược đồ quan hệ R(U,F) và phép tách $p = (R_1, R_2)$. p gọi là phép tách bảo toàn thông tin khi và chỉ khi:

$R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \backslash R_2$ hoặc $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2 \backslash R_1$

Phát biểu cách khác:

Cho U =(X,Y,Z), lúc đó phép tách thành 2 lược đồ $p_1 = (X,Y)$, $p_2 = (X,Z)$ là bảo toàn thông tin khi và chỉ khi: $X \rightarrow Y$ hoặc $X \rightarrow Z$

3.4. Thuật toán kiểm tra phép tách có bảo toàn thông tin hay không

Input: Lược đồ quan hệ R(U,F) với $U = \{A_1,A_2,...,A_n\}$, phép tách $p = (R_1,R_2,...,R_m)$

Output: Kết luận phép tách p có bảo toàn thông tin không.

Phương pháp:

- Bước 1: Thiết lập bảng có n cột (ứng với n thuộc tính) và m hàng (ứng với m lược đồ con). Phần tử tại hàng i, cột j của ma trận được xác định như sau:

$\mathbf{(i, j)} = \mathbf{a_j}$,nếu thuộc tính $\mathbf{A_j \in R_i}$

$= \mathbf{b_{ij}}$, ngược lại

- Bước 2: Biến đổi bảng:

Lần lượt áp dụng các phụ thuộc hàm $(X \rightarrow Y) \in F$ cho bảng.

Với mỗi phụ thuộc hàm như vậy, nếu phát hiện trên bảng có 2 hàng giống nhau trên X và khác nhau trên Y thì làm bằng các giá trị của chúng trên Y. Khi làm bằng giá trị trên Y, nếu một trong hai giá trị là a_j thì ưu tiên làm bằng là a_j, ngược lại làm bằng một trong các ký hiệu b_{ij}.

Tiếp tục làm như vậy cho tới khi không biến đổi bảng được nữa. Khi đó, ta thu được bảng cuối cùng.

- Bước 3: Xem xét bảng cuối cùng:

Nếu trong bảng cuối cùng có chứa hàng gồm toàn các ký hiệu a (a_1, a_2,...,a_n) thì kết luận *p* là phép tách bảo toàn thông tin. Ngược lại, phép tách *p* là mất thông tin.

Ví dụ: Cho lược đồ R(U, F) với U = {A,B,C,D,E,F}

F = {AB→C, C→B, ABD→ E, F→A}

Phép tách *p* = {BC, AC, ABDE, ABDF}

- Bước 1: Thiết lập bảng

	A	B	C	D	E	F
BC	b_{11}	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}	b_{16}
AC	a_1	b_{22}	a_3	b_{24}	b_{25}	b_{26}
ABDE	a_1	a_2	b_{33}	a_4	a_5	b_{36}
ABDF	a_1	a_2	b_{43}	a_4	b_{45}	a_6

- Bước 2: Biến đổi bảng

Áp dụng phụ thuộc hàm AB → C, thay b_{43} bằng b_{33}

Áp dụng phụ thuộc hàm C → B, thay b_{22} bằng a_2

Áp dụng phụ thuộc hàm ABD → E, thay b_{45} bằng a_5

Áp dụng lại phụ thuộc hàm AB → C, thay hai giá trị b_{33} bằng a_3

Ta thu được bảng cuối cùng:

	A	B	C	D	E	F
BC	b_{11}	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}	b_{16}
AC	a_1	a_2	a_3	b_{24}	b_{25}	b_{26}
ABDE	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	b_{36}
ABDF	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6

- Bước 3: Kết luận: *p* là phép tách bảo toàn thông tin.

3.5. Phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm

Định nghĩa 1: (Chiếu của tập phụ thuộc hàm F trên tập thuộc tính U_i)

Cho lược đồ quan hệ R(U, F) và $U_i \subseteq U$. Khi đó, chiếu của F trên tập thuộc tính U_i, ký hiệu là $\Pi_{Ui}(F)$, được xác định như sau:

$\Pi_{Ui}(F) = \{X \rightarrow A \in F^+ \mid X, A \subseteq U_i \text{ và } A \notin X\}$

Ví dụ : Cho R(U, F) với U = {A,B,C}, F = {A→B, AB→C}. Xác định $\Pi_{AC}(F)$

Vì A→ B suy ra A→AB (theo tiên đề tăng trưởng).

Mà AB→C $\Rightarrow$ A→C $\in F^+$ và AC $\subseteq$ {A,C}

Vậy, $\Pi_{AC}(F) = \{A \rightarrow C\}$

Định nghĩa 2: (Phân tách bảo toàn phụ thuộc hàm)

Cho lược đồ quan hệ R(U, F), $\rho = (R_1, R_2, \ldots, R_k)$ là phép tách trên R với $R_i = <U_i, F_i>$ $(i = \overline{1,k})$. Khi đó, ρ được gọi là phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm nếu $\bigcup_{i=1}^{k} F_i$ tương đương F (hay $(\bigcup_{i=1}^{k} F_i)^+ = F^+$).

Ví dụ 1: Cho R(U,F), với U = ABCD, F = {A→D, D→B, A→C}

Xét ρ = (ABC, AD) (U_1 = ABC, U_2=AD).

Kiểm tra phép tách ρ có bảo toàn phụ thuộc hàm không?

Ta có: $\Pi_{ABC}(F) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow B\}$ (chiếu của F lên tập ABC)

và $\Pi_{AD}(F) = \{A \rightarrow D\}$ (chiếu của F lên tập AD)

Vì $\Pi_{ABC}(F) \cup \Pi_{AD}(F) = F^+ \Rightarrow$ phép tách ρ bảo toàn phụ thuộc hàm F.

Ví dụ 2: Cho R (U, F) với U = {A,B,C,D} và F = {A→B, C→D}

Phép tách ρ =(AB,CD) có bảo toàn thông tin không? Có bảo toàn phụ thuộc hàm không?

$\Pi_{AB}(F) = \{A \rightarrow B\}$

$\Pi_{CD}(F) = \{C \rightarrow D\}$

$\Pi_{AB}(F) \cup \Pi_{CD}(F) = F^+$

Vậy phép tách ρ bảo toàn phụ thuộc hàm.

Thiết lập bảng:

	A	B	C	D
AB	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}
CD	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4

Phép tách trên là mất thông tin.

BÀI TẬP

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1. Cho lược đồ quan hệ R(B,O,I,S,Q,D) và tập các phụ thuộc hàm F xác định trên R như sau: F={S→D, I→B, IS→Q, B→Q}

a. Chứng minh rằng nếu quan hệ r xác định trên R thỏa mãn F thì r cũng thỏa phụ thuộc hàm I→BQ.

b. Tính $(IS)^+$, từ đó suy ra tất cả các khóa của lược đồ.

c. Phép tách p = (SD, IB, ISQ, BO) là phép tách có bảo toàn thông tin không?

Bài 2.

Cho lược đồ quan hệ R(U,F) với U =ABCD và tập các PTH:

F1 = {B→A, B→D}; F2 = {B→D, D→C}; F3 = {B→A, D→C}

a. Cho G = {B→D, B→A, D→C}. Xét xem G có tương đương với Fi (I = 1..3) nào không?

b. Cho F = {AB→C, B→DA, D→C}. Chứng minh rằng G là phủ cực tiểu của F.

c. Xét lược đồ quan hệ U, tập phụ thuộc hàm G và phép tách p = (AB, CD, CB). Phép tách này có mất thông tin không?

Bài 3. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D) và tập các phụ thuộc hàm: F = {A→C, AC→AB}

a. Chứng minh: A→B thuộc F^+.

b. Tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu G của F.

c. Cho phép tách p =(AB,AC) có phải là phép tách không mất thông tin không? Tại sao?

d. Tìm một phép tách của R bảo toàn tập các phụ thuộc hàm G.

Bài 4. Cho lược đồ R(U, F), với U = ABCDE,

F = {A → C, B → C, C → D, DE → C, DE → A} và ρ = (AD, AB, BE, CDE, AE)

Kiểm tra phép tách ρ có bảo toàn thông tin không?

Bài 5. Cho lược đồ R(U, F) với U = ABCDEF

F = {AB →C, C→B, ABD→ E, F→A}

Phép tách ρ = {BC, AC, ABDE, ABDF} có bảo toàn thông tin không?

Bài 6. Cho lược đồ R(U, F) với U = {B,O,I,S,Q,D}

F = {S → D, I → B, IS→ Q, B → Q}

Phép tách ρ = (BQ, BO, IS, IB, SD)

Kiểm tra phép tách trên có bảo toàn thông tin không?

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 7. Xét quan hệ R(A,B,C,D,E) và tập các phụ thuộc hàm sau: F= {AB→C, CD→E, DE→B}

a. Tìm một khóa của lược đồ quan hệ trên.

b. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.

c. Xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.

d. Phân rã lược đồ quan hệ về 3NF bảo toàn PTH.

e. Kiểm tra kết quả phân rã ở câu d có phải là một phân rã bảo toàn thông tin không?

f. Phân rã lược đồ quan hệ ban đầu về BCNF bảo toàn thông tin.

h. Kiểm tra kết quả phân rã ở câu f có phải là một phân rã bảo toàn phụ thuộc hàm không?

Bài 8. Cho lược đồ quan hệ R(U, F) với U = ABCDEGLMN

$$F = \{ C \rightarrow EGL, GL \rightarrow ABC, AC \rightarrow DN, EC \rightarrow AB \}$$

a. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ trên.

b. Lược đồ quan hệ trên đã thỏa 2NF chưa? Tại sao?

c. Dùng phép tách bảo tồn phụ thuộc hàm để tách R thành các LĐQH thỏa dạng chuẩn 3NF.

d. Dùng phép tách có nối kết không mất thông tin để tách R thành các LĐQH thỏa BCNF.

LỜI GIẢI

Bài 1.

a. Chứng minh r thỏa I→BQ nghĩa là chứng minh:

Mọi bộ t1, t2 thuộc r mà t1[I] = t2[I] thì t1[BQ] = t2[BQ]

Vì r thỏa F nên r thỏa các phụ thuộc hàm: I→B, B → Q

I → B ⇒ với mọi bộ t1, t2 thuộc r mà t1[I] = t2[I] thì t1[B] = t2[B] (1)

B→ Q ⇒ nếu t1[B] = t2[B] thì t1[Q] = t2[Q] (2)

Từ (1) và (2) ⇒ nếu t1[I] = t2[I] thì t1[BQ] = t2[BQ] hay r thỏa I→BQ

b. $(IS)^+$ = ISQDB ⇒ $(ISO)^+$ = U hay ISO là siêu khóa.

Áp dụng thuật toán Key, ta có ISO là khóa.

Hoặc:

Ta có: $(U\backslash R)^+ = (ISO)^+ = U$. Vậy, ISO là khóa duy nhất.

c)

	B	O	I	S	Q	D	
	SD	b11	b12	b13	a4	b15	a6
	IB	a1	b22	a3	b24	b25	b26
	ISQ	b31	b32	a3	a4	a5	b36
	BO	a1	a2	b43	b44	b45	b46

F={S→D, I→B, IS→Q, B→Q}

Xét S→D, thay b36 = a6

Xét I→B, thay b31= a1

Xét B→Q, thay b45=b25=a5

Ta có bảng sau:

	B	O	I	S	Q	D
SD	b11	b12	b13	a4	b15	a6
IB	a1	b22	a3	b24	a5	b26
ISQ	a1	b32	a3	a4	a5	a6
BO	a1	a2	b43	b44	a5	b46

Bảng trên không có dòng nào chứa toàn ký hiệu a. Vậy, phép tách trên là không bảo toàn thông tin.

Bài 2.

a. Xét F1:

Lấy D→C thuộc G. Vì $(D)^+_{F1}$ = D không chứa C nên D→C không thuộc F1. Vậy G không tương đương F1.

Xét F2:

Lấy B→A thuộc G. Vì $(B)^+_{F2}$ = BDC không chứa A nên B→A không thuộc F2. Vậy G không tương đương F2.

Xét F3:

Xét B→D thuộc G. Vì $(B)^+_{F3}$ = BA không chứa D nên B→D không thuộc F3. Vậy G không tương đương F3.

b. Xét tập F

Bước 1: Làm F thỏa điều kiện 1. Khi đó: F={AB→C, B→D, B→A, D→C}

Bước 2: Làm F thỏa điều kiện 2:

- Xét AB→C, ta có $(AB\backslash B)^+ = A^+ = A$ không chứa C nên B không dư thừa, $(AB\backslash A)^+ = B^+$ = BDAC chứa C, nên A dư thừa. Thay AB→C bởi B→C.

Vậy F= {B→C, B→D, B→A, D→C}

Bước 3: Làm F thỏa điều kiện 3:

- Xét B→C thuộc F. Đặt G= F\{B→C}. Ta có: $(B)^+_G$ = BADC chứa C nên B→C có thể suy dẫn từ các PTH khác trong F tức B→C là PTH dư thừa nên có thể loại bỏ khỏi F.

- Xét B→D. Đặt G = F\{B→D} = F3.

Theo câu a) ta có B^+_{F3}= BA không chứa D nên B→D không phải là PTH dư thừa.

- Xét B→A. Đặt G = F\{B→A} = F2.

Theo câu a) ta có B^+_{F2} = BDC không chứa A nên B→A không phải là PTH dư thừa.

- Xét D→C. Đặt G = F\{D→C} = F1.

Theo câu a) ta có D^+_{F1}= D không chứa C nên D→C không phải là PTH dư thừa.

Vậy, tập G = {B→D, B→A, D→C} thỏa 3 điều kiện theo định nghĩa nên G là phủ cực tiểu của F.

c.

A	B	C	D	
AB	a1	a2	b13	b14
CD	b21	b22	a3	a4
CB	b31	a2	a3	b34

Xét PTH B →A, thay b31=a1

Xét PTH B→D, thay b34=b14

Xét PTH D→C, thay b13=a3

Ta thu được bảng sau:

	A	B	C	D	
	AB	a1	a2	a3	b14
	CD	b21	b22	a3	a4
	CB	a1	a2	a3	b14

Bảng trên không có hàng nào bằng a nên phép tách này là mất thông tin.

Bài 3.

a. A→C ⇒ A→AC (theo tiên đề tăng trưởng).

Mà AC → AB ⇒ A→AB (theo tiên đề bắc cầu).

Theo tiên đề tách, ta có: A →B ∈ F^+

b. Tìm tập PTH tối thiểu G của F:

Bước 1: Làm F thỏa điều kiện 1: vế phải của các PTH chỉ chứa một thuộc tính, khi đó:

F = { A→C, AC →A, AC →B }

Vì AC→A là PTH tầm thường, có thể loại bỏ khỏi F để có tập PTH sau:

F={ A→C, AC →B }

Bước 2: Làm F thỏa điều kiện 2:

Xét AC →B. Ta có: $(AC\backslash C)^+_F = (A)^+ = ABC$ chứa B ⇒ C dư thừa.

Ta thay PTH AC→B bởi A→B.

Vậy, F = { A→C, A→B }

Bước 3: Làm F thỏa điều kiện 3: Tập F không có phụ thuộc hàm dư thừa.

Vậy, G = { A→C, A→B } là tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F.

c.

	A	B	C	D	
	AB	a1	a2	b13	b14
	AC	a1	b21	a3	b24

Xét A→B, A→C ta thay b21=a2, b13= a3

Không tồn tại hàng nào chứa toàn a. Vậy phân tách trên là mất thông tin.

d. p = (AC,AB) là một phép tách bảo toàn tập PTH G.

Bài 4.

Bước 1: Thiết lập bảng

	A	B	C	D	E
AD	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}
AB	a_1	a_2	b_{23}	b_{24}	b_{25}
BE	b_{31}	a_2	b_{33}	b_{34}	a_5
CDE	b_{41}	b_{42}	a_3	a_4	a_5
AE	a_1	b_{52}	b_{53}	b_{54}	a_5

Bước 2: Biến đổi bảng

$$F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow D, DE \rightarrow C, DE \rightarrow A\}$$

Xét $A \rightarrow C$

	A	B	C	D	E
AD	$\mathbf{a_1}$	b_{12}	$\mathbf{b_{13}}$	a_4	b_{15}
AB	$\mathbf{a_1}$	a_2	$\mathbf{b_{13}}$	b_{24}	b_{25}
BE	b_{31}	a_2	b_{33}	b_{34}	a_5
CDE	b_{41}	b_{42}	a_3	a_4	a_5
AE	$\mathbf{a_1}$	b_{52}	$\mathbf{b_{13}}$	b_{54}	a_5

Xét $B \rightarrow C$: thay b23, b53 cùng bằng b13

	A	B	C	D	E
AD	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}
AB	a_1	$\mathbf{a_2}$	$\mathbf{b_{13}}$	b_{24}	b_{25}
BE	b_{31}	$\mathbf{a_2}$	$\mathbf{b_{13}}$	b_{34}	a_5
CDE	b_{41}	b_{42}	a_3	a_4	a_5
AE	a_1	b_{52}	b_{13}	b_{54}	a_5

Xét $C \rightarrow D$: thay b_{24}, b_{34}, b_{54} cùng bằng a_4

	A	B	C	D	E
AD	a_1	b_{12}	$\mathbf{b_{13}}$	$\mathbf{a_4}$	b_{15}
AB	a_1	a_2	$\mathbf{b_{13}}$	$\mathbf{a_4}$	b_{25}
BE	b_{31}	a_2	$\mathbf{b_{13}}$	$\mathbf{a_4}$	a_5
CDE	b_{41}	b_{42}	a_3	a_4	a_5
AE	a_1	b_{52}	$\mathbf{b_{13}}$	$\mathbf{a_4}$	a_5

Xét DE→ C: thay 2 giá trị $b_{13} = a_3$

	A	B	C	D	E
AD	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}
AB	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{25}
BE	b_{31}	a_2	**a_3**	**a_4**	**a_5**
CDE	b_{41}	b_{42}	**a_3**	**a_4**	**a_5**
AE	a_1	b_{52}	**a_3**	**a_4**	**a_5**

Xét DE → A: thay b_{31}, b_{41} cùng bằng a_1. Ta thu được bảng cuối cùng sau:

	A	B	C	D	E
AD	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}
AB	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{25}
BE	**a_1**	**a_2**	**a_3**	**a_4**	**a_5**
CDE	**a_1**	b_{42}	a_3	**a_4**	**a_5**
AE	**a_1**	b_{52}	a_3	**a_4**	**a_5**

Bước 3: Từ bảng cuối cùng ta thấy dòng 3 có bộ (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5). Vậy phân tách ρ là bảo toàn thông tin.

Bài 5.

Bước 1: Thiết lập bảng:

	A	B	C	D	E	F
BC	b11	a2	a3	b14	b15	b16
AC	a1	b22	a3	b24	b25	b26
ABDE	a1	a2	b33	a4	a5	b36
ABDF	a1	a2	b43	a4	b45	a6

Bước 2: Biến đổi bảng:

Áp dụng phụ thuộc hàm AB→C, thay b43 bằng b33

Áp dụng phụ thuộc hàm C→B, thay b22 bằng b2

Áp dụng phụ thuộc hàm ABD→E, thay b45 bằng b5

Áp dụng lại phụ thuộc hàm AB→C, thay 2 giá trị b33 bằng b3

Ta thu được bảng cuối cùng:

	A	B	C	D	E	F
BC	b11	a2	a3	b14	b15	b16
AC	a1	a2	a3	b24	b25	b26
ABDE	a1	a2	a3	a4	a5	b36
ABDF	a1	a2	a3	a4	a5	a6

Bước 3: Kết luận: P là phép tách bảo toàn thông tin.

Bài 6.

- Bước 1: Thiết lập bảng:

	B	O	I	S	Q	D
BQ	a1	b12	b13	b14	a5	b16
BO	a1	a2	b23	b24	b25	b26
IS	b31	b32	a3	a4	b35	b36
IB	a1	b42	a3	b44	b45	b46
SD	b51	b52	b53	a4	b55	a6

- Bước 2: Biến đổi bảng

Áp dụng phụ thuộc hàm S→D, thay b36 bằng a6

Áp dụng phụ thuộc hàm I→B, thay b31 bằng a1

Áp dụng phụ thuộc hàm B→Q, thay b25, b35, b45 bằng a5

Ta thu được bảng cuối cùng:

	B	O	I	S	Q	D
BQ	a1	b12	b13	b14	a5	b16
BO	a1	a2	b23	b24	a5	b26
IS	a1	b32	a3	a4	a5	a6
IB	a1	b42	a3	b44	a5	b46
SD	b51	b52	b53	a4	b55	a6

- Bước 3: Kết luận: Phép tách ở ví dụ trên là mất thông tin.

CHƯƠNG 4
CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU

MỞ ĐẦU CHƯƠNG

Trong phần trước, ta thấy việc phân tách các lược đồ quan hệ nhằm:

- Tránh dư thừa dữ liệu.

- Tránh các dị thường trong việc cập nhật dữ liệu.

Vấn đề đặt ra là: Nên tách làm sao để khi kết nối ta vẫn có được các thông tin ban đầu (tách kết nối không mất thông tin) và tách như thế nào để các lược đồ con được tách ra đảm bảo các mong muốn trên. Muốn vậy, ta phải đưa ra các tiêu chuẩn mà các lược đồ quan hệ cần thỏa mãn để đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Quá trình biến đổi các lược đồ quan hệ thành các dạng phù hợp với các tiêu chuẩn đặt ra gọi là quá trình chuẩn hóa.

MỤC TIÊU CHƯƠNG

- Trình bày lý thuyết chuẩn hóa lược đồ quan hệ.

- Giới thiệu một số bài toán có liên quan và một số ví dụ thực tiễn áp dụng chuẩn hóa.

4.1. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

Lý thuyết chuẩn hóa sẽ xác định các dạng chuẩn (Norm Form) của một lược đồ quan hệ. Đồng thời, cho phép xây dựng các thuật toán để phân tách một lược đồ thành các lược đồ con sao cho các lược đồ con đều thuộc một dạng chuẩn nào đó.

Trong lý thuyết ban đầu, Boyce-Codd có đưa ra các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ:

Dạng không chuẩn hóa

↓

Dạng chuẩn thứ 1 (First Normal Form, viết tắt là 1NF)

↓

Dạng chuẩn thứ 2 (Second Normal Form) (2NF)

↓

Dạng chuẩn thứ 3 (Third Normal Form) (3NF)

↓

Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)

Ta sẽ thấy dạng chuẩn BCNF tốt hơn 3NF, 3 NF tốt hơn 2NF, 2NF tốt hơn 1NF.

4.2. Một số định nghĩa và khái niệm

Trong các định nghĩa dưới đây, ta đồng nhất tên lược đồ quan hệ R với tập thuộc tính của nó. Khi đó, ta ký hiệu lược đồ quan hệ trên tập R với tập phụ thuộc hàm F là <R,F>.

4.2.1. Định nghĩa thuộc tính nguyên tố

Một thuộc tính được gọi là nguyên tố nếu giá trị của nó không thể chia nhỏ được nữa.

Ví dụ: Thuộc tính điểmthi, thuộc tính phái: nguyên tố.

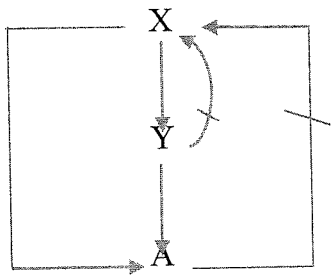
4.2.2. Định nghĩa phụ thuộc hàm đầy đủ

Cho lược đồ quan hệ <R,F> và $X \rightarrow Y \in F^+$, ta nói Y phụ thuộc đầy đủ vào X nếu $\forall X' \subset X$ thì: $X' \rightarrow Y \notin F^+$.

4.2.3. Định nghĩa phụ thuộc bắc cầu

Cho lược đồ quan hệ R(U,F) và $X \subseteq U$, $A \in U$. A được gọi là phụ thuộc bắc cầu vào X nếu tồn tại $Y \subseteq U$ sao cho $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow A$ nhưng $Y \not\rightarrow X$ với $A \notin XY$.

Tính bắc cầu thể hiện qua sơ đồ sau:



Ví dụ 1: $AB \rightarrow DE$, $E \rightarrow F$ thì F là phụ thuộc bắc cầu vào AB

Chú ý: Phụ thuộc không đầy đủ và phụ thuộc bắc cầu vào khóa là nguyên nhân dẫn đến tình trạng dư thừa và dị thường khi cập nhật dữ liệu.

Ví dụ 2: Xét lược đồ quan hệ:

NHACC(MNCC, TENNCC, DCHI, MHANG, DGIA)

F = (MNCC $\rightarrow$TENNCC, DCHI; MNCC, MHANG $\rightarrow$DGIA)

Khóa là {MNCC, MHANG}.

Ta thấy tồn tại MNCC $\subset$ Khóa mà MNCC $\rightarrow$ TENNCC, DCHI$\in F^+$, nên TENNCC, DCHI không phụ thuộc đầy đủ vào khóa. Khi đó, TENNCC, DCHI sẽ bị lặp lại trong các bộ giá trị khác nhau ứng với một nhà cung cấp nào đó.

Ngoài ra, còn xuất hiện những dị thường sau:

- Khi thêm một nhà cung cấp chưa cung cấp mặt hàng nào cả thì không biết phải đưa giá trị gì vào vị trí của MHANG, DGIA.

- Khi xóa các mặt hàng của một nhà cung cấp nào đó thì ta đã xóa luôn các thông tin về nhà cung cấp đó.

- Khi sửa tên của nhà cung cấp ở một bộ giá trị nào đó còn các bộ khác giữ nguyên thì sẽ đưa đến một nhà cung cấp không có tên duy nhất.

4.3. Các dạng chuẩn

4.3.1. Dạng chuẩn 1 (1NF)

Lược đồ quan hệ R(U,F) được gọi là ở dạng chuẩn 1 (1NF) nếu và chỉ nếu mỗi thuộc tính của nó chỉ chứa các giá trị nguyên tố, tức là các giá trị không thể chia nhỏ được.

Ví dụ:

Bảng 4.1. Quan hệ chưa chuẩn hóa

MSGV	CacMonday
Gv01	Pascal, Excel
Gv02	Hóa, Sinh

Bảng 4.2. Quan hệ ở dạng chuẩn 1

MSGV	Môn dạy
Gv01	Pascal
Gv01	Excel
Gv02	Hoa
Gv02	Sinh

Quy ước:

Tất cả các lược đồ quan hệ nếu không nói rõ nó không là 1NF thì xem như nó thuộc 1NF.

4.3.2. Dạng chuẩn 2 (2NF)

a. Định nghĩa

Lược đồ quan hệ R(U,F) được gọi là ở dạng chuẩn 2 (2NF) nếu với mọi thuộc tính không khóa của R đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào mọi khóa của R.

Như vậy:

- R $\in$ 2NF nếu và chỉ nếu $\forall$A là thuộc tính không khóa, $\forall$ X $\in$ tập các khóa của R thì X $\rightarrow$ A $\in F^+$ là phụ thuộc hàm đầy đủ.

- R $\notin$ 2NF nếu và chỉ nếu $\exists$A là thuộc tính không khóa và $\exists$X $\in$ tập các khóa của R sao cho X$\rightarrow$A $\in F^+$ không là phụ thuộc hàm đầy đủ.

Ví dụ 1: Cho U ={ABCDEH}, F = {A→E, C→D, E→DH}.

Xác định lược đồ có ở dạng chuẩn 2 không?

Ta có: R = EDH, $(U\backslash R)^+ = (ABC)^+ = ABCDEH = U$

⇒ Lược đồ có khóa duy nhất K = ABC.

Tập thuộc tính không khóa là {E,D,H}. Xét E, D, H có phụ thuộc đầy đủ vào khóa ABC không, tức xét ABC →E, ABC →D, ABC →H có phải là phụ thuộc hàm đầy đủ không?

Ta thấy tồn tại A, C ⊂ khóa ABC mà $A \rightarrow E \in F^+$, $C \rightarrow D \in F^+$ nên thuộc tính không khóa E, D không phụ thuộc đầy đủ vào khóa ABC.

Vậy R(U,F) không là 2NF.

b. Nhận xét

- Nếu mọi khóa của R đều chỉ có một thuộc tính thì R ở dạng chuẩn 2.

- Nếu tập các thuộc tính không khóa của R = ∅ thì R ít nhất là ở dạng chuẩn 2.

Ví dụ 2: Xét lược đồ R(U,F) sau có ở dạng chuẩn 2 không?

U = {MASO, HT, NSINH, TDO, PHAI}

F = {MASO→HT, NSINH, TDO, PHAI}

Ta có: MASO là khóa duy nhất. Vì khóa chỉ có một phần tử nên lược đồ trên ở dạng chuẩn 2.

Ví dụ 3: U = {ABCD}, F = {AB→C, D→B, C→ABD}

Ta có các khóa là K1 = AB, K2 = AD, K3=C.

Tập thuộc tính không khóa bằng rỗng. Vậy, lược đồ ở dạng chuẩn 2.

c. Mệnh đề

Lược đồ R(U,F) là ở dạng chuẩn 2NF nếu và chỉ nếu:

i) R(U,F) ở dạng chuẩn 1NF

ii) Với mọi thuộc tính không khóa A, với mọi khóa K của R(U,F), không tồn tại $K' \subset K$ sao cho $K' \rightarrow A \in F^+$.

d. Phương pháp kiểm tra một lược đồ quan hệ có ở dạng chuẩn 2 không

- Tìm tất cả các khóa của lược đồ.

- Tìm tập thuộc tính không khóa.

- Xét xem có tập con thực sự nào của khóa xác định một thuộc tính không khóa không? (Bằng cách tính bao đóng của các tập con của khóa xem nó có chứa thuộc tính không khóa nào không).

+ Nếu có thì kết luận lược đồ không là 2NF, ngược lại thì lược đồ là 2NF.

Ví dụ 4: Xét lược đồ R(U,F), với U = {ABCDE}, F = {AB→C, BC→D, CD→E}

+ Tìm khóa: Ta có: $(U\backslash R)^+ = (AB)^+ = ABCDE = U$

⇒ Lược đồ có khóa duy nhất K = AB.

+ Các thuộc tính không khóa: C, D, E

+ Các tập con của khóa: A, B

Ta có: $A^+ = A$, $B^+ = B$, không chứa một thuộc tính không khóa C,D,E nào cả.

Vậy, các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa ⇒ Lược đồ ở dạng chuẩn 2.

4.3.3. Dạng chuẩn 3 (3NF)

a. Định nghĩa

Lược đồ R(U,F) được gọi là ở dạng chuẩn 3 nếu:

- R(U,F) ở dạng chuẩn 2.
- Mọi thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính của R(U,F).

Ví dụ 1: Xét lược đồ R(U, F), với U ={S,I,D,M}, F = {SI→D; SD→M}

Ta có: R = DM, $(U\backslash R)^+ = (SI)^+ = SIDM = U$

⇒ Lược đồ có một khóa duy nhất là SI. Các thuộc tính không khóa là D,M.

Rõ ràng lược đồ không ở dạng chuẩn 3 vì có thuộc tính không khóa M phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính SI (SI →SD →M).

Ta có $S^+ = S$, $I^+ = I$, không chứa các thuộc tính không khóa D, M.

Vậy, các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa ⇒ Lược đồ ở dạng chuẩn 2.

b. Nhận xét

- Nếu R ∈ 3NF thì R ∈ 2NF
- Nếu R ∈ 2NF thì R ∈ 1NF
- Nếu R có tập thuộc tính không khóa bằng =∅ thì R ở dạng chuẩn 3.

Ví dụ 2: Cho R(U,F), U = {CSZ}, F= {CS → Z, Z → C}

Lược đồ này có hai khóa là CS và SZ. Vậy tập thuộc tính không khóa bằng rỗng nên R∈3NF.

c. Mệnh đề

Lược đồ R(U,F) được gọi là ở dạng chuẩn 3 nếu và chỉ nếu: với mọi $X \rightarrow A \in F^+$ và $A \notin X$ thì X là siêu khóa, hoặc A là thuộc tính khóa.

Chứng minh:

($\Rightarrow$) Ta chứng minh phản chứng: Giả sử tồn tại $X \rightarrow A \in F^+$ và $A \notin X$ nhưng X không là siêu khóa và A không là thuộc tính khóa.

Khi đó, với K là khóa của R(U,F), ta có: $K \rightarrow X \rightarrow A$.

Vì X không là siêu khóa nên $X \not\rightarrow K$ và $A \notin KX$ vì A không phải là thuộc tính khóa.

Vậy, A phụ thuộc bắc cầu vào khóa K, điều này mâu thuẫn với giả thiết R(U,F) là dạng chuẩn 3, nên nếu $X \rightarrow A \in F^+$ thì X là siêu khóa hoặc A là thuộc tính khóa.

($\Leftarrow$) Giả sử với mọi $X \rightarrow A \in F^+$ và A không là thuộc tính khóa thì X phải là siêu khóa. Do đó không tồn tại $X' \subset$ khóa K mà $X' \rightarrow A$ (vì theo giả thiết nếu $X' \rightarrow A$ thì X' sẽ là siêu khóa, tức $X' \supseteq$ khóa K). Vậy, mọi thuộc tính không khóa A luôn phụ thuộc đầy đủ vào khóa K nên R(U,F) phải ở dạng chuẩn 2.

Nếu R(U,F) không ở dạng chuẩn 3 thì sẽ tồn tại một phụ thuộc bắc cầu vào khóa K: $K \rightarrow X \rightarrow A$ với $X \not\rightarrow K \Rightarrow$ X không phải là siêu khóa, mâu thuẫn với giả thiết trên. Vậy R(U,F) phải ở dạng chuẩn 3.

d. Phương pháp kiểm tra một lược đồ quan hệ có ở dạng chuẩn 3 không

- Tìm tất cả các khóa.

- Xét mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F^+$, nếu có X là siêu khóa hoặc A là thuộc tính khóa thì lược đồ ở dạng chuẩn 3. Ngược lại thì không ở dạng chuẩn 3.

Ví dụ 3: Cho R(U,F), U = {SIDM}, F={SI $\rightarrow$ D, SD $\rightarrow$ M}

Ta có: $(U \backslash R)^+ = (SI)^+ = SIDM = U$

$\Rightarrow$ Lược đồ này chỉ có một khóa là SI, còn D, M là các thuộc tính không khóa.

Xét phụ thuộc hàm $SI \rightarrow D$ có SI là siêu khóa.

Xét SD $\rightarrow$ M, có $(SD)^+ = SDM$ không phải siêu khóa và M không phải thuộc tính khóa, nên $R \notin 3NF$.

Ta có: $S^+ = S$, $I^+ = I$, không chứa các thuộc tính không khóa D, M. Vậy, các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa $\Rightarrow$ Lược đồ ở dạng chuẩn 2.

Chú ý: Lược đồ ở dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2 thường xảy ra dư thừa và dị thường về dữ liệu. Lược đồ ở dạng chuẩn 3 sẽ loại bỏ một số dư thừa và dị thường mà dạng chuẩn 2 không khắc phục được.

Ví dụ 4: Xét lược đồ NHATKYBH = <U, F>, với

U = {STT, NGAY, MH, TH, ĐG, SL},

F = {STT$\rightarrow$U, MH$\rightarrow$TH, MH$\rightarrow$ĐG}

NHATKYBH chỉ có một khóa là STT và dễ thấy NHATKYBH $\notin$ 3NF vì tồn tại MH $\rightarrow$ TH $\in F^+$ mà MH không là siêu khóa và TH cũng không phải là thuộc tính khóa.

Dữ liệu nhập vào cho lược đồ này có thể bị lặp đi lặp lại ở MH, TH, DG nên bị dư thừa dữ liệu:

STT	Ngay	MH	TH	ĐG	SL
1	01/01/2021	A1	Tiêu	50	10
2	02/01/2021	A2	Cafe	20	20
3	03/01/2021	A1	Tiêu	50	30
4	04/01/2021	A2	Cafe	20	40

Nếu tách NHATKYBH thành hai lược đồ con là HANG và NK:

HANG(U_1, F_1), với U_1 = {MH, TH, ĐG} và F_1 = {MH $\rightarrow U_1$}

NK(U_2, F_2), với U_2 = {STT, NGAY, MH, SL} và F_2 = {STT $\rightarrow U_2$}

Rõ ràng HANG có khóa duy nhất là MH và NK có khóa duy nhất là STT, từ đó dễ thấy HANG và NK $\in$ 3NF. Hai lược đồ con này không bị dư thừa dữ liệu.

Ví dụ 5: Xét lược đồ R(U,F), với U={A,B,C}, F = {A$\rightarrow$B, B$\rightarrow$C}

Ta có: Khóa là A.

Rõ ràng lược đồ không ở dạng chuẩn 3 vì tồn tại phụ thuộc hàm B$\rightarrow$C$\in F^+$ mà B không phải là siêu khóa và C không là thuộc tính khóa.

4.3.4. Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)

a. Định nghĩa: Lược đồ R(U,F) được gọi là ở dạng chuẩn Boyce-Codd nếu với mọi X$\rightarrow$A $\in F^+$, với A $\notin$X thì X phải là siêu khóa.

Nhận xét:

☞ R $\in$ BCNF $\Rightarrow$ R $\in$ 3NF.

☞ R $\notin$ BCNF $\Leftrightarrow \exists$X$\rightarrow$A $\in F^+$ với A $\notin$ X và X không là siêu khóa.

Ví dụ 1: Cho lược đồ R(U, F), với U={ABCD}, F={AB$\rightarrow$C, C$\rightarrow$ABD}

Ta có: $(AB)^+$ = ABCD = U, C^+ = ABCD = U $\Rightarrow$ AB, C đều là siêu khóa.

Vậy, theo định nghĩa, lược đồ là Boyce-Codd.

Chú ý: Một số lược đồ đã ở dạng chuẩn 3 (mà có những phụ thuộc hàm bắc cầu giữa các thuộc tính khóa thì) vẫn có thể xảy ra những dư thừa và dị thường khi cập

nhật dữ liệu. Dạng chuẩn Boyce-Codd có thể loại bỏ được các dư thừa và dị thường mà dạng chuẩn 3 không loại bỏ được.

Ví dụ 2: Cho lược đồ R(U, F)

Với U = CSZ (C: Country, S: State/City, Z: zip) và F = {CS→Z, Z→C}.

Như đã thấy ở trên, lược đồ này có hai khóa là CS và SZ. Vậy tập thuộc tính không khóa bằng rỗng nên R ∈ 3NF.

Lược đồ này vẫn còn dư thừa dữ liệu, chẳng hạn xét quan hệ r ∈ R như sau:

r =

C	S	Z
VN	Hue	84
VN	HN	84
Mỹ	A	1
Mỹ	B	1
Mỹ	C	2
Mỹ	D	2
X	A	99

⇒ Dư thừa

Nếu tách thành 2 lược đồ con (CZ, SZ) như sau:

C	Z
VN	84
Mỹ	1
Mỹ	2
X	99

⇩

Không dư thừa

⋈

S	Z
Hue	84
HN	84
A	1
B	1
C	2
D	2
A	99

= r

⇨ Không dư thừa

Ví dụ 3: Cho lược đồ R(U,F), với U = {ABCDE}

F = {AB→C, BC→D, CD→E, DE→A}.

Xét lược đồ trên có ở dạng BCNF không?

Ta thấy, tồn tại CD→E∈ F^+ mà CD không phải siêu khóa (vì $(CD)^+$ = CDEA ≠U).

Vậy lược đồ không ở dạng BCNF. Nhưng lược đồ ở dạng chuẩn 3 vì có tập thuộc tính không khóa bằng rỗng.

b. Mệnh đề 1

Cho lược đồ R(U,F), với F = {$L_i \rightarrow R_i$, i = 1..m} và $R_i \not\subset L_i$, tức trong F không chứa các phụ thuộc hàm tầm thường. Ta có:

R(U,F) là BCNF ⇔ $(L_i)^+$ = U với mọi i = 1..m

Chứng minh:

(⇒) Giả sử <R,F> là BCNF, khi đó L_i là siêu khóa ⇒ $(L_i)^+$ = R

(⇐) Giả sử <R,F> thỏa $(L_i)^+$ = R với mọi i = 1..m nhưng nó không là BCNF. Khi đó, tồn tại X→A ∈ F^+, A ∉ X mà X không là siêu khóa, tức $X^+ \neq R$.

Vì X→A ∈ F^+ ⇒ A ∈ X^+.

Do A∉ X nên trong quá trình tính bao đóng của X, phải xảy ra trường hợp: tồn tại i sao cho L_i →Ri mà $L_i \subseteq X$ còn A ∈R_i. Vì $L_i \subseteq X \Rightarrow L_i^+ \subseteq X^+$.

Theo giả thiết thì $(L_i)^+$ = R nên X^+ = R. Điều này mâu thuẫn với giả thiết $X^+ \neq R$.

Vậy R(U,F) phải là BCNF.

Mệnh đề 2:

- Mọi lược đồ quan hệ gồm 2 thuộc tính thì ở dạng BCNF.
- Lược đồ <R,F> với F chỉ gồm một phụ thuộc hàm thì ở dạng BCNF.

d. Phương pháp kiểm tra lược đồ quan hệ R(U,F) có ở dạng chuẩn BCNF không

- Xét từng phụ thuộc hàm X→A∈ F^+, tính X^+
- Nếu $X^+ \neq U$ thì lược đồ không là Boyce-Codd, ngược lại thì lược đồ là Boyce-Codd.

Ví dụ 4: Cho lược đồ R(U, F) với U={ABCDEGH},

F={A→BC, D→E, H→G}

Xét A→BC∈ F^+, ta có: A^+= ABC ≠U nên A không phải là siêu khóa.

Vậy, lược đồ R(U,F) không là Boyce-Codd.

4.3.5. Phương pháp xác định dạng chuẩn cao nhất của 1 lược đồ quan hệ <R,F>

Bước 1: Kiểm tra <R,F> có ở dạng chuẩn Boyce-Codd không? Nếu đúng là Boyce-Codd thì kết thúc. Nếu không thì qua bước 2.

Bước 2: Tìm tất cả các khóa của R.

Bước 3: Kiểm tra <R,F> có ở dạng chuẩn 3 không? Nếu đúng là ở dạng chuẩn 3 thì kết thúc. Nếu không thì qua bước 4.

Bước 4: Kiểm tra <R,F> có ở dạng chuẩn 2 không? Nếu đúng là ở dạng chuẩn 2 thì kết thúc. Nếu không thì ở dạng chuẩn 1.

Ví dụ 5: Cho R(U,F) với: U={ABCDEGH},

F={A→BC, D→E, H→G}

Xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ.

Bước 1: Lược đồ không phải là BCNF vì có A không phải là siêu khóa.

Bước 2: Tìm các khóa.

Ta có: $(U\backslash R)^+ = (ADH)^+ = ADHBCEG = U \Rightarrow$ Lược đồ có khóa duy nhất K = ADH.

Bước 3: Tồn tại $D \rightarrow E \in F^+$ mà D không phải là siêu khóa và E không phải thuộc tính khóa $\Rightarrow$ Lược đồ không ở dạng chuẩn 3.

Bước 4: Tồn tại D con của khóa K mà D→E (E không phải thuộc tính khóa) $\Rightarrow$ Lược đồ không ở dạng chuẩn 2. Vậy, lược đồ ở dạng chuẩn 1.

4.4. Chuẩn hóa về dạng chuẩn 3

Khi thiết kế CSDL quan hệ, nếu cho một lược đồ quan hệ R(U,F), ta mong muốn xác định một phép tách $p = (R_1,...R_m)$ sao cho p thỏa 3 tính chất sau:

i) Có kết nối không mất thông tin (bảo toàn thông tin).

ii) Bảo toàn tập phụ thuộc hàm F.

iii) Mọi lược đồ con $R_1,...,R_m$ đều là 3NF.

Một phép tách như thế sẽ tương đối đảm bảo các yêu cầu đưa ra trong phần phân tách lược đồ quan hệ.

4.4.1. Thuật toán 1: Phân tách thành các lược đồ con 3NF và bảo toàn tập phụ thuộc hàm

Input: R (U, F)

Output: $p = (R_0, R_1, R_2,..., R_k)$ với $R_i \in$ 3NF ($i = \overline{0,k}$), p bảo toàn phụ thuộc hàm.

Phương pháp:

Bước 1: Xác định phủ tối thiểu của F:

$$F' = \{X_i \rightarrow A_i \mid i = \overline{1,m}\}$$

Bước 2:

- Nếu có thuộc tính nào đó của R không có mặt trong một phụ thuộc hàm nào cả thì cho tất cả những thuộc tính này vào một lược đồ con.

- Ngược lại, phép tách sẽ bao gồm các lược đồ con có dạng X_iA_i ứng với mỗi phụ thuộc hàm $X_i \rightarrow A_i \in F'$ (gộp vế trái, vế phải của từng phụ thuộc hàm trong F để cho ra từng lược đồ con). Tuy nhiên nếu $X \rightarrow A_1$, $X \rightarrow A_2$,..., $X \rightarrow A_m$ đều thuộc F thì có thể gộp các lược đồ con XA_i thành một lược đồ $XA_1...A_m$.

Ví dụ:

Cho lược đồ quan hệ R(U,F) với tập thuộc tính U = {CTHRSG} và tập phụ thuộc hàm

F = {C→T, HR→C, HT→R, CS→G, HS→R}.

Hãy tách R thành các lược đồ con ở dạng chuẩn 3, bảo toàn tập phụ thuộc hàm F.

Tập F là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Áp dụng thuật toán trên, lược đồ trên sẽ được tách thành 5 lược đồ con sau: R_1(CT), R_2(HRC), R_3(HTR), R_4(CSG), R_5(HSR).

4.4.2. Định lý

Cho lược đồ R(U,F) và $\rho = (R_1,...,R_m)$ là một phép tách về dạng chuẩn 3NF và bảo toàn phụ thuộc hàm F được xây dựng bởi thuật toán trên. Gọi K là một khóa của R(U,F), Khi đó $T = (R_1,...,R_m, K)$ là một phép tách trong đó mọi lược đồ con đều là 3NF, phép tách đó bảo toàn phụ thuộc hàm F và bảo toàn thông tin.

Lưu ý: Nếu $K \subseteq R_i$ thì $T = \rho$

4.4.3. Thuật toán 2

Phân tách thành các lược đồ con 3NF bảo toàn thông tin và bảo toàn phụ thuộc hàm.

Input: R (U, F)

Output: $\rho = (R_0, R_1, R_2, \ldots, R_k)$ với $R_i \in$ 3NF ($i = \overline{0,k}$), ρ là bảo toàn thông tin và bảo toàn phụ thuộc hàm.

Phương pháp:

Bước 1: Xác định phủ tối thiểu của F:

$$F' = \{X_i \rightarrow A_i \mid i = \overline{1,m}\}$$

Bước 2: Tìm một khóa K bất kỳ của R.

Bước 3: Xác định các lược đồ con: $R_0 = <U_0, F_0>$ với $U_0 = K$, $F_0 = \varnothing$

$R_i = <U_i, F_i>$ với $U_i = X_iA_i$ ($i = \overline{1,m}$), F_i là chiếu của F trên U_i

Nếu $\exists i \neq j$ mà $U_i \subseteq U_j$ ($i, j = \overline{0,m}$) thì loại bỏ R_i.

Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi không thể loại bỏ được một R_i nào nữa.

Ví dụ 1:

Cho R(U, F), với U = ABCD, F = {A→B, B→C, CD→A, AC→D}

Hãy tách R thành các lược đồ con ở dạng chuẩn 3, bảo toàn thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm F.

Bước 1: Ta có một phủ tối thiểu của F là:

F = {A→B, B→C, CD→A, A→D}

(AC→D không phải phụ thuộc hàm đầy đủ vì $\exists$ A $\subset$AC mà A^+=ABCD $\supset$ D tức A→D $\in F^+$. Ta thay AC→D bởi A→D)

Bước 2: Ta có A là một khóa của R.

Bước 3: R_0 = <U_0, F_0> với U_0 = A , F_0 = $\varnothing$

R_1 = <AB, {A→B }>

R_2 = <BC, {B→C}>

R_3 = < ACD, {CD→A, A→D, A→C}>

R_4 = <AD, {A→D}>

Loại R_0 và R_4

Kết luận: ρ = (AB, BC, ACD)

Lưu ý : Thuật toán không duy nhất, bởi vì:

☞ Do cách tìm một khóa ban đầu có thể khác nhau.

☞ Do cách xác định phủ tối thiểu là không duy nhất.

Ví dụ 2: Cho lược đồ R=<U,F> với U ={ABCDEGH},

F= {AB→D, EH→G, G→C, D→C}

Phân tách R thành các lược đồ con ở dạng chuẩn 3 vừa bảo toàn thông tin vừa bảo toàn phụ thuộc hàm F.

Bước 1: Tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu

Xét AB→D. Đặt G =F\{AB→D}. Ta có: $(AB)^+_G$ = AB không chứa D

⇒ AB→D không dư thừa.

Xét EH→G. Đặt G =F\{EH→G}. Ta có: $(EH)^+_G$ = EH không chứa G

⇒ EH→G không dư thừa.

Xét G→C. Đặt G =F\{G→C}. Ta có: $(G)^+_G$ = G không chứa C

⇒ G→C không dư thừa.

Xét D→C. Đặt G =F\{D→C}. Ta có: $(D)^+_G$ = D không chứa C

⇒ G→C không dư thừa.

Tập phụ thuộc hàm trên có các phụ thuộc hàm mà vế phải phụ thuộc đầy đủ vào vế trái. Vậy tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F chính bằng F.

Bước 2: Tìm khóa của R:

Ta có R= DGC ⇒ $(U\backslash R)^+$ = $(ABEH)^+$ = ABCDEGH = U ⇒ lược đồ có khóa duy nhất K = ABEH.

Bước 3: Áp dụng thuật toán, R được phân tách thành các lược đồ con sau:

R_0(ABEH), R_1(ABD), R_2(EHG), R_3(GC), R_4(DC).

4.5. Chuẩn hóa về dạng chuẩn BCNF

4.5.1. Thuật toán tách R thành các lược đồ ở dạng BCNF và bảo toàn thông tin

Input: R (U, F)

Output: ρ = (R_0, R_1, R_2,…, R_k) bảo toàn thông tin và $R_i \in$ BCNF.

Phương pháp:

Tư tưởng của phương pháp này là từ phụ thuộc hàm X→A, ta tách R thành 2 lược đồ: một lược đồ là XA, và lược đồ thứ hai là R\A.

Như vậy, XA và R\A là bảo toàn thông tin, vì theo Định lý Decobel, ta có: $R_1 \cap R_2$ = XA∩(R\A) = X, $R_1 \backslash R_2$ = XA\(R\A) = A.

Vì X→A, suy ra $R \cap R_2 \rightarrow R_1 \backslash R_2$. Tiếp tục áp dụng cách làm trên một cách đệ quy bằng cách thay R bởi R\A cho đến khi R\A là BCNF.

Bước 1: Tìm các khóa của R(U,F). Dựng cây nhị phân có gốc là R(U,F)

Bước 2: Tìm một phụ thuộc hàm làm cho R(U,F) không là BCNF, chẳng hạn phụ thuộc hàm X→A với $A \notin X$ mà X không là siêu khóa.

Bước 3: Tách R(U,F) thành 2 nút con:

Nút con trái là R_1(XA) (R_1 ở dạng BCNF) với F_{R1} ={X→A}

Nút con phải là: R_2(U\A) với F_{R2} là chiếu của F trên R_2.

Bước 4: Lặp lại bước 2, bước 3 một cách đệ quy với nút gốc là R_2 cho đến khi R_2 ở BCNF.

Kết luận: Các nút lá của cây nhị phân trên chính là tập các lược đồ con được tách ra. Các lược đồ con này ở dạng BCNF và phép tách trên là có kết nối không mất thông tin.

4.5.2. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Cho lược đồ R(U,F) với U={BOSQID} và tập phụ thuộc hàm

F = {S→D, I→B, IS→Q, B→O}

Phân tách lược đồ R(U,F) thành các lược đồ con ở dạng chuẩn Boyce-Codd và bảo toàn thông tin.

Bước 1: Tìm các khóa của R(U,F): R = DBQO $\Rightarrow (U\backslash R)^+ = (SI)^+ =$ SIDBQO

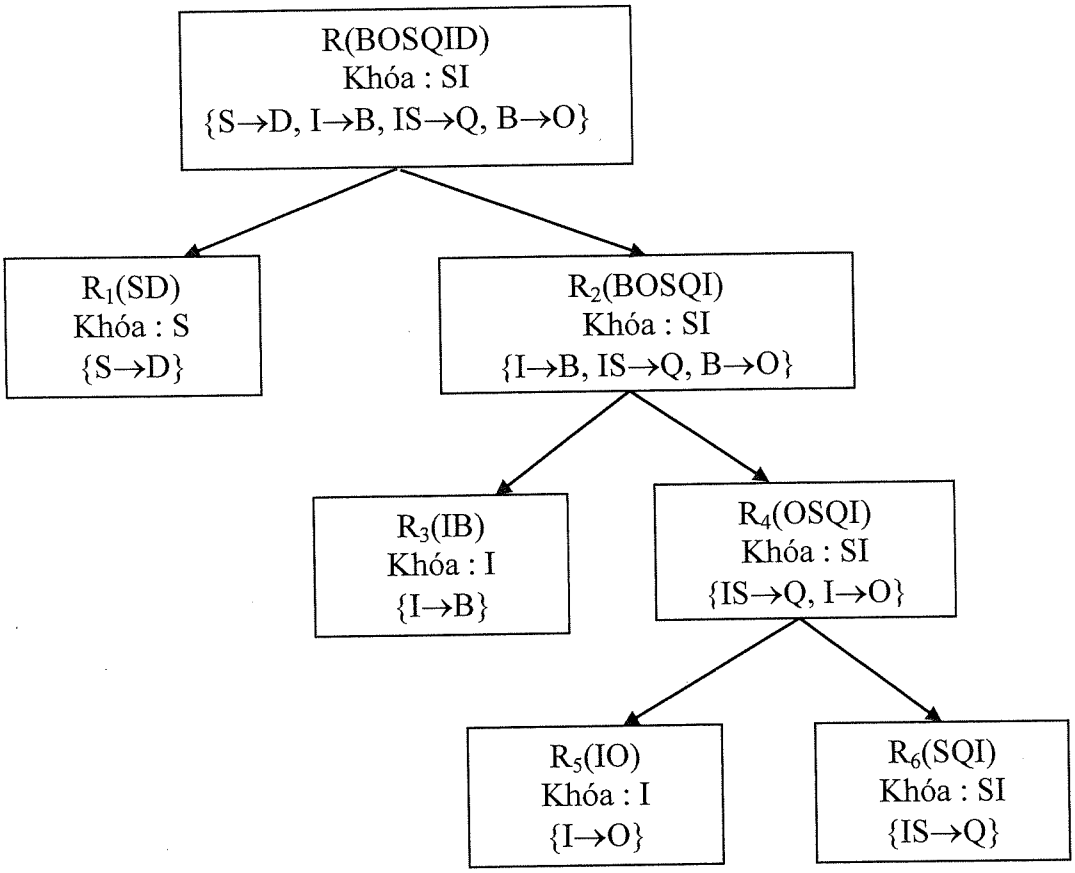
$\Rightarrow$ Lược đồ có khóa duy nhất K = SI.

Bước 2: Tìm một phụ thuộc hàm làm cho R(U,F) không là BCNF:

Xét S $\rightarrow$D, phụ thuộc này vi phạm điều kiện BCNF vì S không là siêu khóa.

Bước 3: Áp dụng thuật toán trên ta tách R thành R_1(SD) và R_2(BOSQI). Tiếp theo, ta chiếu F xuống R_1, R_2, sau đó kiểm tra lược đồ R_2 đã ở BCNF chưa rồi lặp lại một cách đệ quy với nút gốc là R_2.

Bước 4: Có thể biểu diễn quá trình tách qua sơ đồ sau:



Kết luận: R được tách thành các lược đồ con ở dạng chuẩn Boyce-Codd là: R_1(SD), R_3(IB), R_5(IO), R_6(SQI)

Ví dụ 2: Cho lược đồ R(U,F) với U = {CTHRSG}

trong đó C: môn học chuyên đề, T: thầy giáo dạy chuyên đề, H: giờ học chuyên đề, R: phòng học dành cho chuyên đề, S: sinh viên theo học chuyên đề, G: số đăng ký của sinh viên trong chuyên đề.

Hãy phân tách lược đồ R(U,F) thành các lược đồ con ở dạng chuẩn Boyce-Codd và bảo toàn thông tin.

Tập các phụ thuộc hàm F như sau:

C→T: Mỗi môn học chuyên đề có một thầy dạy.

HR→C: Tại mỗi thời điểm, mỗi phòng học chỉ được dành cho một môn học.

HT→R: Tại mỗi thời điểm, mỗi thầy giáo chỉ có thể dạy trong một phòng học.

CS→G: Mỗi sinh viên tham gia chuyên đề nào thì được cấp một mã số ghi danh theo chuyên đề đó.

HS→R: Tại mỗi thời điểm, mỗi sinh viên chỉ có thể có mặt trong một phòng học.

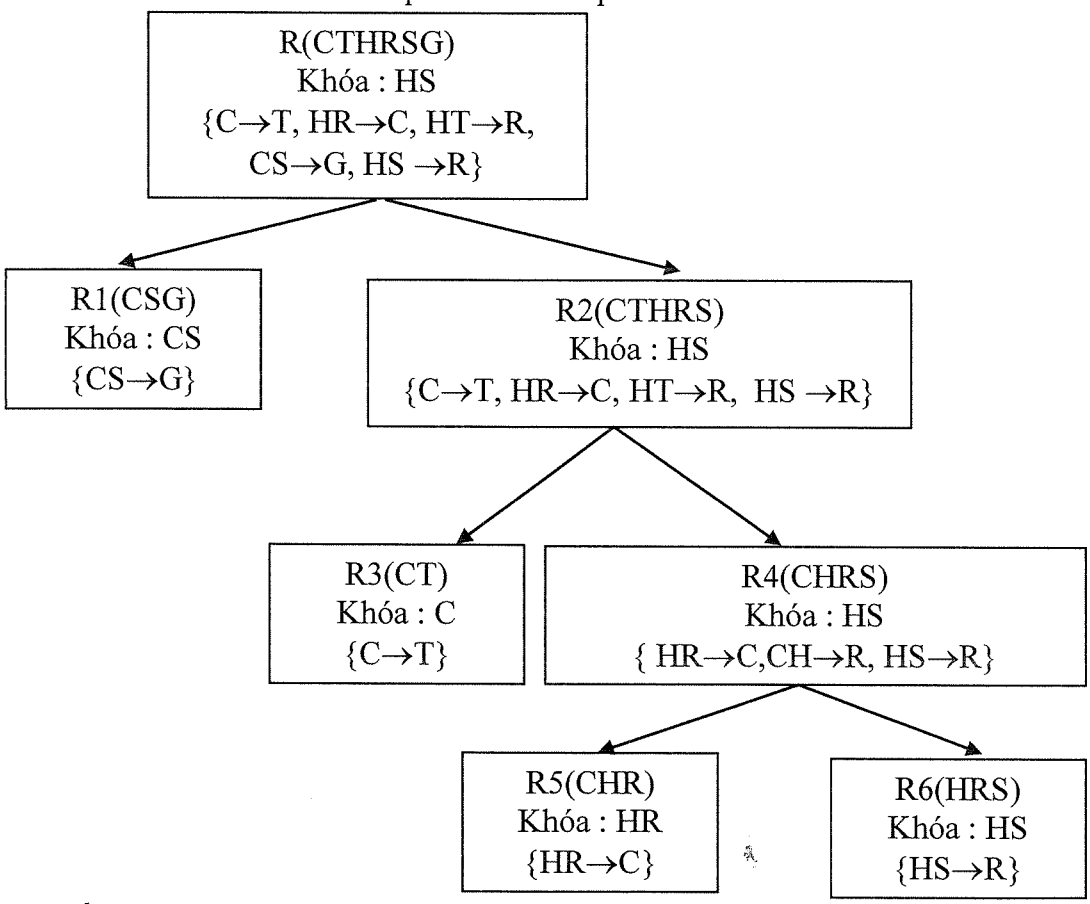
Bước 1: Ta thấy HS là khóa của lược đồ <R,F>

Bước 2: Tìm một phụ thuộc hàm làm cho R(U,F) không là BCNF:

Xét CS→G, phụ thuộc này vi phạm điều kiện BCNF vì CS không là siêu khóa.

Bước 3: Áp dụng thuật toán trên ta tách lược đồ R thành 2 lược đồ con R1(CSG) và R2(CTHRS) rồi lặp lại một cách đệ quy với nút gốc là R2.

Bước 4: Có thể biểu diễn quá trình tách qua sơ đồ sau:



Kết luận: R được tách thành R_1, R_3, R_5, R_6.

BÀI TẬP

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1. Cho lược đồ R(U,F) với U = {ABCDEG} và tập phụ thuộc hàm

F = {AB→C, D→EG,C→A, BE→C, BC→D, CG→BD, ACD→B, CE→AG}

Xét lược đồ R có ở dạng chuẩn 3 không?

Bài 2. Cho lược đồ NHACC(MNCC, TENNCC, DCHI, MHANG, DGIA)

F = {MNCC→TENNCC, DCHI; MNCC, MHANG→DGIA}

a. Xác định dạng chuẩn của lược đồ NHACC.

b. Nếu tách lược đồ trên thành 2 lược đồ con:

R_1(MNCC, TENNCC, DCHI) R_2(MNCC, MHANG, DGIA)

F_1={MNCC→TENNCC, DCHI} F_2 = {MNCC, MHANG→DGIA}

thì các lược đồ con có ở dạng chuẩn 2 không?

Bài 3. Xét lược đồ R(U,F), với U = {MSSV, TEN, MONTHI, DIEMTHI}

Với F = {MSSV→TEN; MSSV, MONTHI →DIEMTHI}

Xác định dạng chuẩn của lược đồ.

Bài 4. Cho lược đồ R(U,F), với U = {ABCDE}

F = {AB→C, BC→D, CD→E, DE→A}

Kiểm tra lược đồ R có ở dạng chuẩn BCNF không? Nếu không phải BCNF thì lược đồ ở dạng chuẩn mấy?

Bài 5. Xác định dạng chuẩn của lược đồ R(U, F), với U={S,A,I,P}

F= {S→A, SI→P}

Bài 6. Cho lược đồ SVIEN (TENSV, MONHOC, TENGV) với ràng buộc:

- Mỗi môn học đối với một sinh viên có một thầy hướng dẫn.
- Mỗi thầy chỉ hướng dẫn một môn học.

Hãy xác định dạng chuẩn của lược đồ.

Bài 7. Cho lược đồ quan hệ U = {ABCDE} và tập phụ thuộc hàm:

F = {AB→C, BC→D, CD→E}

a. Tính $(AB)^+$.

b. Xác định tất cả các khóa cho lược đồ quan hệ trên.

c. Xác định dạng chuẩn của lược đồ.

Bài 8. Cho lược đồ quan hệ U = ABCDE và tập phụ thuộc hàm:

F = {AB→C, BC→D, CD→E, DE→A}

a. Tính $(AB)^+$. Từ đó chỉ ra 2 khóa của lược đồ quan hệ trên.

b. Chứng minh rằng lược đồ quan hệ U với tập phụ thuộc hàm F không phải là BCNF, mà ở dạng chuẩn 3.

Bài 9. Cho lược đồ quan hệ U=ABC và tập phụ thuộc hàm F={AB→C, BC→A}.

a. Tính $(AB)^+$

b. Chứng minh rằng AB, BC đều là khóa của U.

c. Chứng minh rằng lược đồ quan hệ U với tập phụ thuộc hàm F là BCNF.

Bài 10. Cho lược đồ quan hệ R(U,F) với tập thuộc tính U = {CDEFGH} và tập phụ thuộc hàm F = {F → G, FH →C, C →H, GH → C, DGH→E}

a. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ R.

b. Tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu G của F.

c. Xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ R(U,G).

d. Nếu lược đồ R(U,G) không ở dạng chuẩn 3, hãy tách lược đồ R thành các lược đồ con ở dạng chuẩn 3, vừa bảo toàn thông tin vừa bảo toàn tập phụ thuộc hàm G.

Bài 11. Cho lược đồ R(U,F) với U = {A, B, C, D, E}

F={ DE→A, BCD→A, BC→D, AB→C, CD→E }

1. Tìm tất cả các khóa của lược đồ R(U,F).

2. Tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu G của F.

3. Kiểm tra phép tách R thành các lược đồ con (ABC, ABDE, CDE) có bảo toàn thông tin không?

4. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ R(U,G), với G là tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F.

Bài 12. Cho lược đồ R(U,F) với U = {A, B, C, D, E}

F={ AB→C, BC→D, BCD→A, DE→A, CD→E }

1. Tìm một khóa K1 của lược đồ R. Ngoài khóa K1, lược đồ còn khóa nào khác không? Giải thích.

2. Tìm tất cả các khóa còn lại của lược đồ (nếu có).

3. Hãy thêm một phụ thuộc hàm vào tập F để lược đồ R có một khóa duy nhất. Giải thích cách làm.

Bài 13. Cho lược đồ quan hệ R(U,F) với U = {MLTGSDP},

$$F = \{M \rightarrow T, GT \rightarrow P, GS \rightarrow P, GP \rightarrow M, MS \rightarrow D\}$$

với ngữ nghĩa sau:

M: môn học chuyên đề, L: lớp chuyên đề, T: thầy giáo dạy chuyên đề, G: giờ học chuyên đề, S: sinh viên theo học chuyên đề, D: số đăng ký của sinh viên trong chuyên đề, P: phòng học dành cho chuyên đề.

a. Chứng tỏ lược đồ có khóa duy nhất và chỉ ra khóa đó.

b. Xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ.

c. Nếu lược đồ lược đồ R(U,F) không ở dạng chuẩn 3, hãy tách lược đồ R(U,F) thành các lược đồ con ở dạng chuẩn 3, bảo toàn thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm F.

Bài 14. Cho lược đồ quan hệ R(U,F) với tập thuộc tính U = {ABCDEF} và tập phụ thuộc hàm F = {AB → C, BF →C, C →B, ABD →E, F → A}

a. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ R.

b. Tìm các phụ thuộc hàm dư thừa trong F. Từ đó, tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu G của F.

c. Xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ R(U,G), với G là tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F.

d. Nếu lược đồ R(U,G) không ở dạng chuẩn 3, hãy tách lược đồ R(U,G) thành các lược đồ con ở dạng chuẩn 3 và bảo toàn tập phụ thuộc hàm G.

đ. Nêu ý nghĩa của phép tách và chuẩn hóa một lược đồ quan hệ.

Bài 15. Hãy xem xét tập các quan hệ và phụ thuộc hàm sau đây. Giả sử rằng mỗi quan hệ có được từ sự phân rã của quan hệ với các thuộc tính ABCDEFGHI. Đối với mỗi quan hệ (con):

a. Nêu dạng chuẩn cao nhất mà quan hệ có trong đó.

b. Nếu nó không thuộc BCNF, hãy phân tách nó thành một tập hợp các quan hệ BCNF.

1. R_1(A,C,B,D,E), A → B, C → D
2. R_2(A,B,F), AC → E, B → F
3. R_3(A,D), D → G, G → H
4. R_4(D,C,H,G), A → I, I → A
5. R_5(A,I,C,E)

Bài 16. Xét quan hệ R với bốn thuộc tính ABCD. Đối với mỗi tập PTH sau đây, giả sử đó là những phụ thuộc hàm duy nhất trên R, hãy thực hiện các yêu cầu sau:

a. Xác định (các) khóa ứng viên cho R.

b. Xác định dạng chuẩn cao nhất mà R thỏa mãn (1NF, 2NF, 3NF hoặc BCNF).

c. Nếu R không thuộc BCNF, phân rã nó thành một tập hợp các quan hệ BCNF để bảo toàn các phụ thuộc.

1. $C \rightarrow D, C \rightarrow A, B \rightarrow C$

2. $B \rightarrow C, D \rightarrow A$

3. $ABC \rightarrow D, D \rightarrow A$

4. $A \rightarrow B, BC \rightarrow D, A \rightarrow C$

5. $AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, C \rightarrow A, D \rightarrow B$

Bài 17. Xét quan hệ R với bốn thuộc tính ABCD. Đối với mỗi tập PTH sau đây, giả sử đó là những PTH duy nhất trên R, hãy thực hiện các yêu cầu sau:

a. Xác định (các) khóa ứng viên cho R.

b. Xác định dạng chuẩn cao nhất mà R thỏa mãn (1NF , 2NF, 3NF hoặc BCNF).

c. Nếu R không thuộc BCNF, phân rã nó thành một tập hợp các quan hệ BCNF để bảo toàn các phụ thuộc.

1. $C \rightarrow D, C \rightarrow A, B \rightarrow C$

2. $B \rightarrow C, D \rightarrow A$

3. $ABC \rightarrow D, D \rightarrow A$

4. $A \rightarrow B, BC \rightarrow D, A \rightarrow C$

5. $AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, C \rightarrow A, D \rightarrow B$

Bài 18. Xét tập thuộc tính R = ABCDEGH và tập PTH F = {$AB \rightarrow C, AC \rightarrow B, AD \rightarrow E, B \rightarrow D, BC \rightarrow A, E \rightarrow G$}.

1. Đối với mỗi tập thuộc tính sau, hãy thực hiện các yêu cầu:

(i) Tìm phủ cực tiểu.

(ii) Tìm dạng chuẩn cao nhất.

(iii) Phân tách nó thành một tập hợp các quan hệ BCNF nếu nó không nằm trong BCNF.

a. ABC.

b. ABCD.

c. ABCEG.

d. DCEGH.

e. ACEH.

2. Phân rã nào sau đây của R = (ABCDEG) và tập PTH F là:

a. Bảo toàn phụ thuộc?

b. Nối không mất thông tin?

c. {AB, BC, ABDE, EG}

d. {ABC, ACDE, ADG}

Bài 19. Xét quan hệ R (A, B, C, D). Đối với mỗi tập PTH sau đây, hãy thực hiện các yêu cầu sau:

a. Xác định (các) khóa ứng viên cho R.

b. Cho biết phép phân rã R thành các quan hệ nhỏ hơn sau có phải là phép phân rã tốt hay không? Giải thích lý do tại sao có và tại sao không.

1. B → C, D → A; phân rã thành BC và AD.

2. AB → C, C → A, C → D; phân rã thành ACD và BC.

3. A → BC, C → AD; phân rã thành ABC và AD.

4. A → B, B → C, C → D; phân rã thành AB và ACD.

5. A → B, B → C, C → D; phân rã thành AB, AD and CD.

Bài 20. Cho một tập các PTH cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D) với khóa chính AB trong đó R là ở dạng 1NF nhưng không ở dạng 2NF.

Bài 21. Cho một tập các PTH cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D) với khóa chính AB trong đó R là ở dạng 2NF nhưng không ở dạng 3NF.

Bài 22. Xét lược đồ quan hệ R (A, B, C), có PTH B → C. Nếu A là khóa ứng viên của R thì R có ở dạng BCNF không? Nếu không, hãy giải thích tại sao không.

Bài 23. Giả sử chúng ta có một lược đồ quan hệ R (A, B, C) biểu diễn mối quan hệ giữa hai tập thực thể có khóa A và B tương ứng và giả sử rằng R có các PTH A → B và B → A. Giải thích cặp phụ thuộc như vậy có nghĩa là gì?

Bài 24. Xét quan hệ R với các thuộc tính ABCDE và tập PTH F={A → B, BC → E, và ED → A}.

a. Liệt kê tất cả các khóa của R.

b. R có ở dạng 3NF không?

c. R có ở dạng BCNF không?

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 25. Cho lược đồ quan hệ: DATHANG(MAKH, TENKH, MADATHANG, TENMH, ĐVT, SOLUONG, DIACHI, NGAYDATHANG) trong đó:

MAKH: mã khách hàng

TENKH: tên khách hàng

MADATHANG: mã đơn đặt hàng

TENMH: tên mặt hàng

ĐVT: đơn vị tính

SOLUONG: số lượng hàng được đặt

DIACHI: địa chỉ khách hàng

NGAYDATHANG: ngày khách đặt hàng

Và tập PTH như sau:

F={MAKH→TENKH,DIACHI;MAKH,MADATHANG→TENMH,ĐVT, SOLUONG, NGAYDATHANG; TENMH→ĐVT}.

Hãy chuẩn hóa lược đồ trên về dạng cao nhất và kiểm tra tính kết nối không mất thông tin.

Bài 26. Cho bảng quan hệ r: r

A	B	C	D
A_1	A_4	A_1	B_1
A_2	A_1	A_3	A_1
A_3	B_1	B_1	B_1
B_1	A_3	A_5	A_3

Trong các PTH sau đây, PTH nào không thỏa mãn r:

A→B, A→C, C→D, D→A, B→A?

Bài 27. Cho lược đồ R=(ABCDE) và tập PTH F={A→BC, B→D, C→D, AB→E, E→BC, ACD→E}

a. Tìm phủ cực tiểu của F

b. Tìm khóa của R

c. Xác định dạng chuẩn cao nhất của R

LỜI GIẢI

Bài 1. R = {ABCDEG}.

F = {AB→C, D→EG,C→A, BE→C, BC→D, CG→BD, ACD→B, CE→AG}

Ta có các khóa là: K1= AB, K2= BE, K3=BC, K4= CG, K5= CD, K6 =CE

⇒ Tập các thuộc tính không khóa bằng rỗng nên lược đồ trên ở dạng chuẩn 3.

Bài 2. Lược đồ NHACC(MNCC, TENNCC, DCHI, MHANG, DGIA)

F = {MNCC →TENNCC, DCHI; MNCC, MHANG →DGIA}

a. Ta có khóa của lược đồ NHACC = {MNCC, MHANG}.

Vì các thuộc tính không khóa TENNCC, DCHI không phụ thuộc đầy đủ vào khóa nên lược đồ NHACC không ở dạng chuẩn 2. Vậy lược đồ NHACC ở dạng chuẩn 1.

b. Nếu tách lược đồ NHACC thành 2 lược đồ con R_1, R_2 thì:

R_1 có khóa là MNCC và các thuộc tính không khóa là TENNCC, DCHI đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

R_2 có khóa là MNCC, MHANG và thuộc tính không khóa DGIA phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

Vậy, 2 lược đồ con R_1, R_2 đều ở dạng chuẩn 2.

Bài 3. Lược đồ R(U,F), với U = {MSSV, TEN, MONTHI, DIEMTHI}

Với F = {MSSV→TEN; MSSV, MONTHI →DIEMTHI}

Ta có khóa K= {MSSV, MONTHI}.

Tập thuộc tính không khóa : {TEN, DIEMTHI}.

Vì tồn tại MSSV ⊂ K mà MSSV→TEN nên thuộc tính không khóa TEN không phụ thuộc đầy đủ vào khóa K ⇒ Lược đồ không ở dạng chuẩn 2.

Vậy, lược đồ ở dạng chuẩn 1.

Bài 4. Lược đồ R(U,F), với U = {ABCDE}

F = {AB→C, BC→D, CD→E, DE→A}

Vì tồn tại CD→E mà CD không phải là siêu khóa (vì $(CD)^+$ = CDEA ≠U) nên R không phải là BCNF.

Ta có: $(AB)^+$ =ABCDE= U nên AB là siêu khóa. Mà $A^+ = A \neq U$, $B^+ = B \neq U$.

Vậy AB là khóa.

Tương tự, ta có: BC, BDE là khóa ⇒ Tập thuộc tính không khóa bằng rỗng.

Vậy, lược đồ ở dạng chuẩn 3.

Bài 5. Lược đồ R(U, F), với U={S,A,I,P}

F= {S→A, SI→P}

Ta có: $(U\backslash R)^+=(SI)^+$=SIAP=U

Lược đồ có khóa duy nhất là SI và A,P là thuộc tính không khóa.

Ta thấy tồn tại $S \rightarrow A \in F^+$ mà S không phải siêu khóa và A không phải thuộc tính khóa ⇒ Lược đồ không ở dạng chuẩn 3.

Lược đồ trên cũng không ở dạng chuẩn 2 vì tồn tại S ⊂ khóa SI mà S→A tức A không phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính SI. Vậy, lược đồ ở dạng chuẩn 1.

Bài 6. Lược đồ SVIEN (TENSV, MONHOC, TENGV)

Tập phụ thuộc hàm F = {TENSV, MONHOC→TENGV; TENGV→MONHOC}

Vì tồn tại phụ thuộc hàm TENGV→MONHOC mà TENGV không phải là siêu khóa nên lược đồ không phải là Boyce-Codd.

Ta có các khóa của lược đồ SVIEN là: {TENSV, MONHOC}, { TENGV, TENSV}

⇒ tập các thuộc tính không khóa bằng rỗng ⇒ Lược đồ là ở dạng chuẩn 3.

Bài 7. Lược đồ quan hệ U = {ABCDE} và tập phụ thuộc hàm: F = {AB→C, BC→D, CD→E}

a. $(AB)^+$ = ABCDE = U

b. Theo câu a) thì AB là siêu khóa. Dùng thuật toán Key, ta có:

$(AB\backslash A)^+ = B^+ = B \neq U$

$(AB\backslash B)^+ = A^+ = A \neq U$

Vậy, AB là khóa.

Vì $(U\backslash R)^+ = (AB)^+ = U$ nên AB là khóa duy nhất.

c. Ta thấy tồn tại phụ thuộc hàm BC→D thuộc F^+ mà BC không phải là siêu khóa và D không phải thuộc tính khóa. Vậy lược đồ trên không phải là BCNF, cũng không ở dạng chuẩn 3.

Lược đồ có khóa AB, tập thuộc tính không khóa là C,D,E.

Ta có: $A^+ = A$, $B^+ = B$ không chứa thuộc tính không khóa nào cả $\Rightarrow$ Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

Vậy, lược đồ ở dạng chuẩn 2.

Bài 8. Lược đồ quan hệ U = ABCDE và tập phụ thuộc hàm:

F = {AB→C, BC→D, CD→E, DE→A}

a. $(AB)^+ = ABCDE = U$

Vì $(AB)^+ = U$ nên AB là siêu khóa

Ta có: $A^+ = A \neq U$ $B^+ = B \neq U$

nên AB là khóa.

Ta có $(BC)^+ = U$ nên BC là siêu khóa.

Mà $B^+ = B \neq U$, $C^+ = C \neq U$ nên BC là khóa.

b. Lược đồ trên không phải là BCNF vì có PTH CD→E mà CD không là siêu khóa.

Ngoài 2 khóa AB, BC, lược đồ còn có khóa BDE vì: $(BDE)^+ = U$

$\Rightarrow$ Tập thuộc tính không khóa = rỗng. Vậy lược đồ ở dạng chuẩn 3.

Bài 9. Lược đồ quan hệ U=ABC và tập phụ thuộc hàm F={AB→C, BC→A}.

a. $(AB)^+ = ABC = U$

b. $(AB)^+ = U \Rightarrow$ AB là siêu khóa

Mà $A^+ = A \neq U$, $B^+ = B \neq U \Rightarrow$ AB là khóa

$(BC)^+ = BCA = U \Rightarrow$ BC là siêu khóa

Mà $B^+ = B \neq U$, $C^+ = C \neq U \Rightarrow$ BC là khóa

c. Lược đồ U là BCNF vì các PTH trong F có vế trái là AB, BC đều là siêu khóa đúng theo định nghĩa của BCNF.

Bài 10. Lược đồ quan hệ R(U,F) với tập thuộc tính U = {CDEFGH} và tập phụ thuộc hàm F = {F → G, FH →C, C →H, GH → C, DGH→E}

a. L=CDFGH, R = CEGH, TN = U\R = DF, TG = L ∩ R = CGH

X_i	TN∪X_i	(TN∪Xi)$^+$	Siêu khóa	Khóa
∅	DF	DFG		
C	DFC	DFCGHE = U	DFC	DFC

G	DFG	DFG		
H	DFH	DFHGCE = U	DFH	DFH
CG	DFCG	DFCGHE = U	DFCG	
CH	DFCH	DFCHEG = U	DFCH	
GH	DFGH	DFGHCE = U	DFGH	
CGH	DFCGH	DFCGHE = U	DFCGH	

b. F = {F → G, FH →C, C →H, GH → C, DGH →E}

Bước 1: Các phụ thuộc hàm trong tập F đều có vế phải gồm một thuộc tính.

Bước 2: Các phụ thuộc hàm FH →C, GH → C, DGH →E đều là phụ thuộc hàm đầy đủ.

Bước 3: Xét F → G, ta có: $F^+ = F \Rightarrow$ không dư thừa

Xét FH → C, ta có: $(FH)^+ = FHGC \Rightarrow$ dư thừa $\Rightarrow$ loại bỏ

Xét C→H, ta có: $C^+ = C \Rightarrow$ không dư thừa

Xét GH →C, ta có: $(GH)^+ = GH \Rightarrow$ không dư thừa

Xét DGH → E, ta có: $(DGH)^+ = DGHC \Rightarrow$ không dư thừa

F={F → G, C →H, GH → C, DGH →E}

Vậy, tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F là:

G = {GH → C, C →H, DGH →E, F → G}

c. Khóa: DFC, DFH

Tập thuộc tính không khóa: E, G

Lược đồ không ở dạng chuẩn BCNF vì tồn tại F→G mà F không phải là siêu khóa.

Lược đồ không ở dạng chuẩn 3 vì tồn tại F→G mà F không phải là siêu khóa và G không là thuộc tính khóa.

Lược đồ không ở dạng chuẩn 2 vì tồn tại F ⊂ khóa mà F → G (G là thuộc tính không khóa).

Vậy lược đồ ở dạng chuẩn 1.

d. Tách thành các lược đồ con ở dạng chuẩn 3:

Bước 1:

G = {GH → C, C → H, DGH → E, F → G}

Bước 2: KHÓA: DFC

Bước 3: R_0 = DFC

R_1 = GHC, R_2 = CH, R_3 = DGHE, R_4=FG

Tách thành 4 lược đồ con sau:

(DFC, GHC, DGHE, FG)

Bài 11. Lược đồ R(U,F) với U = {A, B, C, D, E}, tập phụ thuộc hàm:

F={ DE→A, BCD→A, BC→D, AB→C, CD→E }

a. Ta có: TN = U\R = B, TG = L∩R = ACDE

X_i	TN∪ X_i	(TN∪ X_i)$^+$	Siêu khóa	Khóa
∅	B	B		
A	AB	ABCDE	AB	AB
C	BC	BCDEA	BC	BC
D	BD	BD		
E	BE	BE		
AC	BAC	BACDE	BAC	
AD	BAD	BADCE	BAD	
AE	BAE	BAECD	BAE	
CD	BCD	BCDEA	BCD	
CE	BCE	BCEAD	BCE	
DE	BDE	BDEAC	BDE	BDE
ACD	ABCD	ABCDE	ABCD	
ACE	BACE	BACED	BACE	
CDE	BCDE	BCDEA	BCDE	
DEA	BDEA	BDEAC	BDEA	
ACDE	BACDE	BACDE	BACDE	

b. F={ DE→A, BCD→A, BC→D, AB→C, CD→E }

Bước 1: Các PTH trong F có vế phải chỉ gồm 1 thuộc tính nên thỏa điều kiện 1.

Bước 2: Các PTH trong F đều là PTH đầy đủ nên thỏa điều kiện 2.

Bước 3:

- Xét DE→A. Đặt G = F\{DE→A}.

Ta có: $(DE)^+_G$ = DE không chứa A ⇒ DE→A ∉ G^+ ⇒ không dư thừa.

- Xét BCD→A. Đặt G = F\{ BCD→A }.

Ta có: $(BCD)^+_G$ = BCDEA chứa A ⇒ BCD→A ∈ G^+ ⇒ dư thừa ⇒ Loại bỏ .

- Xét BC→D. Đặt G = F\{ BC→D }.

Ta có: $(BC)^+_G$ = BC không chứa D ⇒ BC→D ∉ G^+ ⇒ không dư thừa.

- Xét AB→C. Đặt G = F\{AB→C}.

Ta có: $(AB)^+_G$ = AB không chứa C ⇒ AB→C ∉ G^+ ⇒ không dư thừa.

- Xét CD→E. Đặt G = F\{CD→E}.

Ta có: $(CD)^+_G$ = CD không chứa E ⇒ CD→E ∉ G^+ ⇒ không dư thừa.

Vậy tập PTH tối thiểu của F là: G = { AB→C, BC→D, DE→A, CD→E }

c.

	A	B	C	D	E
ABDE	a1	a2	b13	a4	a5
ABC	a1	a2	a3	b24	b25
CDE	b31	b32	a3	a4	a5

Xét AB→C, thay b13=a3

Xét BC→D, thay b24=a4

Xét CD→E, thay b25=a5

Ta thấy xuất hiện hàng 1 chứa toàn ký hiệu a. Vậy phép tách trên là bảo toàn thông tin.

d. G = { AB→C, BC→D, DE→A, CD→E }

Ta có lược đồ R(U,F) có Tập các thuộc tính không khóa = rỗng. Vậy lược đồ ở dạng chuẩn 3.

Bài 12. Lược đồ R(U,F) với U = {A, B, C, D, E}, F={ AB→C, BC→D, BCD→A, DE→A, CD→E }

a. Từ phụ thuộc hàm: AB→C, ta có Siêu khóa K= ABDE.

Áp dụng thuật toán Key, ta có:

$(K\backslash A)^+ = (BDE)^+ = BDEAC = U$. Vậy $K = BDE$

$(K\backslash B)^+ = (DE)^+ = DEA \neq U$

$(K\backslash D)^+ = (BE)^+ = BE \neq U$

$(K\backslash E)^+ = (BD)^+ = BD \neq U$

Vậy, khóa $K_1 = BDE$.

Ta có: $R = ACDE$, $U\backslash R = B$, $(U\backslash R)^+ = B \neq U$. Vậy ngoài khóa K_1, lược đồ còn các khóa khác.

b. Ta có: $TN = U\backslash R = B$, $TG = L \cap R = ACDE$

X_i	$TN \cup X_i$	$(TN \cup X_i)^+$	Siêu khóa	Khóa
∅	B	B		
A	AB	ABCDE	AB	AB
C	BC	BCDEA	BC	BC
D	BD	BD		
E	BE	BE		
AC	BAC	BACDE	BAC	
AD	BAD	BADCE	BAD	
AE	BAE	BAECD	BAE	
CD	BCD	BCDEA	BCD	
CE	BCE	BCEAD	BCE	
DE	BDE	BDEAC	BDE	BDE
ACD	ABCD	ABCDE	ABCD	
ACE	BACE	BACED	BACE	
CDE	BCDE	BCDEA	BCDE	
DEA	BDEA	BDEAC	BDEA	
ACDE	BACDE	BACDE	BACDE	

c. Ta có: $(U\backslash R)^+ = B^+ = B \neq U$

Để lược đồ R có 1 khóa duy nhất thì $(U\backslash R)^+ = U$.

Mà AB, BC, BDE là khóa nên $(AB)^+ = U$, $(BC)^+ = U$, $(BDE)^+ = U$.

Vậy, nếu thêm PTH B→A, B→C, hay B→DE thì $(U\backslash R)^+ = U$. Khi đó, lược đồ sẽ có duy nhất một khóa.

Bài 13. Lược đồ quan hệ R(U,F) với U = {MLTGSDP},

F = {M→T, GT→P, GS →P, GP→M, MS→D}

với ngữ nghĩa sau:

M: môn học chuyên đề.

S: sinh viên theo học chuyên đề.

L: lớp chuyên đề.

D: số đăng ký của sinh viên trong chuyên đề.

T: thầy giáo dạy chuyên đề.

P: phòng học dành cho chuyên đề.

G: giờ học chuyên đề.

a. Ta có: R = MTDP, (U\R) = LGS, $(U\backslash R)^+$ = LGSPMTD = U.

Vậy lược đồ R có một khóa duy nhất K = LGS.

b. K = LGS

Tập thuộc tính không khóa = {PMTD}

Ta có M→T thuộc F^+ mà M không phải là siêu khóa và T cũng không phải thuộc tính khóa ⇒ lược đồ không ở dạng chuẩn 3.

Tồn tại GS ⊂ khóa K mà GS →P với P là thuộc tính không khóa, nên thuộc tính không khóa P không phụ thuộc đầy đủ vào khóa K. Do đó lược đồ không ở dạng chuẩn 2.

Vậy lược đồ ở dạng chuẩn 1.

c. Ta dễ dàng thấy tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F chính bằng F.

F = {M→T, GT→P, GS →P, GP→M, MS→D}

Khóa K = LGS.

Áp dụng thuật toán phân tách một lược đồ về dạng chuẩn 3 bảo toàn thông tin bảo toàn tập phụ thuộc hàm F, ta có các lược đồ con sau:

R_0 = LGS, $F_0 = \varnothing$, khóa LGS

R_1= MT, F_1 = { M→T }, khóa M

R_2 = GTP, F_2 = { GT→P }, khóa GT

R_3 = GSP, F_3 = { GS →P }, khóa GS

R_4 = GPM, F_4 = { GP→M }, khóa GP

R_5 = MSD, F_5 = { MS→D }, khóa MS

Bài 14. Lược đồ quan hệ R(U,F) với tập thuộc tính U = {ABCDEF} và tập phụ thuộc hàm F = {AB → C, BF →C, C →B, ABD →E, F → A}

a. Ta có: L = ABCDF, R = ABCE ⇒ TN = U\R = DF, TG = L∩R = ABC

X_i	TN∪ X_i	(TN∪ Xi)$^+$	Siêu khóa	Khóa
∅	DF	DFA		
A	ADF	ADF		
B	BDF	BDFCAE =U	BDF	BDF
C	CDF	CDFBAE =U	CDF	CDF
AB	ABDF	ABDFCE =U	ABDF	
AC	ACDF	ACDFBE =U	ACDF	
BC	BCDF	BCDFAE =U	BCDF	
ABC	ABCDF	ABCDFE =U	ABCDF	

F = {AB → C, BF →C, C →B, ABD →E, F → A}

a. Xét AB→C, Đặt G = F\{AB→C}.

$(AB)^+_G$ = AB không chứa C ⇒ AB→C không thuộc G^+ ⇒ không dư thừa.

Xét BF→C. Đặt G = F\{BF→C}.

$(BF)^+_G$= BFAC chứa C ⇒ BF→C thuộc G^+ ⇒ dư thừa.

Xét C→B. Đặt G = F\{C→B}.

C^+ = C không chứa B ⇒ không dư thừa.

Xét ABD→E. Đặt G= F \{ABD→E}.

$(ABD)^+_G$ = ABDC không chứa E ⇒ không dư thừa.

Xét F→A. Đặt G = F\{F→A}.

F^+ = F không chứa A ⇒ không dư thừa

Các phụ thuộc hàm trong F đều là phụ thuộc hàm đầy đủ.

Vậy Tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F là:

G = {AB → C, C →B, ABD →E, F →A}

b. Ta có AB→C thuộc G^+ mà AB không là siêu khóa ⇒ lược đồ không ở dạng BCNF.

Khóa là BDF, CDF ⇒ Tập thuộc tính không khóa là A, E.

Tồn tại ABD→E thuộc G^+ mà ABD không phải siêu khóa và E không phải thuộc tính khóa ⇒ lược đồ không ở dạng chuẩn 3.

Tồn tại F là con của khóa mà F→A với A là thuộc tính không khóa ⇒ Thuộc tính không khóa A không phụ thuộc đầy đủ vào khóa ⇒ lược đồ không ở dạng chuẩn 2.

Vậy, lược đồ ở dạng chuẩn 1.

c. Tách thành các lược đồ con sau:

R_1(ABC), R_2(BC), R_3(ABDE), R_4(FA)

Vì $R_2 \subset R_1$ nên bỏ R_2.

Vậy, các lược đồ con là: R_1(ABC), R_3(ABDE), R_4(FA)

Bài 15.

1. 1NF. Phân rã BCNF: AB, CD, ACE.

2. 1NF. Phân rã BCNF: AB, BF.

3. BCNF.

4. BCNF.

5. BCNF.

Bài 16. Quan hệ R(ABCD)

1. a. Các khóa ứng viên: B.

b. R ở dạng 2NF nhưng không ở dạng 3NF.

c. C→D và C→A đều vi phạm BCNF. Để có được phân tách bảo toàn, chúng ta phân rã R thành AC, BC, và CD.

2. a. Các khóa ứng viên: BD.

b. R ở dạng 1NF nhưng không phải 2NF.

c. Cả B → C và D → A đều vi phạm BCNF. Sự phân rã: AD, BC, BD (thu được bằng cách phân rã đầu tiên thành AD, BCD) là BCNF và không mất mát thông tin.

3. a. Các khóa ứng viên: ABC, BCD.

b. R ở dạng 3NF nhưng không ở dạng BCNF.

c. ABCD không nằm thuộc BCNF vì D → A và D không phải là khóa. Tuy nhiên nếu chúng ta tách R thành AD, BCD thì không thể bảo toàn phụ thuộc ABC → D. Do đó, không có phân rã BCNF.

4. a. Các khóa ứng viên: A.

b. R thuộc 2NF nhưng không thuộc 3NF (vì PTH: BC → D).

c. BC → D vi phạm BCNF vì BC không chứa khóa. Vì vậy, phân rã R thành: BCD, ABC.

Bài 17. a. Các khóa ứng viên: AB, BC, CD, AD.

b. R thuộc 3NF nhưng không thuộc BCNF (vì PTH: C → A).

c. C → A và D → B đều gây ra vi phạm. Vì vậy, phân rã thành: AC, BCD nhưng điều này không bảo toàn PTH AB → C và AB → D, và BCD vẫn không BCNF vì D → B. Vì vậy, ta cần phân rã thêm thành: AC, BD, CD. Tuy nhiên, khi chúng ta cố gắng khôi phục các PTH đã mất bằng cách thêm ABC và ABD, các quan hệ này không ở dạng BCNF. Do đó, không có sự phân rã BCNF.

Bài 18. Tập thuộc tính R = ABCDEGH và tập PTH F = {AB →C, AC → B, AD → E, B → D, BC → A, E → G}.

1. (a) i. R_1 = ABC: Các PTH: AB → C, AC → B, BC → A

ii. Đây là PTH tối thiểu.

iii. R thuộc dạng BCNF vì AB, AC và BC là các khóa ứng viên cho R_1. (Trong thực tế, đây là tất cả các khóa ứng cử viên cho R_1).

(b) i. R_2 = ABCD: FD's là AB → C, AC → B, B → D, BC → A.

ii. Đây là PTH tối thiểu.

iii. Khóa là: AB, AC, BC. R_2 không nằm trong BCNF hoặc thậm chí 2NF vì FD, B → D. Tuy nhiên, nó thuộc 1NF.

Phân rã như trong: ABC, BD. Đây là phân rã BCNF.

(c) i. R_3 = ABCEG; Các FD là AB → C, AC → B, BC → A, E → G.

ii. Đây là PTH tối thiểu

iii. Các phân rã: ABE, ACE, BCE. Nó thậm chí không có trong 2NF vì E là tập hợp con của các phân rã và có PTH E→G. Nó nằm trong 1NF. Phân rã như trong: ABE, ABC, EG. Đây là phân rã BCNF.

(d) i. R_4 = DCEGH; FD là E→G.

ii. Đây là PTH tối thiểu

iii. Khóa là DCEH; nó không thuộc BCNF vì trong PTH E → G, E là một tập con của khóa và cũng không thuộc 2NF. Nó thuộc 1 NF phân rã thành: DCEH, EG

(e) i. R_5 = ACEH; Không có PTH nào tồn tại.

ii. Đây là PTH tối thiểu.

iii. Khóa là chính ACEH.

iv. BCNF

2. (a) Phân rã {AB, BC, ABDE, EG} không mất thông tin. Để chứng minh điều này hãy xem xét ví dụ sau của R: {(a1, b, c1, d1, e1, g1), (a2, b, c2, d2, e2, g2)}.

Do PTH BC→A và AB→C nên a1 = a2 khi và chỉ khi c1 = c2. Dễ thấy rằng phép nối AB, BC chứa 4 bộ giá trị: {(a1, b, c1), (a1, b, c2), (a2, b, c1), (a2, b, c2)}

Vì vậy, phép nối của AB, BC, ABDE và EG sẽ chứa ít nhất 4 bộ giá trị, (thực tế nó chứa 8 bộ giá trị). Vì vậy chúng ta có phân rã mất thông tin ở đây.

Sự phân rã này không bảo toàn PTH AB→C (hoặc AC→B)

(b) Phân rã {ABC, ACDE, ADG} là không mất thông tin. Bởi vì phép nối của ABC, ACDE và ADG được xây dựng theo hai bước; đầu tiên xây dựng phép nối của ABC và ACDE: điều này là không mất mát thông tin vì AC là một khóa cho ABCDE (thực tế là ABCDEG). Vì vậy, phân rã này không mất dữ liệu.

Xét ADG. Đây cũng là phân rã không mất mát thông tin. Vì vậy, phân rã {ABC, ACDE, ADG} là bảo toàn thông tin.

Hình chiếu PTH của R lên ABC cho ta: AB→C, AC→B và BC→A. Hình chiếu PTH của R lên ACDE cho ta: AD→E và hình chiếu PTH của R lên ADG cho ta: AD→G. Bao đóng của các PTH này không chứa E→G cũng như không chứa B→D. Vì vậy, phân rã trên không bảo toàn phụ thuộc.

Bài 19. Xét quan hệ R (A, B, C, D).

1. (Các) khóa ứng viên: BD.

Sự phân rã thành BC và AD không đạt yêu cầu vì nó là gây mất mát thông tin.

2. Khóa dự tuyển: AB, BC. Sự phân rã thành ACD và BC là không mất mát thông tin vì ACD ∩ BC (là C)→ ACD. Hình chiếu của PTH trên ACD bao gồm C→ D, C→A (do đó C là khóa của ACD). Đặc biệt đây là sự phân rã BCNF. Tuy nhiên, nó không phải là bảo toàn phụ thuộc vì phụ thuộc AB→C không được bảo toàn.

3. (Các) khóa ứng viên: A, C. Vì A và C đều là khóa ứng viên của R nên nó thuộc BCNF. Vì vậy, từ quan điểm chuẩn hóa, không có ý nghĩa gì khi phân rã R. Hơn nữa, phân rã không phải là bảo toàn phụ thuộc vì C→AD có thể không còn hiệu lực.

4. (Các) khóa dự tuyển: A. Hình chiếu của các phụ thuộc AB là: A→B và trên ACD là: A→C và C→D Phân rã ACD thậm chí không nằm trong 3NF, vì C không phải là siêu khóa và D không phải là một phần của khóa. Đây là phép tách không mất

dữ liệu (vì A là một khóa), nhưng không bảo toàn phụ thuộc, vì B→C không được bảo toàn.

5. (Các) khóa ứng viên: A. Đây là phép phân tách BCNF không mất dữ liệu (dễ dàng để kiểm tra.) Tuy nhiên, đây không phải là bảo toàn phụ thuộc (B→C).

Bài 20. Xét tập PTH AB → CD và B → C. AB rõ ràng là một khóa vì AB → CD, suy ra AB → ABCD. AB là một khóa chính vì không có tập hợp con nào nhỏ hơn các khóa trên R(A, B, C, D).

PTH B → C vi phạm 2NF vì:

• C ∈ B sai; nghĩa là, nó không phải là một PTH tầm thường.

• B không phải là siêu khóa.

• C không phải là một phần của khóa nào đó đối với R.

• B là một tập hợp con thích hợp của khóa AB (phụ thuộc bắc cầu).

Bài 21. R(A,B,C,D) với khóa chính AB trong đó R là ở dạng 2NF nhưng không ở dạng 3NF.

Xét tập PTH AB→CD và C→D. AB rõ ràng là khóa của quan hệ vì AB→CD cho thấy AB→ABCD. AB là một khóa chính vì không có tập con nào nhỏ hơn của các khóa trên R(A, B, C, D).

PTH C→D vi phạm 3NF nhưng không phải 2NF vì:

•D ∈ C là sai; nghĩa là, nó không phải là một PTH tầm thường.

•C không phải là siêu khóa.

•D không phải là một phần của khóa nào đó của R.

Bài 22. R(A, B, C) và PTH B→C. Cách duy nhất để R có thể có thuộc dạng BCNF là B bao gồm một khóa, hay B là một khóa của R.

Bài 23. R(A, B, C) và F={A→B, B→A}. Điều này có nghĩa là mối quan hệ là 1-1. Nghĩa là, mỗi thực thể A tương ứng với nhiều nhất một thực thể B và ngược lại. (Ngoài ra, chúng ta có PTH AB→C).

Bài 24. Quan hệ R với các thuộc tính (ABCDE) và tập PTH F={A→B, BC→E, ED→A}.

a. CDE, ACD, BCD.

b. R nằm trong 3NF vì B, E và A đều là các phần của khóa.

c. R không nằm trong BCNF vì A, BC và ED đều không chứa khóa.

CHƯƠNG 5
PHỤ THUỘC ĐA TRỊ

MỞ ĐẦU

Loại phụ thuộc dữ liệu giữa các tập thuộc tính của các lược đồ quan hệ là phụ thuộc hàm, chúng ta sử dụng các phụ thuộc hàm để chuẩn hóa các lược đồ quan hệ về dạng chuẩn ba hay chuẩn Boyce-Codd. Tuy nhiên trong thực tế, phụ thuộc hàm không phải là loại phụ thuộc duy nhất xuất hiện trong các lược đồ quan hệ mà còn có những loại phụ thuộc khác cũng là nguyên nhân gây nên sự dư thừa dữ liệu và không nhất quán dữ liệu. Chẳng hạn, xét ví dụ sau: cho quan hệ GIANGDAY trong trường đại học:

TENGV	MONHOC	LOP
Lê Đông Giang	Nhập môn CSDL	Tin2A
Lê Đông Giang	CSDL nâng cao	Tin4A
Lê Đông Giang	Phân tích thiết kế hệ thống	Tin4A
Lê Đông Giang	CSDL nâng cao	Tin 4B

Trong một trường đại học, một giảng viên có thể dạy nhiều môn học ở nhiều lớp khác nhau nên dữ liệu trong bảng là dư thừa.

Bên cạnh đó, quan hệ GIANGDAY không thể phân rã ra các quan hệ nhỏ hơn để tránh dư thừa dữ liệu; là do bởi PTH không thể diễn tả hết các ràng buộc trên dữ liệu, nên chúng ta không thể tìm hiểu về sự độc lập giữa các thuộc tính. Mối quan hệ ràng buộc này giữa các tập thuộc tính của một lược đồ quan hệ gọi là phụ thuộc đa trị.

MỤC TIÊU CHƯƠNG

- Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của phụ thuộc đa trị.
- Giới thiệu dạng chuẩn 4NF - dạng chuẩn của CSDL với PTH đa trị.

5.1. Một số định nghĩa

5.1.1. Phụ thuộc đa trị (MultiValued Dependency – MVD)

Cho U là tập thuộc tính X, Y $\subset$ U, R là quan hệ có tập thuộc tính U.

Ta nói X xác định đa trị Y hay Y phụ thuộc đa trị vào X và kí hiệu $X \rightarrow\rightarrow Y$ nếu với mọi quan hệ ra xác định trên R(U) và với hai bộ t_1, t_2 bất kỳ mà $t_1[X] = t_2[X]$ thì tồn tại bộ t_3 sao cho $t_3[X] = t_1[X]$, $t_3[Y] = t_1[Y]$ và $t_3[Z] = t_2[Z]$ với Z=U\XY.

Do tính đối xứng của t_1 và t_2 dễ dàng nhận thấy rằng trong r còn tồn tại bộ t_4 sao cho $t_4[X] = t_2[X]$, $t_4[Y] = t_2[Y]$ và $t_4[Z] = t_1[Z]$ với $Z=U\backslash XY$.

Các trường hợp đặc biệt:

- Nếu $Y = \varnothing$ thì $X \to\to \varnothing$ đúng với mọi quan hệ.

- Nếu $X = \varnothing$ thì $\varnothing \to Y$ thỏa trên một quan hệ khi và chỉ khi tập giá trị trên tập thuộc tính Y là độc lập với các phụ thuộc tuyến tính còn lại trong quan hệ.

- Gọi r[YZ] là một quan hệ, $Y \cap Z = \varnothing$ thì $\varnothing \to\to Y$ thỏa trên r khi và chỉ khi $r=r[Y]*[Z]$.

Ví dụ: Cho quan hệ:

R(A	B	C	D	E	F	
S101	G	H	7.5	J	P	.....t_1
S101	G	K	8.0	M	Q	.....t_2
S101	G	H	6.5	M	Q	.....t_3
S101	G	K	8.8	J	P	.....t_4

Quan hệ R có phụ thuộc đa trị $A \to\to CD$

Theo định nghĩa ta có t_1, $t_2 \in r$ với $t_1[A]=t_2[A]=S101$, khi đó tồn tại bộ $t_3 \in r$ sao cho $t_3[A]=t_1[A]=S101$, $t_3[CD]=t_1[CD]=(H,7.5)$, $t_3[BEF]=t_2[BEF]=(G,M,Q)$.

Tập tất các các phụ thuộc đa trị trên một lược đồ quan hệ kí hiệu là MVD (MultiValued Dependencies). Có thể thấy PTH là trường hợp đặc biệt của phụ thuộc đa trị.

5.1.2. Phụ thuộc đa trị cơ sở

Phụ thuộc đa trị $X \to\to Y$ của quan hệ R được gọi là phụ thuộc đa trị cơ sở nếu thỏa các tính chất sau:

(i) $Y \neq \varnothing$ và $X \cap Y = \varnothing$

(ii) Tồn tại duy nhất $X' \subseteq X$ và $Y' \subseteq Y = \varnothing$ mà $X' \to\to Y'$ là một phụ thuộc đa trị của quan hệ R.

Ví dụ: Cho quan hệ R

R	(A	B	C	D	E	F)
	a	b	c_1	d_1	e_1	f_1
	a	b	c_2	d_2	e_2	f_2
	a	b	c_1	d_1	e_2	f_2
	a	b	c_2	d_2	e_1	f_1

Trong quan hệ trên có AB→→CD, A→→CD nhưng A→→C và A→/→D, trong đó AB→→CD không là phụ thuộc đa trị cơ sở.

5.1.3. Phụ thuộc đa trị dị thường

Cho lược đồ quan hệ R, phụ thuộc đa trị X→→Y được gọi pà phụ thuộc đa trị dị thường nếu Y≠∅, Y⊈ X và XY≠U.

5.2. Hệ tiên đề cho phụ thuộc đa trị

Gọi R(U) là lược đồ quan hệ với U={A_1, A_2,…,A_n} là tập các thuộc tính và X,Y,Z⊆U. Chúng ta kí hiệu XY = X∪Y.

A1: Phản xạ đối với PTH (reflexivity):

Nếu Y⊆X ⊆ U thì X→Y

A2: Tăng trưởng đối với PTH (augmentation):

Nếu X→Y, Z⊆U thì XZ→YZ

A3: Bắc cầu đối với PTH (transitivily):

Nếu X→Y, Y→Z thì X→Z

A4: Luật bù đối với MVD (complementation):

Nếu X→→Y thì X→→U\XY

A5: Tăng trưởng đối với MVD (augmentation):

Nếu X→→Y và V ⊆W thì WX→→VY

A6: Bắc cầu đối với MVD (transitivity):

Nếu X→→Y, Y→→Z thì X→→Z\Y

A7: Nếu X→Y thì X→→Y

A8: Nếu X→→Y, W→Z với Z⊆Y và W∩Y=∅ thì X→Z.

Các luật suy diễn bổ sung đối với các phụ thuộc đa trị

1. Luật hợp (union):

Nếu X→→Y, X→→Z thì X→→YZ

2. Luật tựa bắc cầu (pseudotransitivity):

Nếu X→→Y, W→→Y, WY→→Z thì WX→→Z\XY

3. Luật tựa bắc cầu hỗn hợp (mixed pseudotransitivity):

Nếu X→→Y, XY→Z thì X→Z\Y

4. Luật tách (decomposition):

Nếu $X \to\to Y$, $X \to\to Z$ thì $X \to\to Y \cap Z$, $X \to\to Y \backslash Z$, $X \to\to Z \backslash Y$

Chú ý:

- Đối với luật tách của PTH thì $X \to Y$ suy ra $X \to A$, $\forall A \in Y$.

- Đối với luật tách của phụ thuộc đa trị thì $X \to\to A$ được suy ra từ $X \to\to Y$ với $A \in Y$ chỉ có thể đúng nếu Z mà $X \to Z$ và $Z \cap Y = A$ hoặc $Y \backslash Z = A$.

5.3. Định lý

Cho r là quan hệ của lược đồ R(U), $X, Y \subseteq R(U)$ và $Z = U \backslash XY$

Quan hệ r thỏa phụ thuộc đa trị $X \to\to Y$ khi và chỉ khi r được tách không mất mát thông tin thành hai quan hệ trên các lược đồ tương ứng $R_1 = R[XY]$ và $R_2 = R[XZ]$.

Chứng minh:

Cho $X \to\to Y$ là phụ thuộc đa trị thỏa trên r. Đặt $r_1 = \prod_{R1}(r)$ và $r_2 = \prod_{R2}(r)$.

Gọi t là một bộ thuộc $r_1 * r_2$. Theo định nghĩa phép kết nối, tồn tại $r_1 \in r_2$ và t_2 sao cho $t[X] = t_1[X] = t_2[X]$, $t[Y] = t_1[Y]$, $t[Z] = t_2[Z]$.

Vì r_1 và r_2 là hình chiếu của r trên lược đồ tương ứng, do đó cần thiết phải tồn tại t_3 và t_4 sao cho $t_1[XY] = t_3[XY]$, $t_2[XY] = t_4[XZ]$.

Từ phụ thuộc đa trị $X \to\to Y$ suy ra rằng t phải thuộc r và r phải chứa bộ t' với $t'[X] = t_3[X]$, $t'[Y] = t_3[Y]$, $t'[Z] = t_4[Z]$.

Ngược lại, nếu ra là tách không mất thông tin thành r_1 và r_2 trên $R_1[XY]$ư và $R_2[XY]$ cần chỉ ra rằng $X \to\to Y$ thỏa trên r.

Giả sử tồn tại $t_1, t_2 \in r$ sao cho $t_1[X] = t_2[X]$, $r_1 = \prod_{R1}(r)$ và $r_2 = \prod_{R2}(r)$.

Quan hệ r_1 chứa bộ $t_3 = t_1[XY]$, quan hệ r_2 chứa bộ $t_4 = t_2[XZ]$ vì $r = r_1 * r_2$ nên r phải chứa bộ t sao cho $t[XY] = t_1[XY]$ và $t[XZ] = t_2[ZX]$.

Do vậy bộ t chính là kết quả kết nối giữa t_3 và t_4. Vậy, có bộ ba t, t_3, t_4 thỏa điều kiện của MVD. Do đó $X \to\to Y$.

5.4. Bao đóng của phụ thuộc hàm và phụ thuộc hàm đa trị

Cho một tập các PTH và phụ thuộc đa trị D. Cần tìm tập D^+ - bao đóng của D hay tập tất cả các PTH và các phụ thuộc đa trị được suy diễn logic từ D.

Có thể tính D^+ xuất phát từ D nhờ hệ tiên đề Amstrong A1-A8 cho tới khi không còn một phụ thuộc mới nào có thể được suy diễn ra nữa. Thông thường, người ta cần biết liệu một PTH $X \to Y$ hoặc một phụ thuộc đa trị $X \to\to Y$ có được suy ra từ D hay không.

Để kiểm tra một phụ thuộc đa trị $X \rightarrow\rightarrow Y \in D^+$ hay không, chỉ cần xác định cơ sở phụ thuộc của X đối với D và xem xét liệu Y\X có là hợp của một vài tập hợp trong đó hay không. Để tính cơ sở phụ thuộc của X đối với F chỉ cần tính cơ sở phụ thuộc đối với các tập của các phụ thuộc đa trị M là đủ.

5.4.1. Khái niệm cơ sở phụ thuộc

Gọi X là tập con của U, F là tập các PTH và M là tập các PTH đa trị.

Có rất nhiều tập $Y \subseteq U$ sao cho $(X \rightarrow\rightarrow Y) \in D^+ = (F \cup M)^+$. Khi đó, kí hiệu $X \rightarrow\rightarrow Y_1 | Y_2 ... | Y_n$ và giả thiết rằng Y_i, i=1..n.

Gọi M(X) là họ tất cả những tập Y mà XY thì tồn tại một họ con duy nhất có các tính chất sau:

- Tất cả các tập trong họ con này là không rỗng.
- Mỗi cặp tập trong họ con này là phân biệt.
- Mỗi tập thuộc M(X) là hợp của một số tập từ họ con.

Họ con này bao gồm tất cả các tập không rỗng, tối thiểu trong M(X), được gọi là cơ sở phụ thuộc của X.

5.4.2. Tính toán cơ sở phụ thuộc

Để tính cơ sở phụ thuộc của X đối với D chỉ cần tính cơ sở phụ thuộc đối với các tập các phụ thuộc đa trị M là đủ. Khi đó M phải bao gồm:

- Tất cả các phụ thuộc đa trị thuộc D
- Với mỗi PTH $(X \rightarrow Y) \in D$ thì thay bằng tập các phụ thuộc đa trị $X \rightarrow\rightarrow A_1, \ldots, X \rightarrow\rightarrow A_n$, trong đó $Y = A_1 A_2 \ldots A_n$ tức là $Ai \in Y$.

Bằng cách loại bỏ tất cả các PTH tầm thường từ cơ sở phụ thuộc sẽ tương ứng với các cơ sở của tập M, có thể chỉ ra rằng nếu X không chứa A thì $X \rightarrow A$ khi và chỉ khi:

(i) A là một tập độc lập với cơ sở phụ thuộc của X đối với tập M.

(ii) Tồn tại một tập thuộc tính Y không chứa A sao cho $(Y \rightarrow) \in D$ và $A \in Z$.

Thuật toán

Input: Tập các phụ thuộc đa trị M trên tập thuộc tính U và $X \subseteq U$.

Output: Cơ sở phụ thuộc của X đối với M.

Phương pháp:

- Gọi T là tập hợp của các tập $Z \subseteq U$ sao cho với $W \rightarrow\rightarrow Y$ nào đó trong M mà $W \subseteq X$ thì Z là Y\X hoặc U\XY.

- T được thiết lập cho đến khi là một tập các tập rời nhau, khi đó tìm một cặp $Z_1, Z_2 \in T$ nếu là không rời nhau thì thay chúng bằng $Z_1 \backslash Z_2, Z_2 \backslash Z_1, Z_1 \cap Z_2$ với điều kiện không ghi nhận tập rỗng. Gọi S là tập thu được sau bước này.

- Tiếp tục cho đến khi không thay đổi được nữa, tìm một phụ thuộc đa trị $(V \rightarrow\rightarrow W) \in M$ và một tập $Y \subseteq S$ sao cho $Y \cap W \neq V$. Thay Y bằng $Y \cap W$ và $Y \backslash W$ trong F. Tập cuối cùng của F sẽ là cơ sở phụ thuộc của X.

5.5. Kết nối không mất thông tin

5.5.1. Thuật toán kiểm tra phép kết nối có mất mát thông tin hay không

Input: Lược đồ quan hệ R, tập PTH F và tập các phụ thuộc đa trị D.

Output: Trả lời kết nối là mất mát thông tin hay không.

Phương pháp:

- Xây dựng ma trận gồm k hàng (k lược đồ quan hệ), n cột (n thuộc tính $A_1, \ldots, A_n$). Phần tử (i,j) của ma trận được xác định: $(i,j)=a_j$ nếu $A_j \in R_j$.

$$(i,j)=b_{ij} \text{ nếu } A_j \in R_i, \text{ trong đó } a_i, b_j \in Dom(A_j)$$

- Biến đổi bảng:

  - Nếu là PTH thì:
    - Lần lượt xét các PTH $X \rightarrow Y \in F$
    - Với mỗi PTH $X \rightarrow Y$, nếu phát hiện có các hàng mà giá trị của các hàng đó giống nhau trên thuộc tính X và khác nhau trên thuộc tính Y thì làm cho các hàng đó cũng giống nhau trên Y bằng cách:
      - Nếu $t_1[Y]=a_j$ và $t_2[Y]=b_{ij}$ thì $t_2[Y]=a_j$
      - Nếu $t_1[Y]=b_{ij}$ và $t_2[Y]=b_{ij}$ thì $t_1[Y]=t_2[Y]$ hoặc ngược lại.
    - Quá trình biến đổi được lặp đi lặp lại cho đến khi không thể biến đổi được nữa (xét đến PTH cuối cùng thuộc F).
  - Nếu có phụ thuộc đa trị $X \rightarrow\rightarrow Y$ và có hai hàng t_1, t_2 mà $t_1[X]=t_2[X]$ thì thêm một hàng U với $U[X]=t_1[X]=t_2[X]$, $U[Y]=t_1[Y]$ và $U[U \backslash XY]=t_2[U \backslash XY]$ nếu U chưa có trong T.

Tiếp tục cho đến khi không có một giá trị a hoặc b được thiết lập nữa. Nếu xuất hiện một dòng hoàn toàn là các giá trị a thì phép kết nối là không mất mát thông tin, ngược lại là mất mát thông tin.

Chú ý: nếu tách R thành 2 sơ đồ con thì việc kiểm tra tính không mất mát thông tin đơn giản hơn nhiều qua định lý sau:

5.5.2. Định lý

Cho lược đồ quan hệ R, $\rho=(R_1, R_2)$ là một phép tách của R. D là tập các PTH và phụ thuộc đa trị trên các thuộc tính của R.

Phép tách ρ là không mất thông tin nếu và chỉ nếu $R_1 \cap R_2 \rightarrow\rightarrow R_1 \backslash R_2$ (hoặc tương đương, bởi luật bù, $R_1 \cap R_2 \rightarrow\rightarrow R_2 \backslash R_1$).

Chứng minh:

Phép tách ρ là không mất mát thông tin nếu và chỉ nếu với một quan hệ r thỏa mãn D nào đó và hai bộ t và s trong r, một bộ u sao cho $u[R_1]=t[R_1]$ và $u[R_2]=t[R_2]$ thuộc r nếu nó tồn tại. Nhưng u tồn tại nếu và chỉ nếu $t[R_1 \cap R_2]= s[R_1 \cap R_2]$.

Do vậy, điều kiện để u luôn luôn thuộc r chính xác là điều kiện $R_1 \cap R_2 \rightarrow\rightarrow R_1 \backslash R_2$ hay tương đương $R_1 \cap R_2 \rightarrow\rightarrow R_2 \backslash R_1$.

5.6. Dạng chuẩn 4 (4NF)

Sự tổng quát hóa của dạng chuẩn Boyce-Codd áp dụng cho các lược đồ quan hệ có các phụ thuộc đa trị được gọi là dạng chuẩn 4.

Định nghĩa:

Cho lược đồ quan hệ R, D là tập các phụ thuộc có thể áp dụng trên R. Ta nói R ở dạng chuẩn bốn (4NF) nếu với mỗi phụ thuộc đa trị $X\rightarrow\rightarrow Y$, trong đó $Y\neq\varnothing$, Y không là tập con của X và XY không chứa tất cả các thuộc tính của R thì X chứa một khóa của R (khái niệm khóa không thay đổi vẫn là tập các thuộc tính xác định hàm R).

Ta có một số tính chất của 4NF như sau:

Mệnh đề:

(i) Một lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn 4 khi và chỉ khi những phụ thuộc đa trị cơ sở là phụ thuộc trong đó xác định một thuộc tính. Tức là nếu có một phụ thuộc đa trị thì nó có dạng $X\rightarrow\rightarrow A$.

(ii) R(U) ở dạng chuẩn 4NF nếu mọi phụ thuộc đa trị $X\rightarrow\rightarrow Y\in D^+$ là phụ thuộc cơ sở thì $X^+ = U$.

(iii) Với mọi phụ thuộc đa trị thuộc tập bao đóng của D: $X\rightarrow\rightarrow Y\in D^+$, $Y\neq\varnothing$, $Y\not\subseteq X$, $XY\neq U$ thì $X^+=U$.

(iv) R ở 4NF thì R ở BCNF và như vậy là 3NF.

Thuật toán: Tìm một phép tách của R thành $\rho = (R_1, R_2,\ldots,R_k)$ sao cho ρ là không mất mát thông tin đối với D và mỗi R_i đều ở 4NF.

Input: Phân tách ρ trên lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn 3, tập PTH và phụ thuộc đa trị D.

Output: Phân tách (R_1, R_2,…,R_k) là không mất mát thông tin đối với D và R_i ở dạng chuẩn 4.

Phương pháp:

- Nếu có một lược đồ quan hệ S trong ρ chưa ở dạng chuẩn 4 đối với D được chiếu ở trên S, tức tồn tại $X \to\to Y$, X không chứa khóa của S với $Y \neq \varnothing$, Y không là tập con của X và XY không chưa tất cả các thuộc tính của S.

- Giả sử ($X \cap Y = \varnothing$). Áp dụng các tiên đề A1, A7 và luật tách cho $X \to\to Y$ suy ra $X \to\to Y \backslash X$.

- Sau đó thay thế S bằng $S_1 = XY$, $S_2 = S \backslash Y$

Vì $S_1 \cap S_2 \to\to S_1 \backslash S_2$ nên kết nối của S_1 và S_2 là mất mát thông tin đối với D trên tập S.

- Tiếp tục tính toán đối với các lược đồ còn lại.

Ví dụ: Xét lược đồ quan hệ R(ABCDE) khóa DB.

D = ($G \to A$, $BC \to G$, $BA \to C$, $GD \to E$, $BD \to C$, $G \to\to BC$)

Ta có $G \to BC$, $G \to A$ suy ra $G \to\to DE$

$BC \to G$, $G \to A$ suy ra $BC \to A$ (luật bắc cầu), $BC \to GA$ (luật hợp), $BC \to GA$, $BC \to\to DE$ (luật bù).

Với lược đồ biến đổi R, ρ = R = GABCDE là phép tách ra một quan hệ. Rõ ràng R không phải ở dạng 4NF.

Chọn $G \to\to BC$ là không thỏa mãn điều kiện của 4NF vì không chứa khóa.

Tách R thành hai lược đồ $R_1 = GBC$, $R_2 = GCDE$.

Lược đồ R_1 = GBC có khóa BA. $G \to\to BC$ không vi phạm đối với 4NF.

Ngoài ra, không một phụ thuộc hàm hoặc phụ thuộc đa trị nào được chiếu trên R_1 vi phạm đối với 4NF, do vậy R_1 không tách được nữa.

Lược đồ R_2 = GCDE có khóa là GD.

Chọn $G \to\to A$ (từ phụ thuộc hàm $G \to A$)

R_2 được tách thành $R_{21} = GA$, $R_{22} = GDE$, hai lược đồ này ở dạng 4NF.

Vậy R được tách thành ba lược đồ quan hệ ở dạng 4NF là (R_1, R_{21}, R_{22}) hay (GBC, GA, GDE).

Vấn đề thiết kế CSDL là vấn đề rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hệ thống khi tạo lập và lưu trữ CSDL cũng như các vấn đề xung quanh thiết kế CSDL.

BÀI TẬP

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1. Cho quan hệ S với 3 thuộc tính (ABC) và 4 bộ giá trị tương ứng: (1,2,3), (4,2,3), (5,3,3), (5,3,4). PTH và PTH đa trị nào sau đây thỏa trên quan hệ S:

1. $A \rightarrow B$
2. $A \rightarrow\rightarrow B$
3. $BC \rightarrow A$
4. $BC \rightarrow\rightarrow A$
5. $B \rightarrow C$
6. $B \rightarrow\rightarrow C$

Bài 2. Xét quan hệ R với các thuộc tính (ABCDE). Đối với mỗi trường hợp sau của R, hãy cho biết liệu nó có vi phạm: (a) PTH $BC \rightarrow D$ và (b) PTH đa trị $BC \rightarrow\rightarrow D$ hay không?

(a) { } (quan hệ rỗng)

(b) {(a,2,3,4,5), (2,a,3,5,5)}

(c) {(a,2,3,4,5), (2,a,3,5,5), (a,2,3,4,6)}

(d) {(a,2,3,4,5), (2,a,3,4,5), (a,2,3,6,5)}

(e) {(a,2,3,4,5), (2,a,3,7,5), (a,2,3,4,6)}

(f) {(a,2,3,4,5), (2,a,3,4,5), (a,2,3,6,5), (a,2,3,6,6)}

(g) {(a,2,3,4,5), (a,2,3,6,5), (a,2,3,6,6), (a,2,3,4,6)}

Bài 3. Xét quan hệ R với các thuộc tính (ABCDE) và tập PTH $F=\{A \rightarrow BC, BC \rightarrow E, E \rightarrow DA\}$; quan hệ S với các thuộc tính (ABCDE) và tập PTH $G=\{ A \rightarrow BC, B \rightarrow E,$ và $E \rightarrow DA\}$

1. R có ở dạng BCNF?
2. R có ở dạng 4NF?
3. S ở dạng BCNF?
4. S ở dạng 4NF?

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 4. Cho lược đồ quan hệ R bao gồm các thuộc tính sau: P, A, C, B, G, L, K, H và tập phụ thuộc hàm: $P \rightarrow ACBGL$, $C \rightarrow B$, $G \rightarrow R$.

Tìm dạng chuẩn cho R.

Bài 5. Cho lược đồ quan hệ với các thuộc tính A, B, C, D, E, F và tập phụ thuộc hàm: {AB→C, C→B, ABD→E, F→A}. Tìm dạng chuẩn BCNF cho R.

Bài 6. Cho lược đồ quan hệ R trên tập thuộc tính U={ABCDE}. Chứng minh rằng nếu quan hệ r xác định trên U thỏa các phụ thuộc đa trị F={A→→BC, DE→→C} thì R cũng thỏa AD→→BE.

Bài 7. Cho lược đồ quan hệ R trên tập thuộc tính U={ABCDEF} và tập phụ thuộc hàm {A→→BCD, C→D, B→AC}. Tìm dạng chuẩn 4 của lược đồ.

Bài 8. Chứng minh rằng nếu quan hệ r(R) thỏa các phụ thuộc đa trị $X \to\to Y_1$, $X \to\to Y_2, \ldots, X \to\to Y_k$ trong đó $R=\{XY_1 \ldots Y_k\}$ thì r có thể tách thành các lược đồ $XY_1, XY_2, \ldots, XY_k$ không mất mát thông tin.

Bài 9. Cho X, Y, Z, W⊆U. Chứng minh rằng nếu quan hệ r thỏa trên R(U) thỏa các phụ thuộc đa trị X→→Y, Z⊆W thì ra cũng thỏa XW→→YZ.

LỜI GIẢI

Bài 1.

1. (A→B): Không xác định

2. 2. (A→ →B): Không xác định

3. (BC→A) không thỏa. (Nhìn vào bộ giá trị (1,2,3) và (4,2,3) giá trị BC giống nhau nhưng các giá trị A khác nhau)

4. (BC→→ A) Không xác định.

5. (B→C) không thỏa. (Nhìn vào các bộ giá trị (5,3,3) và (5,3,4))

6. (B→→C) Không xác định.

Tóm lại, từ thông tin đã cho, chúng ta có thể kết luận rằng BC→A và B→C không thỏa.

Bài 2.

a. {}: quan hệ rỗng: không vi phạm 2 PTH trên.

b. {(a,2,3,4,5), (2,a,3,5,5)}: Nếu a = 2 thì BC → D bị vi phạm (ngược lại thì không), BC →→ D không bị vi phạm (với giá trị bất kỳ của a).

c. {(a, 2,3,4,5), (2, a, 3,5,5), (a, 2,3,4,6)}: BC → D là vi phạm nếu a = 2 (ngược lại thì không).

Nếu a = 2 thì BC →→ D bị vi phạm (xem các bộ giá trị (2, a, 3,5,5) và (a, 2,3,4,6); nếu a bằng 2 cũng phải có (2, a, 3,5,6).

d. {(a,2,3,4,5), (2,a,3,4,5), (a,2,3,6,5)}: BC → D bị vi phạm (xem bộ thứ nhất và thứ ba (a,2,3,4,5) và (a,2,3,6,5)). BC →→ D không bị vi phạm.

đ. {(a,2,3,4,5), (2,a,3,7,5), (a,2,3,4,6)}: Nếu a = 2, thì BC → D bị vi phạm (ngược lại thì không). Nếu a = 2, thì BC →→ D bị vi phạm (ngược lại thì không). Để chứng minh, xét hai bộ cuối, nó sẽ là bộ (2,a,3,7,6) cho BC →→ D.

e. {(a,2,3,4,5), (2,a,3,4,5), (a,2,3,6,5), (a,2,3,6,6)}: BC → D không thỏa. (Xét bộ thứ nhất và thứ ba). BC →→ C bị vi phạm. Xét bộ thứ nhất và thứ 4. Để giữ sự phụ thuộc này cần bộ (a,2,3,4,6).

f. {(a,2,3,4,5), (a,2,3,6,5), (a,2,3,6,6), (a,2,3,4,6)}: BC → D không thỏa. (Xét bộ thứ nhất và bộ thứ ba). BC →→ C không bị vi phạm.

Bài 3.

1. Lược đồ R có các khóa A, E và BC. Vì vậy, R thuộc dạng BCNF.

2. R cũng thuộc dạng 4NF (vì lược đồ quan hệ có một khóa thuộc tính duy nhất).

3. Lược đồ S có các khóa A, B và E. Vì vậy, S thuộc dạng BCNF.

5. S cũng thuộc 4NF (vì lược đồ quan hệ có một thuộc tính khóa)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà (2004), *Các hệ cơ sở dữ liệu, lý thuyết và thực hành*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Nguyễn Kim Anh (2009), *Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thế Dũng (2013), *Nhập môn cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

[4] Nguyễn Xuân Huy (2006), Lê Hoài Bắc, *Bài tập cơ sở dữ liệu*, NXB Thống kê, Hà Nội.

[5] Ullman Jeffrey D. (1989), Biên dịch: Trần Đức Quang (1999), *Nguyên lý các hệ Cơ sở dữ liệu và Cơ sở tri thức*, NXB Thống kê, Hà Nội.

[6] Đỗ Trung Tuấn (1998), *Cơ sở dữ liệu*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tiếng Anh

[7] Foster, Elvis C., and Shripad Godbole (2016), *Database systems: a pragmatic approach*, Apress, United States of America.

[8] Darwen Hugh (2009), *An introduction to relational database theory*, Bookboon, United Kingdom.

[9] Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jenifer Widom (2008), *Database systems*, The Complete book, 2th Edition, Pearson Publisher, United Kingdom.

[10] Serge Abiteboul, Richard Hull, Victor Vianu (1995), *Foundation of Database*, Addison-Wesley Publishing Company, United States of America.

[11] Ramez Elmasri (2010), *Fundamentals of Database System*, Six Edition, Addison-Wesley Publisher.

[12] Beeri, C. (1980), "On the membership of problem of functional and miultivated dependencies", ACM Trans on Database System.

[13] Fagin, R and M. Y. Vardi (1986), "The theory of data dependencies - a survey" in Mathematics of Information Processing, Symposia in Applied Mathematics 34, pp. 19-72.

[14] Demetrovics, J. and V.D.Thi (1988), "Some results about functional dependencies".

[15] Vardi, M.Y (1988), "Fundamentals of dependency theory", in Trends in Theorical Computer Science, pp. 171-224, Computer Science Press.

[16] Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Jeff Derstadt, Scott Selikoff, and Lin Zhu, "Database management systems solutions manual third edition", ISBN-13: 978-0072465631.

[17] Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, "Database Systems The Complete Book Second Edition", Pearson Published, 2009.

[18] W. W. Armstrong, "Dependency structures of database relationships," Proceedings of the 1974 IFIP Congress, pp. 580-583.

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

07 Hà Nội, TP. Huế - Điện thoại: 0234.3834486; Fax: 0234.3819886

Website: huph.hueuni.edu.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc: Trần Bình Tuyên

Chịu trách nhiệm nội dung

Quyền Tổng biên tập: Nguyễn Chí Bảo

Phản biện giáo trình

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

TS. Nguyễn Thế Dũng

Biên tập viên: Ngô Văn Cường

Biên tập kĩ thuật: Trần Dương Hoàng Long

Trình bày, minh họa: Phan Lê Chung

Sửa bản in: Mỹ Hạnh

Đối tác liên kết xuất bản

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế,
34 Lê Lợi, thành phố Huế

Giáo trình
THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Phần II - Thiết kế)

In 200 bản, khổ 19x27cm tại Công ty TNHH MTV Thương mại, In và Dịch vụ Chiến Thắng: 14 Nguyễn Khuyến, thành phố Huế. Số xác nhận đăng ký xuất bản: 1603-2022/CXBIPH/12-28/ĐHH. Quyết định xuất bản số 193/QĐ-NXB, cấp ngày 22 tháng 6 năm 2022. In xong và nộp lưu chiểu năm 2022.

Mã số ISBN: 978-604-337-509-1